Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 Tankönyv **3**
Előszó 4

I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS **6**
1. A leszámlálás alapelvei 7
2. A skatulyaelv és a bijekció-elv 10
3. Permutációk és variációk 12
4. Kombinációk és a binomiális együtthatók . . 15
5. Ismétléses kombináció 18
6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel . . 19
7. A logikai szita 25
8. A logikai szita alkalmazásai 28
Az I. rész összefoglalása 35

II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK **36**
9. Keresési feladatok: a barkochba 36
10. A Fibonacci-sorozat 40
11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete 43
12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió . 47
13. A lépcsőmászás feladata 53
14. Rácsutak és a tükrözési elv 54
15. A Catalan-számok 57
16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai 63
A II. rész összefoglalása 70

III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET **71**
17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia 72
18. Fokszám és a kézfogási lemma 74
19. Séták, vonalak, utak, körök 75
20. Összefüggőség és komponensek 77
21. Fák és levelek 79
22. A fák élszáma 81
23. Részgráfok és feszítőfák 82
24. A fák ekvivalens jellemzései 84
25. Minimális összsúlyú feszítőfa 88
26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód 93
27. Fokszámsorozatok realizálása 99
28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai 102
29. Fák fokszámsorozatai és reguláris gráfok . . 112
30. Euler-séták és Euler-körséták 115
31. Hamilton-utak és Hamilton-körök 119
32. Elégséges feltétel: a Dirac- és az Ore-tétel . 123
33. Gráfszínezések: csúcsszínezés és kromatikus szám 126
34. A kromatikus szám becslései: klikkszám és mohó színezés 130
35. Páros gráfok és a 2-színezhetőség 140
36. Számítási bonyolultság és élszínezés 145
37. Síkbarajzolható gráfok és tartományaik . . . 156
38. Az Euler-formula síkgráfokra 158
39. Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban . 165

40. Nem síkbarajzolható gráfok és a Kuratowski-tétel 170
41. Gráfok a gömbön és a tóruszon 181
42. Az Euler-féle poliédertétel és a szabályos testek 186
43. Tartományok színezése és a duális gráf . . . 192
44. Az öt- és a hatszíntétel, a Fáry-tétel 195
45. A dualitás további kérdései 201
46. Gráfparaméterek: független és lefogó halmazok 203
47. Párosítások: a Hall-, a Frobenius- és a Tutte-tétel 208
A III. rész összefoglalása 223

Kombinatorika 1 Tankönyv

Leszámlálás és gráfelmélet lépésről lépésre — az előadás jegyzetei alapján

Sziklai Péter előadásai alapján

„Számolni nem úgy kell, hogy egyenként végigszámoljuk a dolgokat, hanem úgy, hogy megértjük, hogyan épülnek fel.”

Előszó

A Kombinatorika 1 előadáshoz nincs hivatalos jegyzet. Ez a könyv **Sziklai Péter** (ELTE TTK, Számítógéptudományi Tanszék) előadásainak kézírásos jegyzeteiből született, és ugyanazt az utat járja be, **ugyanabban a sorrendben**, ahogyan az előadás haladt: a leszámlálás alapelveitől a binomiális együtthatókon, a logikai szitán, a rekurziókon és a Catalan-számokon át a gráfelmélet fejezeteiig (fák, feszítőfák, Prüfer-kód, fokszámsorozatok, Euler-séták, Hamilton-körök, csúcs- és élszínezések, a síkbarajzolható gráfok és az Euler-formula, a gömbre és tóruszra rajzolt gráfok, a szabályos testek, a tartományok színezése és a duális gráf, a független és lefogó csúcs- és élhalmazok, végül a párosítások: a Hall-, a Frobenius- és a Tutte-tétel). Az anyag felépítése, a tárgyalás rendje, a tételek és bizonyítások az ő előadásait követik; az érdem az övé, az esetleges hibák a feldolgozásból erednek.

A könyv azonban nem csupán a jegyzet letisztázott változata. Az előadáson sok minden szóban hangzik el, vagy csak egy rajz utal rá; itt ezeket a lépéseket kiírtuk. Minden új fogalom előtt igyekeztünk megmutatni, milyen kérdés teszi szükségessé, utána pedig példákon kipróbáltuk.

A szürke dobozok

Az előadáson nem minden állítás kapott bizonyítást: némelyiket csak tényként mondtuk ki, egy másik bizonyítását házi feladatnak hagytuk, egy harmadiknál pedig elhangzott, hogy „most nem nézzük meg”. Ezeket a bizonyításokat **kiegészítésként** megírtuk, de világosszürke háttérrel elkülönítettük a szöveg többi részétől, például így:

Kiegészítés. Az ilyen dobozok tartalma *nem hangzott el* az előadáson. Az ott kimondott tételek bizonyítását, illetve a kimondott tényekhez szükséges hiányzó lépéseket tartalmazzák. Első olvasáskor átugorhatók, de vizsgára készülve érdemes őket is végigolvasni: gyakran éppen ezekben derül ki, *miért* igaz valami.

Ami szürke háttér nélkül szerepel, az az előadás anyaga, legfeljebb részletesebben kifejtve.

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

Lassan és ceruzával. A kombinatorikában a legtöbb hiba abból adódik, hogy valamit kétszer vagy egyszer sem számolunk meg. Ezért minden képletet érdemes kis esetekre ($n = 1, 2, 3$) kézzel is ellenőrizni.

A gyakorlattal együtt. A feladatokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Feladatsorok* gyűjtemény tartalmazza, a megoldásokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Megoldások*. Ez a könyv

az elméleti hátteret adja hozzájuk.

A könyvben használt jelölések

- **Definíció**, **Tétel**, **Állítás**, **Lemma**, **Következmény** — a szokásos értelemben. A definíciókat és a tételeket behúzott blokkban szedtük.
- **Bizonyítás —** végét a ■ jel mutatja.
- $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, továbbá $|A|$ az A véges halmaz elemszáma.
- $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, és megállapodás szerint $0! = 1$.
- $\lceil x \rceil$ az x felső egészrésze (a legkisebb egész, amely $\geq x$), $\lfloor x \rfloor$ az alsó egészrésze.

I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS

A kombinatorika a véges struktúrák tudománya. Ebben a félévben három nagy területével ismerkedünk meg:

- **leszámlálás**: hányféleképpen lehet valamit megtenni, hány adott tulajdonságú objektum van;
- **gráfelmélet**: pontok és az őket összekötő vonalak rendszereinek vizsgálata;
- **halmazrendszerek**: egy alaphalmaz részhalmazainak családjai.

Az első rész a leszámlálásról szól. A kérdések egyszerűen hangzanak („hány átlója van egy konvex 100-szögnek?”, „hányféleképpen ülhet le öt házaspár egy kerek asztal köré?”), a válaszhoz azonban rendszerezett gondolkodásra van szükség. Ennek az eszköztárát építjük fel.

1. A leszámlálás alapelvei

Minden leszámlálási feladat mögött néhány egészen egyszerű elv áll. Az előadáson ezeket a négy alapművelet jelével foglaltuk össze — érdemes így megjegyezni őket.

(+) Esetszétválasztás

Ha a megszámlálandó dolgok néhány **diszjunkt** csoportra bonthatók, akkor elég a csoportokat külön-külön megszámolni, és az eredményeket összeadni:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \implies |A| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_k|.$$

Példa. Hány olyan legfeljebb háromjegyű pozitív egész van, amelynek minden jegye páratlan? Válasszuk szét az eseteket a jegyek száma szerint: egyjegyű 5, kétjegyű $5 \cdot 5 = 25$, háromjegyű $5^3 = 125$ ilyen szám van (a szorzásról lásd alább), összesen $5 + 25 + 125 = 155$. A lényeg az, hogy a csoportok **ne fedjék egymást**, és **együtt mindent lefedjenek**.

(−) Dobjuk ki a rosszat!

Gyakran könnyebb az *összes* esetet megszámolni, majd levonni belőle a *rosszakat*:

$$|\text{jó}| = |\text{összes}| - |\text{rossz}|.$$

Példa. Hány olyan négyjegyű szám van, amelyben előfordul a 7-es számjegy? Az összes négyjegyű szám 9000. A „rosszak" azok, amelyekben nincs 7-es: az első jegy 8-féle lehet (nem 0 és nem 7), a többi 9-féle, ez $8 \cdot 9^3 = 5832$. A válasz tehát $9000 - 5832 = 3168$. (A $8 \cdot 9^3$ szorzat a következő elvet használta.)

(×) Független választás

Ha egy objektumot lépésenként választunk ki, és **minden lépésben ugyanannyi lehetőség van, függetlenül attól, hogy korábban mit választottunk**, akkor a lehetőségek száma a lépésenkénti lehetőségszámok szorzata.

Példa. Három ingből és négy nadrágból $3 \cdot 4 = 12$-féle öltözék állítható össze.

Figyeljük meg a pontos feltételt: nem az kell, hogy a választások „ne hassanak egymásra", hanem az, hogy a lehetőségek **száma** ne függjön a korábbi választásoktól. A négyjegyű számos példában az első jegy 8-féle volt, a

második jegy 9-féle — és ez a 9 akkor is 9, ha az első jegy 1, és akkor is, ha 8.

(/) A tehénszabály

Tehénszabály. Ha minden objektumot pontosan ugyanannyiszor, mondjuk d-szer számoltunk meg, akkor a kapott számot d-vel osztva megkapjuk az objektumok számát.

A név onnan ered, hogy egy legelőn a tehenek számát úgy is meghatározhatjuk, hogy megszámoljuk a lábakat, és elosztjuk 4-gyel. A lényeges feltétel az, hogy **mindegyik** tehénnek 4 lába legyen: ha egyeseket kétszer, másokat háromszor számoltunk, akkor az osztás nem segít.

Példa. Hány átlója van egy konvex n-szögnek? Minden csúcsból $n-3$ átló indul (önmagához és a két szomszédjához nem húzunk átlót). Ez összesen $n(n-3)$ — de így minden átlót **pontosan kétszer** számoltunk, mindkét végpontjánál egyszer. A tehénszabály szerint az átlók száma

$$\frac{n(n-3)}{2}.$$

2. A skatulyaelv és a bijekció-elv

A skatulyaelv

Az előző szakasz elvei *pontos* értéket adtak. A skatulyaelv ezzel szemben *létezést* bizonyít: azt mondja meg, hogy valami biztosan bekövetkezik, de azt nem, hogy hol.

Skatulyaelv (egyszerű alak). Ha n skatulyába n-nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben egynél több golyó van.

Skatulyaelv (általános alak). Ha n skatulyába $k \cdot n$-nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben k-nál több, vagyis legalább $k+1$ golyó van.

Az egyszerű alak a $k = 1$ eset.

Kiegészítés — a skatulyaelv bizonyítása. Elég az általános alakot igazolni. Tegyük fel indirekt, hogy minden skatulyában legfeljebb k golyó van. Az esetszétválasztás elve szerint (a golyókat aszerint csoportosítva, hogy melyik skatulyában vannak) a golyók száma ekkor legfeljebb

$$\underbrace{k + k + \cdots + k}_{n \text{ darab}} = k \cdot n,$$

ami ellentmond annak, hogy $k \cdot n$-nél több golyó van. ■

Példa. Bármely $n+1$ egész szám között van kettő, amelyek különbsége osztható n-nel. Valóban: a skatulyák legyenek az n-nel való osztási maradékok $(0, 1, \dots, n-1)$, a golyók a számok. Mivel $n+1 > n$, van két szám azonos maradékkal, és ezek különbsége osztható n-nel.

Példa. Egy 25 fős csoportban biztosan van három ember, akik ugyanabban a hónapban született: 12 skatulya (hónap), $25 > 2 \cdot 12$ golyó, tehát valamelyik hónapra legalább 3 születésnap jut.

A bijekció-elv

Bijekció-elv (kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés). Ha az A és B véges halmazok elemei között van kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés (bijekció), akkor $|A| = |B|$.

Ez kézenfekvőnek tűnik, mégis a leszámlálás egyik leghatékonyabb eszköze. Ha egy halmaz elemeit nehéz közvetlenül megszámolni, keressünk egy másik halmazt, amelynek elemei kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők az elsőéinek, és amelyet *könnyű* megszámolni.

Példa. Hány részhalmaza van az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaznak? Feleltessük meg minden $H \subseteq [n]$ részhalmaznak azt a 0–1 sorozatot, amelynek i-edik jegye 1, ha $i \in H$, és 0, ha $i \notin H$. Például $n = 5$ esetén a $\{2, 3, 5\}$ részhalmaznak a 01101 sorozat felel meg. Ez kölcsönösen egyértelmű

megfeleltetés, a 0–1 sorozatokat pedig a független választás elvével könnyű megszámolni: minden jegy 2-féle, tehát 2^n sorozat van. Így az $[n]$ halmaznak 2^n részhalmaza van.

A félév során a bijekció-elv újra és újra előkerül: a Catalan-számoknál (15. szakasz) és a Prüfer-kódnál (26. szakasz) is ez lesz a kulcs.

3. Permutációk és variációk

Ebben és a következő két szakaszban a középiskolából ismert alapvető leszámlálási képleteket foglaljuk össze. Az előadáson a képletek elhangzottak, a levezetésük azonban nem; ezeket a szürke dobozokban pótoljuk. Mindegyik az 1. szakasz négy elvének közvetlen alkalmazása.

Permutációk

Ismétlés nélküli permutáció. n különböző elemet $n!$-féleképpen lehet sorba rendezni.

Kiegészítés — bizonyítás. Független választás: az első helyre n elem közül választhatunk, a másodikra a maradék $n-1$ közül, …, az utolsó helyre 1 marad. Minden lépésben a lehetőségek *száma* független attól, hogy korábban mit választottunk, ezért a sorrendek száma $n(n-1)\cdots 1 = n!$. ■

Ismétléses permutáció. Ha n_1 darab egyforma első típusú, n_2 darab egyforma második típusú, …, n_k darab egyforma k-adik típusú elemünk van, akkor ezek sorrendjeinek száma

$$\frac{(n_1 + n_2 + \cdots + n_k)!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Kiegészítés — bizonyítás (tehénszabály). Legyen $n = n_1 + \cdots + n_k$. Különböztessük meg ideiglenesen az egyforma elemeket is (például számozzuk meg őket). Így n különböző elemünk lesz, ezek sorrendjeinek száma $n!$. Ha a számozást töröljük, egy-egy „valódi” sorrendet többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az első típusú elemek számozását ($n_1!$-féle), a második típusúakét ($n_2!$-féle), … permutálhatjuk. Ez **minden** valódi sorrendre ugyanannyi, nevezetesen $n_1!\, n_2! \cdots n_k!$, tehát a tehénszabály szerint ezzel osztani kell. ■

Példa. A KOMBINATORIKA szó 13 betűből áll: K, O, I, A kétszer-kétszer, M, B, N, T, R egyszer-egyszer. Az anagrammák (betűsorrendek) száma

$$\frac{13!}{2!\, 2!\, 2!\, 2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

Variációk

Ismétlés nélküli variáció. Ha n különböző elemből k darabot ($k \leq n$) választunk ki sorba rendezve, akkor a lehetőségek száma

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléses variáció. Ha n-féle elemből választunk k-szor egymás után, és ugyanaz az elem többször is választható, akkor a lehetőségek száma n^k.

Kiegészítés — bizonyítás. Mindkettő a független választás elve. Ismétlés nélkül az első helyre n, a másodikra $n-1$, …, a k-adikra $n-k+1$ lehetőség van, és

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléssel mind a k helyre n-féle elem kerülhet, ez $n \cdot n \cdots n = n^k$. ■

Példa. Egy 20 fős futóversenyen az első három hely $20 \cdot 19 \cdot 18 = 6840$-féleképpen alakulhat. Egy 4 jegyű PIN-kód 10^4-féle lehet.

4. Kombinációk és a binomiális együtthatók

Most olyan kiválasztásokat számolunk, amelyekben a **sorrend nem számít**.

Kérdés. Adott n különböző elem. Hányféleképpen választhatunk ki közülük k darabot, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? (Más szóval: hány k elemű részhalmaza van egy n elemű halmaznak?)

Az előző szakasz szerint, ha a sorrend számítana, a válasz $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ volna. Ebben a számolásban azonban minden k elemű részhalmazt többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az elemeit sorba lehet rendezni, vagyis **mindegyiket pontosan $k!$-szor**. A tehénszabály szerint tehát a k elemű részhalmazok száma

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}.$$

Definíció (binomiális együttható). Legyen $0 \le k \le n$ egész. Az

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

számot **binomiális együtthatónak** nevezzük (olvasd: „n alatt a k"). Ez egy n elemű halmaz k elemű részhalmazainak száma.

A név a 6. szakaszban kimondandó binomiális tételből származik. Kényelmes megállapodás, hogy $k < 0$ vagy $k > n$ esetén $\binom{n}{k} = 0$ (ennyi elemű részhalmaz nincs).

Az előadáson a binomiális együtthatók három alapvető tulajdonsága hangzott el.

Állítás. Minden $n \geq 0$ és $0 \leq k \leq n$ esetén

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (szimmetria);
3. ha $n \geq 1$ és $1 \leq k \leq n$, akkor $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascal-szabály).

Kiegészítés — bizonyítás. Mindhárom állítást kétféleképpen is igazoljuk: számolással és „kombinatorikusan”, vagyis annak alapján, hogy mit számol meg a két oldal. A második módszer a fontosabb, mert megmutatja, *miért* igaz az azonosság.

1. *Számolással:* $\frac{n!}{0!\,n!} = 1$. *Kombinatorikusan:* 0 elemű részhalmaz egy van (az üres halmaz), n elemű is egy (az egész halmaz).

2. *Számolással:* a definícióban k és $n-k$ szerepe szimmetrikus: $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$. *Kombinatorikusan:* a $H \mapsto [n] \setminus H$ megfeleltetés (komplementerképzés) bijekció a k elemű és az $n-k$ elemű részhalmazok között, mert

kétszer alkalmazva visszaadja H-t. A bijekcióelv szerint a kettő száma egyenlő. Szemléletesen: kiválasztani azt a k elemet, amelyet *elviszünk*, ugyanaz, mint kiválasztani azt az $n-k$-t, amelyet *otthagyunk*.

3. *Kombinatorikusan:* osszuk két csoportba az $[n]$ halmaz k elemű részhalmazait aszerint, hogy tartalmazzák-e az n elemet (esetszétválasztás).

   - Ha **tartalmazzák**, akkor a többi $k-1$ elemüket az $[n-1]$ halmazból kell választani: ez $\binom{n-1}{k-1}$ lehetőség.
   - Ha **nem tartalmazzák**, akkor mind a k elemük az $[n-1]$ halmazból kerül ki: $\binom{n-1}{k}$ lehetőség.

   A két csoport diszjunkt, és együtt mindent lefed, így $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. (A $k = n$ esetben a második tag $\binom{n-1}{n} = 0$, ami a megállapodásunkkal összhangban van.)

   Számolással ($1 \leq k \leq n-1$ esetén): közös nevezőre hozva

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!} = \frac{(n-1)!\,(k+(n-k))}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \quad \blacksquare$$

5. Ismétléses kombináció

Kérdés. Egy fagyizóban n-féle fagylalt kapható. Hányféleképpen kérhetünk k gombócot, ha egy fajtából több gombóc is lehet, és a gombócok sorrendje nem számít?

Itt a kiválasztott „elemek” ismétlődhetnek, ezért a $\binom{n}{k}$ képlet nem alkalmazható. Az előadáson egy szép ötlettel oldottuk meg a feladatot, amely a bijekció-elvre épül.

Az ötlet. Rendezzük a fajtákat sorba ($1., 2., \ldots, n.$ fajta), és egy rendelést írjunk le így: először annyi pöttyöt (●) rajzolunk, ahány gombócot az 1. fajtából kérünk, aztán egy elválasztó vonalat (|), majd annyi pöttyöt, ahány gombócot a 2. fajtából kérünk, aztán újra elválasztót, és így tovább. Például $n = 5$ fajta és $k = 7$ gombóc esetén a

● ● | | ● ● ● | ● | ●

jelsorozat azt a rendelést jelenti, amelyben az 1. fajtából 2, a 2.-ból 0, a 3.-ból 3, a 4.-ből és az 5.-ből 1-1 gombócot kérünk.

Minden ilyen jelsorozat k **pöttyből és** $n-1$ **elválasztóból** áll (n fajtát $n-1$ vonal választ el), és megfordítva: minden olyan sorozat, amely k pöttyből és $n-1$ vonalból áll, pontosan egy rendelést ír le. Ez tehát kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a rendelések és az ilyen jelsorozatok között.

A jelsorozatokat már könnyű megszámolni: összesen $k + n - 1$ hely van, és ezek közül kell kiválasztani azt a k-t, ahová pötty kerül (a többi helyre elválasztó jön). A válasz tehát

$$\frac{(k+n-1)!}{k!\,(n-1)!} = \binom{k+n-1}{k}.$$

Tétel (ismétléses kombináció). Ha n-féle elemből k darabot választunk ki úgy, hogy egy elem többször is választható, és a sorrend nem számít, akkor a lehetőségek száma

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Példa. 4-féle fagyiból 3 gombócot $\binom{6}{3} = 20$-féleképpen kérhetünk.

Másik szemlélet. Ugyanez a szám adja meg az $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ egyenlet nemnegatív egész megoldásainak számát is: x_i az i-edik fajtából kért gombócok száma.

6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel

A Pascal-háromszög

Írjuk a binomiális együtthatókat háromszög alakba úgy, hogy az n-edik sorba (a számozás 0-tól indul) a $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$, … , $\binom{n}{n}$ számok kerüljenek:

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}
$$

Ez a **Pascal-háromszög**. A 4. szakasz állításai itt szemmel láthatók: minden sor 1-gyel kezdődik és végződik, a sorok szimmetrikusak, és — a Pascal-szabály szerint — minden belső szám a felette álló két szám összege. A háromszöget tehát fentről lefelé, összeadással is fel lehet építeni, faktoriálisok számolása nélkül.

A binomiális tétel

Tétel (binomiális tétel). Minden x, y valós számra és $n \geq 0$ egészre

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n} y^n.$$

Bizonyítás. Írjuk ki a hatványt szorzatként:

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \text{ tényező}}.$$

A zárójeleket felbontva úgy kapunk egy tagot, hogy **mindegyik** tényezőből kiválasztjuk vagy az x-et, vagy az y-t, és a kiválasztottakat összeszorozzuk. Ha i tényezőből választottuk az y-t (és a maradék $n-i$-ből az x-et), akkor az $x^{n-i}y^i$ tagot kapjuk. Hányszor kapjuk ezt a tagot? Annyiszor, ahányféleképpen az n tényezőből kiválasztható az az i, amelyből y-t veszünk — ez $\binom{n}{i}$. Az összevonás után tehát $x^{n-i}y^i$ együtthatója $\binom{n}{i}$. ■

Innen ered a „binomiális együttható" elnevezés: ezek az $(x+y)^n$ kéttagú (binom) kifejezés kifejtésének együtthatói. Például $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ — az együtthatók a Pascal-háromszög 4. sora.

Következmények: a Pascal-háromszög sorainak összege

A binomiális tételbe konkrét számokat helyettesítve azonosságokat kapunk.

Az $x = y = 1$ helyettesítés.

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = (1+1)^n = 2^n.$$

A Pascal-háromszög n-edik sorában álló számok összege tehát 2^n.

Kiegészítés — kombinatorikus bizonyítás. A számolás helyett érdemes meggondolni, mit számol meg a két oldal. A jobb oldal, 2^n, az $[n]$ halmaz összes részhalmazának száma (2. szakasz). A bal oldal ugyanezeket a részhalmazokat számolja meg, csak **elemszám szerint csoportosítva** (esetszétválasztás): $\binom{n}{0}$ darab 0 elemű, $\binom{n}{1}$ darab 1 elemű, …, $\binom{n}{n}$ darab n elemű részhalmaz van. A két szám tehát ugyanannak a halmaznak az elemszáma. ■

(A kézírásos jegyzetben szerepel egy kísérlet arra is, hogy az azonosságot a $\frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ törtek közvetlen összeadásával igazoljuk. Ez nem vezet egyszerűen célhoz — jó példa arra, hogy a kombinatorikus érvelés sokszor sokkal rövidebb a számolásnál.)

Az $x = 1, y = -1$ helyettesítés. Ha $n \geq 1$, akkor

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = (1-1)^n = 0.$$

A Pascal-háromszög sorainak **váltakozó előjelű összege** tehát 0 (kivéve a 0-adik sort, ahol az összeg 1). Ezt az azonosságot a következő szakaszban, a logikai szita bizonyításában fogjuk használni.

Ha az azonosságban a negatív tagokat átvisszük a másik oldalra, azt kapjuk, hogy

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \ldots$$

A két oldal összege 2^n, így mindkét oldal 2^{n-1}. Kombinatorikusan:

Következmény. Egy $n \geq 1$ elemű alaphalmaznak ugyanannyi páros elemszámú, mint páratlan elemszámú részhalmaza van, nevezetesen mindkettőből 2^{n-1}.

Kiegészítés — bijektív bizonyítás. A következmény számolás nélkül is belátható. Rögzítsük az alaphalmaz egy elemét, mondjuk az 1-et, és minden H részhalmazhoz rendeljük hozzá azt a H' halmazt, amelyet úgy kapunk, hogy az 1-et „átbillentjük": ha $1 \in H$, kivesszük, ha $1 \notin H$, betesszük. Ez a megfeleltetés kétszer alkalmazva visszaadja H-t, tehát bijekció; és mivel $|H'| = |H| \pm 1$, a páros elemszámú részhalmazokat éppen a páratlan elemszámúakba viszi. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. ■

Érdekesség: az $x = 1$, $y = i$ helyettesítés. Az előadáson elhangzott, hogy érdemes az $(1 + i)^n$ komplex számot is megvizsgálni.

Kiegészítés — mit ad az $(1 + i)^n$? A binomiális tétel komplex számokra is igaz (a bizonyítás szó szerint ugyanaz). Mivel $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, az

$$(1+i)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} i^k$$

összegben a páros k-jú tagok valósak, váltakozó előjellel, a páratlanok képzetesek. A valós részeket összevetve

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \binom{n}{6} + \cdots = \operatorname{Re}(1+i)^n = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4},$$

hiszen $1+i = \sqrt{2}\,(\cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4})$, és a Moivre-képlet szerint $(1+i)^n = 2^{n/2}(\cos\frac{n\pi}{4} + i\sin\frac{n\pi}{4})$. Például $n = 4$ esetén $1 - 6 + 1 = -4 = (1+i)^4$, hiszen $(1+i)^2 = 2i$.

Ezzel a „minden negyedik” binomiális együttható összege is kiszámolható. Ha az $(1+1)^n$, $(1-1)^n$, $(1+i)^n$, $(1-i)^n$ kifejtéseket összeadjuk, akkor $\binom{n}{k}$ együtthatója $1+(-1)^k+i^k+(-i)^k$, ami 4, ha $4 \mid k$, és 0 egyébként. Ezért $n \geq 1$ esetén

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{4} + \binom{n}{8} + \cdots = \frac{2^n + 0 + (1+i)^n + (1-i)^n}{4} = \frac{2^n + 2^{n/2+1}\cos\frac{n\pi}{4}}{4}.$$

Ellenőrzés $n = 4$-re: $\binom{4}{0} + \binom{4}{4} = 2$, és a jobb oldal $\frac{16-8}{4} = 2$.

7. A logikai szita

Egy bevezető példa

Egy 80 fős évfolyamon a diákok angolul (A), németül (N) és franciául (F) tanulhatnak. Tudjuk, hogy

- angolul 25, németül 24, franciául 23 diák tanul;
- angolul és németül 10, angolul és franciául 9, németül és franciául 7 diák tanul;
- mindhárom nyelvet 1 diák tanulja.

Hányan nem tanulnak egyik nyelvet sem?

Az első ötlet: $80 - 25 - 24 - 23 = 8$. Ez azonban hibás, mert aki két nyelvet tanul, azt kétszer vontuk le. Adjuk tehát vissza a párokat: $8 + 10 + 9 + 7 = 34$. De most meg az, aki mindhárom nyelvet tanulja, háromszor lett levonva és háromszor visszaadva, vagyis egyszer sem vontuk le — pedig le kellene. Vonjuk le tehát még egyszer:

$$80 - (25 + 24 + 23) + (10 + 9 + 7) - 1 = 33.$$

Ellenőrizzük egy Venn-diagrammal! Belülről kifelé haladva: mindhárom nyelvet 1 diák tanulja; csak angolul és németül $10 - 1 = 9$, csak angolul és franciául $9 - 1 = 8$, csak németül és franciául $7 - 1 = 6$; csak angolul $25 - 9 - 8 - 1 = 7$, csak németül $24 - 9 - 6 - 1 = 8$, csak franciául $23 - 8 - 6 - 1 = 8$. Legalább egy nyelvet tehát

$1 + 9 + 8 + 6 + 7 + 8 + 8 = 47$ diák tanul, egyiket sem $80 - 47 = 33$. Egyezik.

Az eljárás neve **logikai szita** (vagy szitaformula, angolul *inclusion–exclusion*): felváltva vonunk le és adunk hozzá, mintha egy szitán rostálnánk át a halmazt.

Az általános szitaformula

Legyen A egy véges **alaphalmaz**, és $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq A$ részhalmazai. (A példában A az évfolyam, A_1, A_2, A_3 az angolul, németül, illetve franciául tanulók halmaza.) Tegyük fel, hogy ismerjük az $|A|$, $|A_i|$, $|A_i \cap A_j|$, $|A_i \cap A_j \cap A_k|$, … számokat, és azt szeretnénk tudni, hány elem nem tartozik egyik A_i-hez sem, vagyis mennyi

$$\Big|A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)\Big|.$$

Tétel (logikai szita).

$$\Big|A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big| = |A| - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|.$$

Itt a $\sum_{i<j}$ összeg az összes $\binom{n}{2}$ párra, a $\sum_{i<j<k}$ az összes $\binom{n}{3}$ hármasra fut, és így tovább.

Tömörebben: ha $I \subseteq [n]$ esetén $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$ és $A_\emptyset = A$, akkor

$$\left|A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \, |A_I|.$$

Bizonyítás. A jobb oldal egy összeg, amelyben minden $x \in A$ elemet néhányszor pozitív, néhányszor negatív előjellel számolunk. Azt kell megmutatnunk, hogy minden elemet pontosan annyiszor számolunk, ahányszor kell — az előadás szavaival: **mindenkit „pontosan egyszer"**. Vagyis aki egyik A_i-ben sincs benne, azt összesen 1-szer, aki valamelyikben benne van, azt összesen 0-szor.

Legyen $x \in A$ tetszőleges, és tegyük fel, hogy x pontosan t darab A_i halmaznak eleme.

- Ha $t = 0$, akkor x csak az $|A|$ tagban szerepel, ott $+1$-gyel. Összesen tehát egyszer számoltuk — helyes.
- Ha $t \geq 1$, akkor x szerepel az $|A|$ tagban ($+1$-szer); a $\sum |A_i|$ összegben annyiszor, ahány halmaznak eleme, vagyis $t = \binom{t}{1}$-szer, negatív előjellel; a $\sum |A_i \cap A_j|$ összegben annyiszor, ahány párnak a metszetében benne van — ez a t halmaz közül választott párok száma, $\binom{t}{2}$ —, pozitív előjellel; és így tovább. Az x elemet tehát összesen

  $$\binom{t}{0} - \binom{t}{1} + \binom{t}{2} - \binom{t}{3} + \cdots + (-1)^t \binom{t}{t}$$

  alkalommal számoltuk, ami a 6. szakasz szerint —

a Pascal-háromszög t-edik sorának váltakozó előjelű összegeként — 0, mert $t > 0$. Helyes.

Mivel minden elemet pontosan annyiszor számoltunk, ahányszor kell, az összeg valóban a keresett elemszámot adja. ■

Megjegyzés. A tétel ekvivalens a gyakran használt

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

alakkal: ez a fenti képletből $|A \setminus \bigcup A_i| = |A| - |\bigcup A_i|$ felhasználásával adódik. Két halmazra ez az ismert $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ képlet.

8. A logikai szita alkalmazásai

A szitaformulát akkor érdemes használni, ha a „rossz” tulajdonságok **metszeteit** könnyű megszámolni, a „jó” elemeket közvetlenül viszont nehéz. Három alkalmazást nézünk meg.

Első alkalmazás: egy azonosság $n!$-ra

Állítás. Minden $n \geq 1$ esetén

$$n! = n^n - \binom{n}{1}(n-1)^n + \binom{n}{2}(n-2)^n - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0^n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Elsőre meglepő, hogy egy ilyen bonyolult összeg egyszerűen $n!$. Ellenőrizzük kis esetekre: $n = 2$-re $4 - 2 \cdot 1 + 0 = 2$, $n = 3$-ra $27 - 3 \cdot 8 + 3 \cdot 1 - 0 = 6$. A bizonyítás kulcsa, hogy mindkét oldal **ugyanazt** számolja meg.

Bizonyítás. Osszunk ki n különböző tárgyat n embernek (minden tárgyat valakinek odaadunk, egy ember több tárgyat is kaphat). Számoljuk meg, hány olyan kiosztás van, amelyben **mindenki kap valamit**.

- *Közvetlenül:* ha n tárgyat n ember között úgy osztunk ki, hogy mindenki kap, akkor mindenki pontosan egyet kap. Ez egy sorba rendezés: $n!$ lehetőség.
- *Szitával:* legyen A az összes kiosztás halmaza; minden tárgy n ember valamelyikéhez kerül, így $|A| = n^n$. Legyen A_i azoknak a kiosztásoknak a halmaza, amelyekben az i-edik ember **nem kap semmit**. Ha I egy j elemű embercsoport, akkor A_I-ben az I-beli emberek semmit sem kapnak, a tárgyak tehát a maradék $n - j$ ember között oszlanak meg: $|A_I| = (n-j)^n$. Mivel j elemű csoport $\binom{n}{j}$ van, a szitaformula szerint a jó kiosztások száma

$$\sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Ugyanazt a mennyiséget kétféleképpen számoltuk meg, így a két eredmény egyenlő. ■

Megjegyzés. Ugyanez a számolás k tárgyra azt adja, hogy k különböző tárgyat n embernek úgy, hogy mindenki kapjon, $\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^k$-féleképpen lehet kiosztani (ennyi $[k]\to[n]$ szürjektív függvény van). Ha $k<n$, ez 0 — ami szintén egy nem nyilvánvaló azonosság.

Második alkalmazás: fixpontmentes permutációk

A ruhatár-probléma. Egy színházi előadás után a ruhatáros n kabátot teljesen véletlenszerűen ad vissza n embernek. Hányféleképpen történhet ez úgy, hogy **senki se** a saját kabátját kapja vissza?

Matematikailag: az $[n]$ halmaz π permutációit (önmagára vett bijekcióit) vizsgáljuk. Az i pont **fixpontja** π-nek, ha $\pi(i)=i$ (az i-edik ember a saját kabátját kapta). A kérdés: hány **fixpontmentes** permutáció van? Jelöljük ezt D_n-nel.

Megoldás szitával. Legyen A az összes permutáció halmaza, $|A|=n!$. Legyen A_i azoknak a permutációknak a halmaza, amelyekben i fixpont.

- $|A_i|=(n-1)!$: az i helyben marad, a többi $n-1$ elem tetszőlegesen permutálható.
- $|A_i\cap A_j|=(n-2)!$: i és j is helyben marad.
- $|A_i\cap A_j\cap A_k|=(n-3)!$, és általában egy j elemű I halmazra $|A_I|=(n-j)!$.

A szitaformula szerint

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0!.$$

Mivel $\binom{n}{j}(n-j)! = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}(n-j)! = \frac{n!}{j!}$, ez egyszerűbb alakra hozható:

Tétel. Az $[n]$ halmaz fixpontmentes permutációinak száma

$$D_n = n!\left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right) = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Az első néhány érték: $D_1 = 0$, $D_2 = 1$, $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$. (Például $D_3 = 2$: a 231 és a 312 permutáció.)

Mit mond ez a valószínűségről? Annak a valószínűsége, hogy véletlen kabátkiosztásnál senki sem kapja a sajátját, $\frac{D_n}{n!}$ — ez éppen a zárójelben álló összeg. Az előadáson elhangzott, hogy ez $n \to \infty$ esetén $\frac{1}{e} \approx 0{,}3679$-hez tart. Meglepő módon tehát a valószínűség gyakorlatilag nem függ attól, hogy 5 vagy 500 ember van a ruhatárban.

Kiegészítés — miért $\frac{1}{e}$? Az analízisből ismert, hogy az exponenciális függvény hatványsora minden valós x-re konvergens, és $e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$; speciálisan

$$\frac{1}{e} = e^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

A $\frac{D_n}{n!}$ szám ennek a sornak az első $n+1$ tagjából álló részletösszege, tehát valóban $\frac{1}{e}$-hez tart.

Ennél több is igaz: D_n **az** $\frac{n!}{e}$ **számhoz legközelebbi egész** ($n \geq 1$). Valóban,

$$\frac{n!}{e} - D_n = n! \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} = (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \dots \right).$$

A zárójelben egy váltakozó előjelű sor áll, amelynek tagjai abszolút értékben szigorúan csökkenően tartanak 0-hoz. Az ilyen sor összege (a Leibniz-típusú sorokról tanultak szerint) az első tag és 0 közé esik, így

$$\left| \frac{n!}{e} - D_n \right| < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}.$$

Például $\frac{5!}{e} \approx 44{,}146$, és valóban $D_5 = 44$.

Harmadik alkalmazás: az Euler-féle φ függvény

Definíció. Egy $n \geq 1$ egészre $\varphi(n)$ az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaz azon elemeinek száma, amelyek **relatív prímek** n-hez (vagyis n-nel vett legnagyobb közös osztójuk 1).

Például $\varphi(10) = |\{1, 3, 7, 9\}| = 4$, és $\varphi(p) = p - 1$ min-

den p prímre. (Az előadáson $f(n)$-nel jelöltük; a φ jelölés a számelméletben szokásos.)

Hogyan számolható ki $\varphi(n)$ általában? Legyen $n > 1$ prímtényezős felbontása

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

ahol $p_1, \ldots, p_k$ különböző prímek. Egy $m \in [n]$ szám pontosan akkor **nem** relatív prím n-hez, ha van közös prímosztójuk, vagyis ha valamelyik p_i osztja m-et. Ez tipikus szitahelyzet:

- az alaphalmaz $A = [n]$, $|A| = n$;
- A_i a p_i-vel osztható elemek halmaza, $|A_i| = \frac{n}{p_i}$;
- $A_i \cap A_j$ a $p_i p_j$-vel osztható elemek halmaza, $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$; és így tovább.

A szitaformula szerint

$$\varphi(n) = n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} - \cdots - \frac{n}{p_k} + \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \cdots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} - \frac{n}{p_1 p_2 p_3} - \ldots$$

és ez a kifejezés szorzattá alakítható:

Tétel. Ha $n > 1$ különböző prímosztói $p_1, \ldots, p_k$, akkor

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Például $\varphi(10) = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 4$ és $\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$ (valóban: $1, 5, 7, 11$).

Kiegészítés — a két hiányzó lépés.

1. A metszetek elemszáma. Legyen $I \subseteq [k]$ nemüres, és $d = \prod_{i \in I} p_i$. Egy m szám pontosan akkor osztható minden p_i-vel ($i \in I$), ha osztható d-vel: az egyik irány nyilvánvaló, a másik a prímfelbontás egyértelműségéből következik, hiszen a p_i-k különböző prímek, így mind szerepelnek m prímfelbontásában. Tehát A_I a d többszöröseinek halmaza $[n]$-ben. Mivel $d \mid n$, ezek a $d, 2d, \ldots, \frac{n}{d} \cdot d$ számok, vagyis $|A_I| = \frac{n}{d}$.

2. A szorzattá alakítás. Bontsuk fel a zárójeleket az

$$n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

szorzatban! Mint a binomiális tétel bizonyításában, egy tagot úgy kapunk, hogy minden tényezőből vagy az 1-et, vagy a $-\frac{1}{p_i}$-t választjuk. Ha a második lehetőséget éppen az $I \subseteq [k]$ indexekre választjuk, akkor a kapott tag

$$n \prod_{i \in I} \left(-\frac{1}{p_i}\right) = (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Minden I pontosan egyszer fordul elő, így a kifejtés $\sum_{I\subseteq[k]}(-1)^{|I|}\frac{n}{\prod_{i\in I}p_i}$, ami éppen a szitaformula jobb oldala. ■

A következő részben két új témát kezdünk el: a **keresési feladatokat** és a **Fibonacci-számokat**.

Az I. rész összefoglalása

- A leszámlálás négy alapelve: **esetszétválasztás** (+), **a rossz esetek kidobása** (−), **független választás** (×) és a **tehénszabály** (/). Ezekhez jön a **skatulyaelv** (létezés) és a **bijekció-elv** (két halmaz azonos elemszámú, ha kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők).
- Képletek: $n!$, $\frac{(n_1+\cdots+n_k)!}{n_1!\cdots n_k!}$, $\frac{n!}{(n-k)!}$, n^k, $\binom{n}{k}$, $\binom{n+k-1}{k}$.
- A binomiális együtthatók tulajdonságai: szimmetria, Pascal-szabály, $\sum_i\binom{n}{i}=2^n$, a váltakozó összeg 0 ($n\geq 1$). Binomiális tétel: $(x+y)^n=\sum_i\binom{n}{i}x^{n-i}y^i$.
- **Logikai szita:** $\left|A\setminus\bigcup A_i\right|=\sum_I(-1)^{|I|}|A_I|$. Bizonyítás: mindenkit pontosan egyszer számolunk.
- Alkalmazások: $n!=\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^n$; a fixpontmentes permutációk száma $D_n=n!\sum_{j=0}^n\frac{(-1)^j}{j!}\approx\frac{n!}{e}$; $\varphi(n)=n\prod_{p|n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.

II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK

Ebben a részben két új gondolat jelenik meg. Az egyik a **keresés**: hány kérdés kell ahhoz, hogy egy ismeretlen elemet megtaláljunk? A másik a **rekurzió**: egy sorozat tagjait az előző tagokból fejezzük ki, és ebből próbálunk explicit képletet nyerni. A rész végén a Catalan-számok mindkét eddigi eszköztárat — a bijekció-elvet és a rekurziót — egyszerre használják.

9. Keresési feladatok: a barkochba

A **barkochba** ismert társasjáték: az egyik játékos gondol valamire, a másik eldöntendő (igen/nem) kérdésekkel próbálja kitalálni. (A játék nevét Bar Kochbáról, a Római Birodalom elleni 132–135-ös zsidó felkelés vezetőjéről kapta.) A matematikai változat a **keresési elmélet** egyik alapfeladata.

> **Feladat.** Valaki gondol egy $x \in \{1, 2, \dots, n\}$ számra. Igen/nem kérdéseket tehetünk fel. Legalább hány kérdés kell ahhoz, hogy **a legrosszabb esetben is** biztosan kitaláljuk x-et?

Minden kérdés egyenértékű azzal, hogy „$x \in S$?” valamely $S \subseteq [n]$ halmazra: az S azoknak a számoknak a halmaza, amelyekre a válasz „igen” volna. A kérdés tehát úgy is fo-

galmazható: hány részhalmazra rákérdezve tudjuk biztosan azonosítani x-et?

Egy példa: $n = 100$

Kérdezzünk mindig úgy, hogy a még szóba jövő számok **felét** (amennyire lehet) fedje le a kérdés. Ekkor a szóba jövő számok száma a válaszoktól függetlenül legfeljebb

$$100 \to 50 \to 25 \to 13 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1,$$

vagyis 7 kérdés elég. Kevesebb nem elég, mert 6 kérdésre legfeljebb $2^6 = 64$-féle válaszsorozat érkezhet, ez pedig nem tud 100 különböző számot megkülönböztetni. A kettes hatványok:

$$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8,\ 2^4 = 16,\ 2^5 = 32,\ 2^6 = 64,\ 2^7 = 128,$$

és $\log_2 100 \approx 6{,}64$, tehát a válasz $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$.

Kell is ennyi kérdés

Tétel. Az $\{1, \dots, n\}$ halmazból egy elem kitalálásához a legrosszabb esetben legalább $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell — akkor is, ha a kérdéseket a korábbi válaszok ismeretében tehetjük fel.

Bizonyítás (az ördög ellen játszunk). Képzeljük el, hogy a gondoló játékos egy rosszindulatú **ördög**, aki nem dönti el előre, melyik számra gondol, hanem menet közben válaszol, mindig úgy, hogy a lehető legjobban megnehezítse a dolgunkat. Csalni azonban nem csalhat (vagy ha csal, és rajtakapjuk, veszít): **mindig lennie kell legalább egy olyan számnak, amellyel az eddigi összes válasza összhangban van.** Ha egy ilyen ördög ellen is kitaláljuk a számot q kérdéssel, akkor bármely „becsületes" gondolóval szemben is.

Jelölje C_j azoknak a számoknak a halmazát, amelyek a j-edik válasz után még szóba jönnek (amelyekkel az első j válasz összhangban van); $C_0 = [n]$. A következő kérdés a C_j halmazt két részre vágja: azokra, amelyekre a válasz „igen" volna, és azokra, amelyekre „nem". Az ördög **stratégiája**: mindig úgy válaszol, hogy a még szóba jövő elemek száma a lehető legnagyobb maradjon, vagyis a nagyobbik részt választja. Ezért

$$|C_{j+1}| \geq \frac{|C_j|}{2}, \quad \text{tehát} \quad |C_1| \geq \frac{n}{2},\ |C_2| \geq \frac{n}{4},\ \ldots,\ |C_j| \geq \frac{n}{2^j}.$$

Tegyük fel, hogy q kérdés után biztosan tudjuk a választ. Ekkor $|C_q| = 1$, különben két, a válaszokkal egyaránt összhangban levő szám közül nem tudnánk dönteni (és az ördög mindig a másikat mondaná). Így

$$1 = |C_q| \geq \frac{n}{2^q} \implies 2^q \geq n \implies q \geq \log_2 n,$$

és mivel q egész, $q \geq \lceil \log_2 n \rceil$. ■

Mi van, ha előre le kell írni az összes kérdést?

A felezgetésnél minden kérdés függ a korábbi válaszoktól: a második kérdés attól függ, hogy a gondolt szám az első kérdésben szereplő felbe esett-e. Mi a helyzet, ha az összes kérdést **előre le kell írnunk**, és csak utána kapjuk meg a válaszokat? Meglepő módon ugyanennyi kérdés ekkor is elég — és ez egyúttal általános n-re is igazolja a felső becslést.

Állítás. $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés elég, akkor is, ha az összes kérdést előre le kell írnunk.

Bizonyítás. Gondolatban csökkentsük a gondolt számot 1-gyel, így az $A = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazból kell kitalálnunk egy elemet. Legyen $m = \lceil \log_2 n \rceil$; ekkor $n \leq 2^m$, tehát A minden eleme kisebb 2^m-nél, így felírható a **kettes számrendszerben** m jeggyel (szükség esetén vezető nullákkal kiegészítve). A kérdések:

1. „Az első (legmagasabb helyiértékű) jegye 1-es?”
2. „A második jegye 1-es?”
3. …és így tovább az m-edik jegyig.

Az m válasz együtt megadja a gondolt szám összes bináris jegyét, vagyis magát a számot. ■

A két eredményt összevetve: **a barkochbában $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell és elég**, és ehhez nem is kell alkalmazkodnunk a válaszokhoz.

Megjegyzés (információelmélet). Az alsó becslés így is elmondható: q igen/nem válasz összesen legfeljebb 2^q-féle válaszsorozatot ad. Ha egy kérdezési stratégiát **bináris fával** ábrázolunk — minden csúcsban egy kérdés áll, és a válasz szerint balra vagy jobbra lépünk —, akkor egy q mélységű fának legfeljebb 2^q levele van, minden levélhez pedig legfeljebb egy szám tartozhat. Ehhez $2^q \geq n$ kell. Ez az információelmélet alapgondolata: n lehetőség közül egy kiválasztásához $\log_2 n$ bit információ szükséges.

10. A Fibonacci-sorozat

Definíció (Fibonacci-számok). Legyen $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, és $n \geq 3$ esetén

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}. \qquad (*)$$

Az első néhány tag:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

A $(*)$ egyenlőség egy **másodrendű rekurzió**: minden tagot az előző **kettőből** állít elő. Fontos látni, hogy a rekurzió (a „képzési szabály") önmagában **nem határozza meg** a sorozatot: a $2, 5, 7, 12, 19, \ldots$ sorozat is kielégíti. A sorozat egyértelmű megadásához **kezdeti feltétel** is kell — itt $F_1 = F_2 = 1$. Kényelmes a sorozatot visszafelé is kiterjeszteni: a $(*)$ szabály szerint $F_2 = F_1 + F_0$, ezért legyen $F_0 = 0$.

Mivel a sorozatot rekurzió definiálja, a tulajdonságait természetes módon **teljes indukcióval** bizonyíthatjuk.

A Fibonacci-számok összege

Feladat. Mennyi $F_1 + F_2 + \cdots + F_k$?

Az első ötlet az lehetne, hogy a tagokat a rekurzió segítségével visszabontjuk F_1-re és F_2-re, és megszámoljuk, melyik hányszor szerepel. Ez azonban gyorsan áttekinthetetlenné válik. Számoljunk inkább néhány esetet!

k	1	2	3	4	5	6	7
$F_1 + \cdots + F_k$	1	2	4	7	12	20	33

k	1	2	3	4	5	6	7
F_{k+2}	2	3	5	8	13	21	34

A minta szembeötlő.

Állítás. Minden $k \geq 1$ esetén $\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$.

Bizonyítás (teljes indukció k szerint). $k = 1$-re: $F_1 = 1 = 2 - 1 = F_3 - 1$. Tegyük fel, hogy az állítás igaz k-ra, és bizonyítsuk $k+1$-re:

$$F_1 + \cdots + F_k + F_{k+1} = (F_{k+2} - 1) + F_{k+1} = (F_{k+1} + F_{k+2}) - 1 = F_{k+3} - 1,$$

ahol az utolsó lépésben a $(*)$ rekurziót használtuk. ■

Figyeljük meg a módszert: **sejtés kis esetekből, majd bizonyítás indukcióval**. Ez a rekurzív sorozatoknál újra és újra bevált stratégia.

Egy érdekesség

Az egymást követő Fibonacci-számok hányadosa:

$$\frac{F_3}{F_2} = 2, \quad \frac{F_4}{F_3} = 1{,}5, \quad \frac{F_5}{F_4} \approx 1{,}667, \quad \frac{F_6}{F_5} = 1{,}6, \quad \ldots, \quad \frac{F_{10}}{F_9} \approx 1{,}6176, \ \ldots$$

Úgy tűnik, a hányados egy $1{,}618\ldots$ körüli számhoz tart. Ez az **aranymetszés** aránya; hogy miért, azt a következő szakaszban, az explicit képlet birtokában látjuk be.

11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete

Létezik-e **explicit képlet** F_n-re, amelyből a sorozat tagjai az előzők kiszámolása nélkül is megkaphatók?

Az ötlet

Keressünk olyan **mértani sorozatot**, amely kielégíti a $(*)$ rekurziót! Ha $a_n = q^n$, akkor a $(*)$ feltétel

$$q^n = q^{n-1} + q^{n-2}.$$

A $q = 0$ megoldás érdektelen (a csupa 0 sorozatot adja). Ha $q \neq 0$, oszthatunk q^{n-2}-vel:

$$q^2 = q + 1, \qquad q^2 - q - 1 = 0, \qquad q_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tehát a

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \qquad \text{és} \qquad \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

sorozatok kielégítik a $(*)$ rekurziót. Persze egyik sem a Fibonacci-sorozat (nem is egészek). Hogyan lehetne belőlük „kikeverni” a Fibonacci-számokat?

A megoldások vektorteret alkotnak

Idézzük fel a lineáris algebrából: egy **vektortér** olyan halmaz, amelynek elemei összeadhatók és számmal szorozhatók, a szokásos szabályok szerint (például $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$). A valós számsorozatok vektorteret alkotnak, ha az összeadást és a számmal szorzást tagonként végezzük: $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$ és $c\,(a_n) = (c\,a_n)$.

Állítás. A $(*)$ rekurziót kielégítő sorozatok **alteret** alkotnak a sorozatok vektorterében:

1. ha (a_n) kielégíti $(*)$-ot és $c \in \mathbb{R}$, akkor $(c \cdot a_n)$ is kielégíti;
2. ha (a_n) és (b_n) kielégíti $(*)$-ot, akkor $(a_n + b_n)$ is kielégíti.

Bizonyítás. 1. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, akkor $c\,a_n = c\,(a_{n-1} + a_{n-2}) = c\,a_{n-1} + c\,a_{n-2}$.

2. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ és $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$, akkor összeadva

$$a_n + b_n = (a_{n-1} + b_{n-1}) + (a_{n-2} + b_{n-2}). \blacksquare$$

Következésképpen az előbb talált két mértani sorozat bármely **lineáris kombinációja**,

$$a_n = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n ,$$

is kielégíti a $(*)$ rekurziót, bármilyen α, β számokra. Már csak α-t és β-t kell úgy megválasztani, hogy a **kezdeti feltételek** is teljesüljenek. Ehhez a következő egyszerű, de fontos észrevételre van szükség.

Kiegészítés — Lemma (egyértelműség). *Ha az $(a_n)_{n\geq 0}$ és $(b_n)_{n\geq 0}$ sorozatok ugyanazt a másodrendű rekurziót elégítik ki — vagyis valamely rögzített c_1, c_2 számokkal $n \geq 2$ esetén $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ és $b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2}$ —, és $a_0 = b_0$, $a_1 = b_1$, akkor $a_n = b_n$ minden n-re.*

Bizonyítás. Erős teljes indukció n szerint. $n = 0, 1$-re ez a feltétel. Ha $n \geq 2$, és $a_m = b_m$ minden $m < n$-re, akkor

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} = b_n. \blacksquare$$

Egy másodrendű rekurzió megoldását tehát az első két tagja egyértelműen meghatározza. Ezért ha olyan α, β-t

találunk, amelyekkel a fenti lineáris kombináció az $n = 0$ és $n = 1$ helyen egyezik a Fibonacci-sorozattal, akkor **minden** n-re egyezik vele.

A Binet-képlet

Írjuk fel a feltételeket $n = 0$ és $n = 1$ esetén ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$):

- $n = 0$: $\alpha + \beta = F_0 = 0$, tehát $\beta = -\alpha$.
- $n = 1$: $\alpha \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \alpha \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \alpha\sqrt{5} = F_1 = 1$, tehát $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Tétel (Binet-képlet). Minden $n \geq 0$ esetén

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Meglepő, hogy a jobb oldal — tele irracionális számokkal — mindig egész. Jelölje $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ és $\Psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618$ a két gyököt. Mivel $|\Psi| < 1$, a Ψ^n tag gyorsan eltűnik, és a Fibonacci-számok lényegében egy mértani sorozat tagjai: $F_n \approx \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$.

Kiegészítés — az aranymetszés.

1. $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \Phi$. A Binet-képlet szerint, Φ^n-nel egyszerűsítve,

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\Phi^{n+1} - \Psi^{n+1}}{\Phi^n - \Psi^n} = \Phi \cdot \frac{1 - (\Psi/\Phi)^{n+1}}{1 - (\Psi/\Phi)^n}.$$

Mivel $|\Psi/\Phi| < 1$, a mértani sorozatokról tanultak szerint $(\Psi/\Phi)^n \to 0$, így a tört 1-hez, a hányados Φ-hez tart.

2. F_n *a* $\frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$ *számhoz legközelebbi egész.* Valóban, $\left|F_n - \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}\right| = \frac{|\Psi|^n}{\sqrt{5}} \le \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$ minden $n \ge 0$-ra. Például $\frac{\Phi^{10}}{\sqrt{5}} \approx 55{,}004$, és $F_{10} = 55$.

12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió

A Fibonacci-sorozatnál alkalmazott módszer jóval általánosabban is működik.

Definíció. Állandó együtthatós, másodrendű lineáris rekurziónak nevezzük az

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \qquad (n \ge 2) \qquad (**)$$

összefüggést, ahol c_1, c_2 adott számok. Ehhez két **kezdeti feltétel** tartozik: a_0 és a_1 adott.

(Feltesszük, hogy $c_2 \neq 0$; ha $c_2 = 0$, akkor a rekurzió valójában elsőrendű, és a megoldás egyszerűen mértani sorozat.) Az előző szakasz állítása és bizonyítása szó szerint átvihető: a $(**)$-ot kielégítő sorozatok alteret alkotnak. A lemma szerint pedig minden megoldást egyértelműen meghatároz az (a_0, a_1) pár — szemléletesen: a megoldások altere **kétdimenziós**.

Az ötlet ugyanaz: keressünk (q^n) alakú mértani sorozatot, amely kielégíti $(**)$-ot:

$$q^n = c_1 q^{n-1} + c_2 q^{n-2}.$$

Mivel $c_2 \neq 0$, a $q = 0$ nem jó, így q^{n-2}-vel oszthatunk:

Definíció. A $(**)$ rekurzió **karakterisztikus egyenlete**

$$q^2 - c_1 q - c_2 = 0.$$

Két különböző gyök

Tétel. Ha a karakterisztikus egyenletnek két különböző gyöke van, $q_1 \neq q_2$, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha\, q_1^n + \beta\, q_2^n$$

alakú, ahol az α, β számokat a kezdeti feltételek egyértelműen meghatározzák.

Bizonyítás. A (q_1^n) és a (q_2^n) sorozat kielégíti $(**)$-ot, így — mivel a megoldások alteret alkotnak — tetszőleges α, β mellett az $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$ sorozat is. Az $n = 0$ és $n = 1$ helyen a kezdeti feltételek:

$$\alpha + \beta = a_0, \qquad \alpha q_1 + \beta q_2 = a_1.$$

Ha ebből a lineáris egyenletrendszerből α és β egyértelműen meghatározható, akkor kész vagyunk: a kapott sorozat és (a_n) az első két tagban megegyezik, tehát a lemma szerint minden tagban. ■

Kiegészítés — az egyenletrendszer megoldása. Az első egyenlet q_2-szeresét a másodikból kivonva $\alpha(q_1 - q_2) = a_1 - a_0 q_2$, az első egyenlet q_1-szereséből a másodikat kivonva $\beta(q_1 - q_2) = a_0 q_1 - a_1$. Mivel $q_1 \neq q_2$, oszthatunk:

$$\alpha = \frac{a_1 - a_0 q_2}{q_1 - q_2}, \qquad \beta = \frac{a_0 q_1 - a_1}{q_1 - q_2},$$

és ez az egyetlen megoldás. (A lineáris algebra nyelvén: az egyenletrendszer determinánsa $q_2 - q_1 \neq 0$.)

Komplex gyökök. Ha a diszkrimináns $c_1^2 + 4c_2 < 0$, akkor a két gyök egymás komplex konjugáltja, $q_2 = \overline{q_1}$. A fenti érvelés szó szerint működik a komplex számok

körében is: a megoldás $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$, most komplex α-val és β-val. Valós kezdőértékek esetén $\beta = \overline{\alpha}$ adódik, és a két tag összege (egymás konjugáltjai lévén) valós. Például az $a_n = -a_{n-2}$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ rekurzió karakterisztikus egyenlete $q^2 + 1 = 0$, gyökei $\pm i$, a megoldás $a_n = \frac{i^n - (-i)^n}{2i}$, vagyis a $0, 1, 0, -1, 0, 1, ...$ periodikus sorozat.

Kétszeres gyök

Mi a helyzet, ha a karakterisztikus egyenletnek **kétszeres** gyöke van, $q_1 = q_2 = q$? Ez pontosan akkor fordul elő, ha a diszkrimináns 0, vagyis $c_1^2 + 4c_2 = 0$; ekkor $q = \frac{c_1}{2}$. Ilyenkor a fenti módszer csak **egy** mértani sorozatot ad, (q^n)-t, amelynek többszörösei általában nem elégíthetik ki mindkét kezdeti feltételt. Kell egy második, tőle „független" megoldás.

Állítás. Ha a karakterisztikus egyenletnek q kétszeres gyöke, akkor nemcsak a (q^n), hanem az $(n \cdot q^n)$ sorozat is kielégíti a $(**)$ rekurziót.

Az előadáson elhangzott, hogy ez igaz, a bizonyítás házi feladat volt.

Kiegészítés — bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy minden $n \geq 2$-re

$$nq^n = c_1(n-1)q^{n-1} + c_2(n-2)q^{n-2}.$$

Mivel $q = \frac{c_1}{2} \neq 0$ (hiszen $c_2 \neq 0$ miatt $c_1 \neq 0$), oszthatunk q^{n-2}-vel, és átrendezve a bizonyítandó állítás:

$$nq^2 - c_1(n-1)q - c_2(n-2) = 0 \iff n(q^2 - c_1 q - c_2) + (c_1 q + 2c_2) = 0.$$

Az első zárójel 0, mert q gyöke a karakterisztikus egyenletnek. A második zárójel:

$$c_1 q + 2c_2 = c_1 \cdot \frac{c_1}{2} + 2c_2 = \frac{c_1^2 + 4c_2}{2} = 0,$$

mert a diszkrimináns 0. ■

Tétel. Ha a karakterisztikus egyenletnek q kétszeres gyöke, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha\, q^n + \beta\, n\, q^n$$

alakú, ahol α, β a kezdeti feltételekből egyértelműen meghatározható.

Kiegészítés — bizonyítás. Az állítás és az altértulajdonság szerint minden ilyen alakú sorozat megoldás.

A kezdeti feltételek: $n = 0$-ra $\alpha = a_0$; $n = 1$-re $(\alpha + \beta)q = a_1$, ahonnan ($q \neq 0$ miatt) $\beta = \frac{a_1}{q} - a_0$. Ezek egyértelműen meghatározott számok, és a lemma szerint a kapott sorozat minden tagban megegyezik (a_n)-nel. ■

Kidolgozott példa

Feladat. Oldjuk meg az $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ rekurziót az $a_0 = 2$, $a_1 = 6$ kezdeti feltételekkel!

Megoldás. 1. **A karakterisztikus egyenlet felírása:** $q^2 - 4q + 4 = 0$, azaz $(q-2)^2 = 0$. A gyök kétszeres: $q_1 = q_2 = 2$.

2. **Két megoldássorozat:** (2^n) és $(n \cdot 2^n)$, tehát $a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot n \cdot 2^n$.

3. **Kezdeti feltételek:**

   - $n = 0$: $2 = \alpha \cdot 2^0 + \beta \cdot 0 \cdot 2^0 = \alpha$, tehát $\alpha = 2$;
   - $n = 1$: $6 = \alpha \cdot 2 + \beta \cdot 1 \cdot 2 = 4 + 2\beta$, tehát $\beta = 1$.

4. **Eredmény:** $a_n = 2 \cdot 2^n + n \cdot 2^n = (n+2) \cdot 2^n$.

Ellenőrzés: a rekurzióból $a_2 = 4 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 16$, a képletből $a_2 = 4 \cdot 4 = 16$. ■

13. A lépcsőmászás feladata

Feladat. Egy n fokú lépcsőn hányféleképpen lehet felmenni, ha minden lépésben 1 vagy 2 fokot lépünk?

Ez a feladat jól mutatja a rekurzív gondolkodás menetét, amelyet az előadáson három lépésre bontottunk.

0. lépés: nevezzük el a keresett mennyiséget. Jelölje L_n az n fokú lépcsőn való felmenések számát.

1. lépés: számoljunk ki kis eseteket.

n	1	2	3	4
L_n	1	2	3	5

Például $n = 3$-ra a lehetőségek: $1+1+1$, $1+2$, $2+1$; $n = 4$-re: $1+1+1+1$, $1+1+2$, $1+2+1$, $2+1+1$, $2+2$.

2. lépés: keressünk lineáris rekurziót (esetszétválasztással). Válasszuk szét a felmeneséket aszerint, hogy az **utolsó** lépés 1 vagy 2 fokos volt-e. Ha 1 fokos, akkor előtte az $(n-1)$-edik fokra kellett feljutnunk, ez L_{n-1}-féleképpen történhetett. Ha 2 fokos, akkor előtte az $(n-2)$-edik fokra, ez L_{n-2} lehetőség. A két eset diszjunkt, így $n \geq 3$ esetén

$$L_n = L_{n-1} + L_{n-2}.$$

Ez éppen a Fibonacci-rekurzió! A kezdőértékek: $L_1 = 1 = F_2$ és $L_2 = 2 = F_3$. Mivel a két sorozat ugyanazt a rekurziót elégíti ki, és az első két tagjuk egyezik, a 11. szakasz lemmája szerint (eltolt indexeléssel)

$$L_n = F_{n+1} \quad \text{minden } n \geq 1 \text{ esetén.}$$

14. Rácsutak és a tükrözési elv

A Catalan-számok előkészítéseként két, első ránézésre egymástól távoli feladatot vizsgálunk.

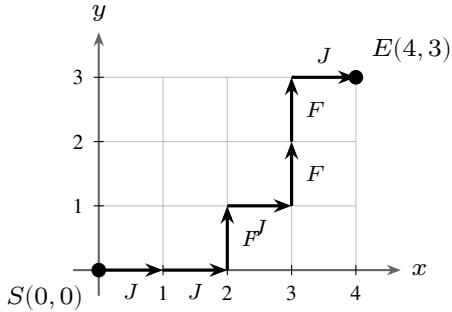
Rácsutak

Feladat. A síkon az $S = (0, 0)$ pontból az $E = (a, b)$ pontba szeretnénk eljutni úgy, hogy minden lépésben 1-et lépünk **jobbra** vagy 1-et **felfelé**. Hányféle ilyen útvonal (töröttvonal) van?

Állítás. Az ilyen útvonalak száma $\binom{a+b}{a}$.

Kiegészítés — bizonyítás. Minden útvonal pontosan a jobbra és b felfelé lépésből áll, összesen $a + b$ lépésből. Az útvonalat egyértelműen meghatározza, hogy az $a + b$ lépés közül melyik a a jobbra lépés; és minden ilyen kiválasztás pontosan egy útvonalat ad. (Ez bijekció az útvonalak és az $[a + b]$ halmaz a elemű részhalmazai

között.) Az útvonalak száma tehát $\binom{a+b}{a}$. Másképp: ez a $J \ldots J\, F \ldots F$ szó (a darab J, b darab F) ismétléses permutációinak száma, $\frac{(a+b)!}{a!\,b!}$. ■



Egy rácsút $(0, 0)$-ból $(4, 3)$-ba: 4 darab J és 3 darab F lépés; összesen $\binom{4+}{4}$

A folyó-probléma

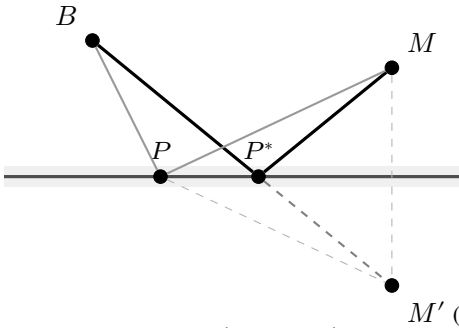
Feladat. Egy egyenes folyó ugyanazon partján áll a B pont és az M pont. A B-ből az M-be kell eljutnunk úgy, hogy közben **érintjük a folyót** (például vizet merítünk belőle). Melyik a legrövidebb útvonal?

Az ötlet a **tükrözés**. Tükrözzük az M pontot a folyó egyenesére; a tükörképe legyen M'. Ha P a folyó egy tetszőleges pontja, akkor a tükrözés miatt $|PM| = |PM'|$, így a $B \to P \to M$ útvonal hossza

$$|BP| + |PM| = |BP| + |PM'| \geq |BM'|$$

a háromszög-egyenlőtlenség szerint, egyenlőséggel pontosan akkor, ha P a BM' szakaszon van. A legrövidebb útvonal tehát az, amelyik a folyót a BM' szakasz és a folyó metszéspontjában érinti.

Valójában többet is kaptunk: egy **kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést** a folyót érintő $B \to M$ útvonalak és a $B \to M'$ útvonalak között. Egy folyót érintő útvonalnak az **első** érintési pont *utáni* részét tükrözzük a folyóra, így egy B-ből M'-be vezető útvonalat kapunk; megfordítva, minden $B \to M'$ útvonal keresztezi a folyót (hiszen B és M' a két ellentétes parton van), és ha az első közös pont utáni részét visszatükrözzük, a folyót érintő $B \to M$ útvonalat kapunk. Ez a két művelet egymás inverze. Ez a **tükrözési elv**, és a következő szakaszban rácsutakra alkalmazzuk.



A tükrözési elv: $|BP| + |PM| = |BP| + |PM'| \geq |BM'|$, egyenlőség

15. A Catalan-számok

A **Catalan-számok** Eugène Charles Catalan belga matematikusról kapták a nevüket. A sorozat első tagjai

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, ...$$

Rengeteg leszámlálási feladat vezet rájuk. Most egy ilyen feladaton keresztül vezetjük be őket, és megmutatjuk, hogyan számolhatók ki: először a tükrözési elvvel, a következő szakaszban pedig — ahol előkerül a rekurziós gondolat is — rekurzióval.

A pénztár-feladat

Feladat. Egy mozipénztár előtt $2n$ ember áll sorban. A jegy 1 euróba kerül; n embernél egy 1 eurós, n embernél

egy 2 eurós érme van. A pénztárban kezdetben **nincs pénz**. A 2 eurós érmével fizetőknek 1 eurót vissza kell adni. Hányféle lehet a sorban állók sorrendje (csak azt figyeljük, ki milyen érmével fizet), ha azt szeretnénk, hogy a pénztáros **mindig vissza tudjon adni**?

Ha például az első ember 2 euróval fizet, akkor nem lehet visszaadni: ez egy rossz sorban állás. Kis esetek: $n = 1$-re csak az $(1, 2)$ sorrend jó; $n = 2$-re az $(1, 1, 2, 2)$ és az $(1, 2, 1, 2)$, tehát 2 jó sorrend van; $n = 3$-ra 5.

A feladat sokféle alakban megfogalmazható:

- ± 1 **sorozatok.** Írjunk $+1$-et minden 1 eurós és -1-et minden 2 eurós fizetőhöz. A pénztárban levő 1 eurósok száma a sorozat részletösszege. A jó sorrendek tehát éppen azok a sorozatok, amelyek n darab $+1$-ből és n darab -1-ből állnak, és **minden kezdőszeletük összege nemnegatív**. Például $n = 5$-re a

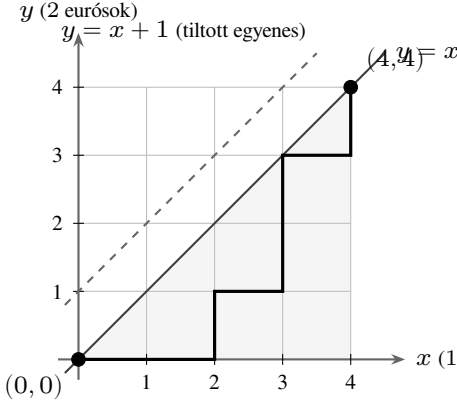
  $$+ - + + + - + - - -$$

  sorozat részletösszegei $1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0$, tehát jó.
- **Helyes zárójelezések.** Ha $+1$ helyett „(”-t, -1 helyett „)”-t írunk, a jó sorozatok éppen a helyesen zárójelezett kifejezések n zárójelpárral, például $(\,(\,(\,\ldots\,)\,\ldots\,)\,\ldots\,)$.
- **Rácsutak.** Ezt a változatot érdemes lerajzolni.

Ábrázoljuk!

Feleltessük meg minden sorrendnek egy rácsutat (töröttvonalat): az 1 eurós fizető legyen egy **jobbra** lépés, a 2 eurós egy **felfelé** lépés. Ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a sorrendek és a $(0, 0)$-ból az (n, n)-be vezető rácsutak között. Ha j ember fizetett már, és közülük x fizetett 1, y pedig 2 euróval, akkor az út az (x, y) pontban van, a pénztárban pedig $x - y$ darab 1 eurós van.

Mikor rossz egy sorrend? Pontosan akkor, ha valamikor egy 2 eurós fizető üres pénztárhoz érkezik, vagyis ha az út valamikor az $y = x$ átló **fölé** lép. Mivel az út rácspontokon halad, ez azt jelenti, hogy az út **rálép az** $y = x + 1$ **egyenesre**. Ez a **tiltott egyenes**: ha rálépünk, baj van.



Jó sorrend (Dyck-út): az út végig az $y = x$ átlón vagy alatta halad ($x \geq y$), í

Dobjuk ki a rosszat!

Az összes út száma $\binom{2n}{n}$ (14. szakasz). A jó utak számához meg kell számolnunk a rossz utakat, vagyis azokat, amelyek érintik a tiltott egyenest. Ehhez a tükrözési elvet használjuk.

> **Állítás.** A $(0,0)$-ból (n,n)-be vezető, az $y = x + 1$ egyenest érintő rácsutak kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők a $(0,0)$-ból az $(n-1, n+1)$ pontba vezető rácsutaknak.

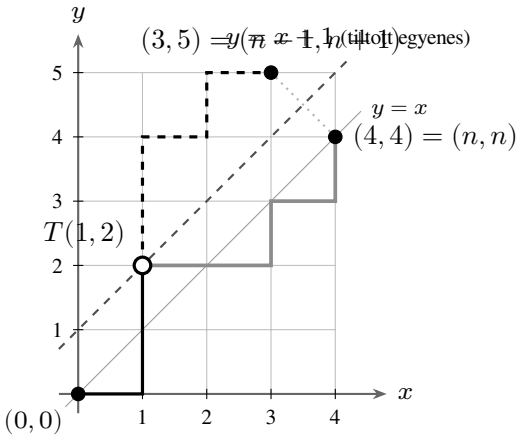
Bizonyítás. Az $y = x + 1$ egyenesre való tükrözés az (x, y) pontot az $(y - 1, x + 1)$ pontba viszi, és a jobbra lépéseket felfelé lépésekké alakítja, és fordítva. Az (n, n)

pont tükörképe $(n-1, n+1)$.

Legyen P egy rossz út, és T az a pont, ahol P **először** érinti a tiltott egyenest. Tükrözzük P-nek a T **utáni** részét az egyenesre, a T előtti részt pedig hagyjuk változatlanul. Az így kapott út $(0,0)$-ból indul, és a tükörképbe, $(n-1, n+1)$-be érkezik.

Megfordítva: minden $(0,0) \to (n-1, n+1)$ út érinti a tiltott egyenest. Az $y - x$ különbség ugyanis a $(0,0)$ pontban 0, a végpontban 2, és minden lépés ± 1-gyel változtatja, tehát valahol 1 — ott az út a tiltott egyenesen van. Az első ilyen pont utáni részt visszatükrözve egy $(0,0) \to (n,n)$ rossz utat kapunk.

A két eljárás egymás inverze, mert a tükrözés nem változtat az első érintési ponton és az azt megelőző szakaszon. ■



André tükrözése: az első érintési pont (T) utáni szakaszt tükrözve a végpont az (n, n) célpontból az $(n-1, n+1)$ tükörképbe jut. (Szürke: eredeti folytatás, fekete szaggatott: tükrözött folytatás)

A 14. szakasz szerint a $(0,0) \to (n-1, n+1)$ utak száma $\binom{(n-1)+(n+1)}{n-1} = \binom{2n}{n-1}$. Így a jó utak száma $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$.

Tétel (a Catalan-számok képlete). A pénztár-feladat jó sorrendjeinek száma — az n-edik **Catalan-szám** —

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Kiegészítés — a második egyenlőség. Mivel $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ és $n! = n \cdot (n-1)!$,

$$\binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!\,(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!\,n!} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\binom{2n}{n},$$

így

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \blacksquare$$

Az első néhány érték (megállapodás szerint $C_0 = 1$, ami az üres sornak felel meg):

n	0	1	2	3	4	5	6
$\binom{2n}{n}$	1	2	6	20	70	252	924
C_n	1	1	2	5	14	42	132

16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai

Rekurzió

A Catalan-számokra rekurzió is felírható. A kérdés, amely elvezet hozzá: **mikor ürül ki először a pénztár?**

Tétel (Catalan-rekurzió). $C_0 = 1$, és minden $n \geq 1$ esetén

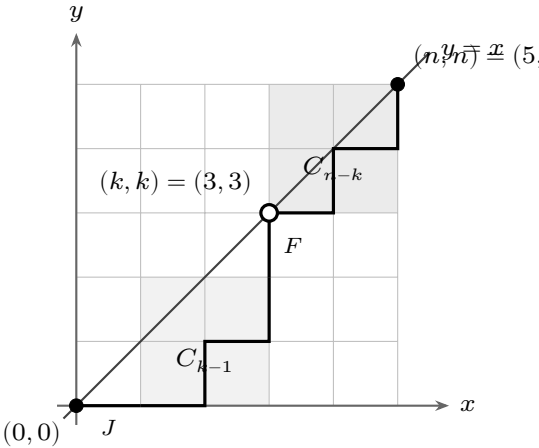
$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + C_2 C_{n-3} + \cdots + C_{n-1} C_0 = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}\, C_{n-k}.$$

Bizonyítás. Legyen $n \geq 1$, és tekintsünk egy jó sorrendet. A pénztár kezdetben üres, és a végén is üres (ugyanannyi 1-es és 2-es érkezett). Legyen $2k$ ($1 \leq k \leq n$) az a pillanat, amikor a pénztár az indulás után **először** ürül ki; a rácsúton ez az a pont, ahol az út először tér vissza az $y = x$ átlóra, a (k, k) pont. Válasszuk szét a jó sorrendeket k értéke szerint.

Rögzített k mellett:

- Az **első** fizető 1 eurós (különben rossz volna a sorrend), a $2k$**-adik** pedig 2 eurós (különben a pénztár nem ürülne ki éppen ekkor).
- A **közbülső** $2k-2$ ember alatt a pénztár egyszer sem ürül ki, vagyis mindig van benne legalább az az 1 euró, amelyet az első ember hozott. Ha ezt az egy eurót „félretesszük", a közbülső $2k-2$ ember egy jó sorrendet alkot $k-1$ darab 1-essel és $k-1$ darab 2-essel; és fordítva, bármely ilyen jó sorrend megfelel. Ez C_{k-1} lehetőség. (A rácsúton: a $(1, 0)$ és a $(k, k-1)$ pont közötti szakasz az $y = x - 1$ egyenesen vagy alatta halad, ami eltolva egy $(k-1)$-es jó út.)
- A (k, k) pont **utáni** $2n - 2k$ ember ismét üres pénztárral kezd, tehát tetszőleges jó sorrendet alkothat $n - k$ párral: C_{n-k} lehetőség.

A független választás elve szerint rögzített k mellett $C_{k-1}\, C_{n-k}$ jó sorrend van, és ezeket $k = 1, \ldots, n$-re összeadva kapjuk az állítást. ■



A Catalan-rekurzió: az első visszatérés az átlóra a (k, k) pontban tört
A $(1, 0)$ és $(k, k-1)$ közötti szakasz egy $k-1$ méretű Dyck-út (C_{k-1}
a (k, k)-tól induló hátralévő rész pedig egy $n-k$ méretű Dyck-út (C_{n-k}

Ellenőrzés: $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2+1+2 = 5$, és $C_4 = 5+2+2+5 = 14$.

Megjegyzés. Ez a rekurzió nem lineáris, és nem is véges rendű: C_n kiszámolásához az **összes** korábbi tagra szükség van. A 12. szakasz módszere tehát nem alkalmazható rá — a zárt képlethez itt a bijektív (tükrözéses) gondolatmenet vezetett el. A rekurzió viszont arra kiválóan alkalmas, hogy más feladatokról megmutassuk, hogy ugyancsak a Catalan-számokra vezetnek.

Kiegészítés — Lemma. *Ha a* $(t_n)_{n\geq 0}$ *sorozatra* $t_0 = 1$ *és minden* $n \geq 1$*-re* $t_n = \sum_{k=1}^{n} t_{k-1}t_{n-k}$*, akkor* $t_n = C_n$ *minden* n*-re.*

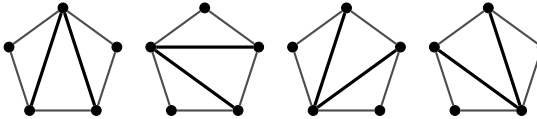
Bizonyítás. Erős teljes indukció: $t_0 = 1 = C_0$, és ha $t_m = C_m$ minden $m < n$-re, akkor a jobb oldalon csak n-nél kisebb indexek szerepelnek, így $t_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}C_{n-k} = C_n$. ■

Alkalmazások

(A) Sokszögek háromszögelése. Hányféleképpen bontható fel egy konvex n-szög egymást nem metsző átlóival háromszögekre? Jelölje ezt T_n.

n	3	4	5	6
T_n	1	2	5	14

(A háromszöget nem kell felbontani; a négyszöget a két átló bármelyike felbontja; az ötszögnél bármelyik csúcsból húzott két átló jó.) Az $1, 2, 5, 14$ sorozat ismerős! A **sejtés**: $T_n = C_{n-2}$. Az előadáson elhangzott, hogy ez rekurzióval bizonyítható.



1-es csúcsból 2-es csúcsból 3-as csúcsból 4-es csúcsbó

$T_5 = C_3 = 5$: egy konvex ötszög mind az 5 lehetséges háromszögelése (mi

Kiegészítés — a háromszögelések és a Catalan-számok.

Előbb két egyszerű tény. Egy konvex n-szög minden háromszögelésében $n-2$ **háromszög és** $n-3$ **átló** van. A háromszögek szögei együtt pontosan kiadják a sokszög szögeit (minden háromszög csúcsa a sokszög egy csúcsa), így a háromszögek száma $\frac{(n-2)\pi}{\pi} = n-2$. Ha minden háromszög oldalait összeszámoljuk, $3(n-2)$-t kapunk; ebben a sokszög minden oldala egyszer, minden átló kétszer (a két oldalán levő háromszögnél) szerepel, így ha d az átlók száma, $3(n-2) = n+2d$, ahonnan $d = n-3$.

A rekurzió. Számozzuk meg a sokszög csúcsait körbe 1-től m-ig ($m \geq 3$). Az $\{1, m\}$ oldal minden háromszögelésben pontosan egy háromszöghöz tartozik; ennek harmadik csúcsa legyen k, ahol $2 \leq k \leq m-1$. Ez a háromszög a sokszöget két részre vágja: az $1, 2, \ldots, k$ csúcsú k-szögre és a $k, k+1, \ldots, m$ csúcsú $(m-k+1)$-szögre, amelyeket egymástól függetlenül kell háromszögelni. Ha $k = 2$ (vagy $k = m-1$), az egyik rész egyetlen szakasszá fajul; ezt úgy vehetjük figyelembe,

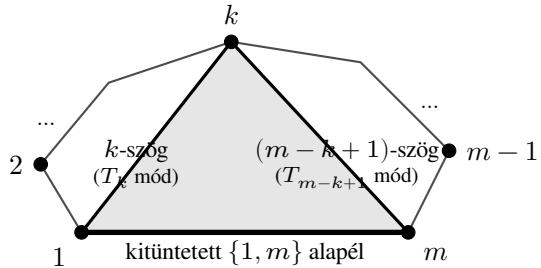
hogy megállapodás szerint $T_2 = 1$. Így

$$T_m = \sum_{k=2}^{m-1} T_k \, T_{m-k+1}.$$

Legyen $t_j = T_{j+2}$ ($j \geq 0$), tehát $t_0 = T_2 = 1$. Az $m = n + 2$ helyettesítéssel és $i = k - 2$ jelöléssel

$$t_n = T_{n+2} = \sum_{i=0}^{n-1} T_{i+2} \, T_{n-i+1} = \sum_{i=0}^{n-1} t_i \, t_{n-1-i} = \sum_{k=1}^{n} t_{k-1} \, t_{n-k}.$$

Ez éppen a Catalan-rekurzió, tehát a lemma szerint $t_n = C_n$, vagyis $T_n = C_{n-2}$. ■

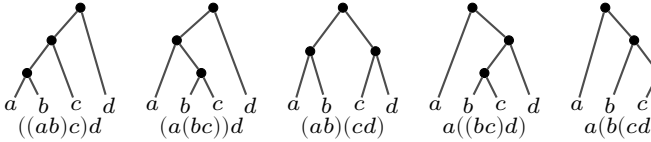


Rekurzió háromszögelésekre: a rögzített $\{1, m\}$ alapélhez a k csúcsot vála
a sokszög két kisebb sokszögre bomlik: $T_m = \sum_{k=2}^{m-1} T_k T_{m-k+1}$.

(B) Szorzatok zárójelezése. Hányféleképpen zárójelezhető egy n tényezős szorzat, ha a tényezők sorrendje rögzített, és minden lépésben két tényezőt szorzunk össze? Négy tényezőre például

$$((a\cdot b)\cdot c)\cdot d,\quad (a\cdot(b\cdot c))\cdot d,\quad (a\cdot b)\cdot(c\cdot d),\quad a\cdot((b\cdot c)\cdot d),\quad a\cdot(b\cdot(c\cdot d)),$$

ez $5 = C_3$ lehetőség.



Egy 4 tényezős szorzat $C_3 = 5$ különböző zárójelezése és a nekik megfelelő

Kiegészítés — bizonyítás. Jelölje b_n egy $n+1$ tényezős szorzat zárójelezéseinek számát; $b_0 = 1$ (egyetlen tényezőn nincs mit zárójelezni). Egy zárójelezésben az **utolsó** szorzás két részre bontja a szorzatot: az első $i+1$ és az utolsó $n-i$ tényező szorzatára, ahol $0 \le i \le n-1$. A két részt egymástól függetlenül kell zárójelezni, így

$$b_n = \sum_{i=0}^{n-1} b_i\, b_{n-1-i} = \sum_{k=1}^{n} b_{k-1}\, b_{n-k}.$$

A lemma szerint $b_n = C_n$; egy n tényezős szorzat tehát

C_{n-1}-féleképpen zárójelezhető. ■

(C) ± 1 sorozatok. Ahogy a 15. szakaszban láttuk, n darab $+1$ és n darab -1 olyan sorrendjeinek száma, amelyekben minden kezdőszelet összege nemnegatív, éppen C_n — ez a pénztár-feladat átfogalmazása.

Ezzel a leszámlálás fejezet végére értünk.

A II. rész összefoglalása

- **Barkochba:** n elem közül egy kitalálásához $\lceil \log_2 n \rceil$ igen/nem kérdés kell és elég. Felső becslés: kettes számrendszer (a kérdések előre leírhatók). Alsó becslés: az ördög a nagyobbik felet választja, így k válasz után még legalább $n/2^k$ lehetőség marad.
- **Fibonacci-számok:** $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$; $\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$; Binet-képlet: $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\Phi^n - \Psi^n\right)$.
- **Lineáris rekurziók:** az $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ megoldásai kétdimenziós alteret alkotnak. Karakterisztikus egyenlet: $q^2 - c_1 q - c_2 = 0$. Két különböző gyök esetén $a_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$, kétszeres gyök esetén $a_n = \alpha q^n + \beta n q^n$; α és β a kezdeti feltételekből adódik.
- **Rekurzív gondolkodás:** nevezzük el a mennyiséget, számoljunk kis eseteket, keressünk rekurziót

esetszétválasztással (lépcsőmászás: $L_n = F_{n+1}$).

- **Rácsutak:** $(0,0) \to (a,b)$: $\binom{a+b}{a}$. **Tükrözési elv:** az első érintés utáni rész tükrözése bijekció.
- **Catalan-számok:** $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$, rekurzió: $C_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}C_{n-k}$. Ezek számolják a pénztár-feladat jó sorrendjeit, a helyes zárójelezéseket, a konvex $(n+2)$-szög háromszögeléseit és az $n+1$ tényezős szorzat zárójelezéseit.

III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET

A gráfelmélet a XX. században fejlődött igazán önálló tudományterületté, és mára a matematika egyik legtöbbet alkalmazott ága: hálózatok, útvonaltervezés, ütemezés, kémiai molekulák szerkezete — mind gráfokkal modellezhető. Ebben a részben az alapfogalmaktól a fák elméletén és a fokszámsorozatok vizsgálatán át az Euler-séták és a Hamilton-körök kérdésén keresztül a gráfszínezésekig (csúcs- és élszínezés, Vizing-tétel) és a síkbarajzolható gráfok elméletéig (Euler-formula, Kuratowski-tétel, gömb és tórusz, szabályos testek, duális gráf, öt- és hatszín-tétel) jutunk el, végül a független és lefogó csúcs- és élhalmazokkal (Gallai-tétel) zárunk.

17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia

Egy gráf pontokból és az őket összekötő vonalakból áll. Rajzoljunk le néhányat:

1. egy háromszög és egy hozzá csatlakozó négyszög;
2. néhány, egymással nem összekötött darab, köztük magányos pontok;
3. olyan rajz, amelyen egy vonal ugyanabba a pontba tér vissza, és két pontot több vonal is összeköt;
4. egy négyzet a két átlójával;
5. egy háromszög, a belsejében egy ponttal, amely mindhárom csúcshoz hozzá van kötve.

A 4. és az 5. rajz első ránézésre különbözik, valójában azonban **ugyanazt** a szerkezetet ábrázolja: négy pontot, amelyek közül bármelyik kettő össze van kötve. A gráf tehát nem maga a rajz — a rajz csak egy szemléltetése.

Definíció (gráf). Egy $G = (V, E)$ **gráf** két részből áll: a **csúcsok** (vertices) $V = V(G)$ halmazából és az **élek** (edges) $E = E(G)$ halmazából. Minden élhez hozzá van rendelve két (nem feltétlenül különböző) csúcs, az él **végpontjai**; az e él végpontjai u és v esetén $e = (u, v)$ vagy $e = uv$ jelöléssel élünk.

A csúcsokat általában $v_1, v_2, \dots, v_n$, az éleket $e_1, e_2, \dots, e_m$ jelöli. Ebben a könyvben minden gráf **véges**.

Definíció.

- Egy élt **hurokélnek** nevezünk, ha a két végpontja azonos.
- Két vagy több élt **többszörös** (párhuzamos) élnek nevezünk, ha ugyanaz a két végpontjuk.
- Egy gráf **egyszerű**, ha nincs benne sem hurokél, sem többszörös él.

Az előadás fókuszában az egyszerű gráfok állnak. A továbbiakban „gráf" alatt egyszerű gráfot értünk, ha mást nem mondunk. (Hurokéleket és többszörös éleket a 27. szakaszban, a fokszámsorozatoknál engedünk meg újra.) Egy egyszerű gráfban egy élt egyértelműen meghatároz a két végpontja, így az éleket a csúcsok kételemű részhalmazainak tekinthetjük. Ebből az is következik, hogy egy n csúcsú egyszerű gráfnak

$$0 \leq |E(G)| \leq \binom{n}{2}$$

éle lehet; a felső korlátot a **teljes gráf** éri el, amelyben bármely két csúcs össze van kötve. Ez sok: egy 1000 csúcsú egyszerű gráfnak akár $499\,500$ éle is lehet.

Izomorfia

Definíció (izomorfia). A G és H egyszerű gráfok **izomorfak**, ha van olyan $f\colon V(G) \to V(H)$ bijekció, amely **éltartó**: bármely $u, v \in V(G)$ esetén

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H).$$

A szó görög eredetű: *izo* = ugyanaz, *morf* = alak. Az izomorfia a gráfelméletben azt a szerepet tölti be, amit a geometriában az egybevágóság: két egybevágó háromszöget „ugyanolyannak” tekintünk, akárhol is helyezkednek el a síkon, és ugyanígy két izomorf gráfot is, akárhogyan rajzoltuk le őket. A fenti 4. és 5. rajz izomorf gráfokat ábrázol.

Példa. Legyen $V = \{a, b, c, d, e\}$, és az élek ab, bc, cd, de, bd. Lerajzolhatjuk egy ötszög-szerű alakzatként, de úgy is, hogy a csúcsokat egy egyenesre tesszük a, b, c, d, e sorrendben, a szomszédosakat összekötjük, és a b-t a d-vel egy ívvel. A két rajz ugyanazt a gráfot ábrázolja.

18. Fokszám és a kézfogási lemma

Definíció (fokszám). Egy v csúcs **fokszáma**, $d(v)$ vagy $\deg(v)$, a v-re illeszkedő élek száma (hurokél esetén a hurokél kettővel számít).

Tétel (kézfogási lemma). Minden G gráfban

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2\,|E(G)|.$$

Bizonyítás. A bal oldali összegben minden élt **pontosan**

kétszer számoltunk: egyszer az egyik, egyszer a másik végpontjánál (a hurokélt kétszer ugyanannál a végpontnál). ■

A név onnan ered, hogy ha egy társaságban mindenki megszámolja, hány emberrel fogott kezet, akkor ezeknek a számoknak az összege a kézfogások számának kétszerese.

Kiegészítés — Következmény. *Minden gráfban a páratlan fokszámú csúcsok száma páros.*

Bizonyítás. A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege páros. Ha a páros fokszámúakat elhagyjuk az összegből, az összeg paritása nem változik, tehát a páratlan fokszámok összege is páros. Páratlan sok páratlan szám összege viszont páratlan volna. ■

19. Séták, vonalak, utak, körök

Gráfban az élek mentén mozoghatunk. A mozgásnak több változata van aszerint, hogy megengedjük-e az ismétlődést.

Definíció (séta). A G gráfban egy k **hosszú séta** (élsorozat) egy

$$u_0,\ e_1,\ u_1,\ e_2,\ u_2,\ \ldots,\ e_k,\ u_k$$

sorozat, ahol $u_i \in V(G)$, $e_j \in E(G)$, és $e_j = (u_{j-1}, u_j)$ minden j-re. A séta **zárt**, ha a vége ugyanaz, mint az eleje: $u_0 = u_k$.

A sétában bármi ismétlődhet: csúcsok is, élek is. Ezen szigoríthatunk.

Definíció.

- Ha egy sétában minden él különböző (a csúcsok azonban ismétlődhetnek), **vonalnak** nevezzük. A vonal lehet nyitott vagy zárt.
- Ha egy sétában minden csúcs különböző, **útnak** nevezzük. Ekkor az élek is automatikusan különbözők.
- Ha egy zárt sétában a csúcsok — eltekintve az $u_0 = u_k$ egyezéstől — mind különbözők, és $k \geq 1$, **körnek** nevezzük. A kör tehát egy „zárt út".

Egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3. (Általános gráfban egy hurokél 1 hosszú, két párhuzamos él 2 hosszú kört alkot.)

Kiegészítés — Lemma (sétából út). *Ha a G gráfban vezet séta az u csúcsból a v csúcsba, akkor vezet út is.*

Bizonyítás. Tekintsük a u-ból v-be vezető séták közül a **legrövidebbet**: $u = u_0, e_1, u_1, \ldots, e_k, u_k = v$. Ha volna benne ismétlődő csúcs, $u_i = u_j$ valamilyen $i < j$-re, akkor az u_i és u_j közötti szakaszt kihagyva ($u_0, \ldots, u_i = u_j, e_{j+1}, \ldots, u_k$) rövidebb sétát kapnánk u-ból v-be — ellentmondás. Tehát a legrövidebb séta út. ■

Emiatt az alábbiakban a „van séta u és v között” és a „van út u és v között” kijelentések felcserélhetők.

20. Összefüggőség és komponensek

Definíció (összefüggő gráf). A G gráf **összefüggő**, ha bármelyik csúcsából bármelyik csúcsába el lehet jutni, vagyis bármely két csúcsa között vezet út (ekvivalensen: séta).

Ha egy gráf nem összefüggő, akkor természetes módon „darabokra” esik. Ezeket a darabokat két, egymással egyenértékű módon is megfoghatjuk.

Definíció (komponens). A G gráf egy **összefüggő komponense** (röviden komponense) G-nek egy olyan összefüggő részgráfja, amelyhez bármely további csúcsot hozzávéve már nem kapnánk összefüggő részgráfot. A komponensek tehát G „maximális összefüggő darabjai”.

(A részgráf fogalmát a 23. szakaszban pontosítjuk; itt elég annyi, hogy a komponens egy csúcshalmaz, az összes köztük futó éllel együtt.)

A komponensek egy **relációval** is leírhatók. Ha $u, v \in V(G)$, akkor írjuk, hogy $u \sim v$ (u relációban áll v-vel), ha van köztük séta.

Állítás. A $\sim$ reláció **ekvivalenciareláció** $V(G)$-n.

Bizonyítás.

- **Reflexív:** $v \sim v$ minden v-re, hiszen a 0 hosszú v séta v-ből v-be vezet.
- **Szimmetrikus:** ha $u \sim v$, akkor $v \sim u$, mert egy u-ból v-be vezető sétát visszafelé bejárva v-ből u-ba vezető sétát kapunk.
- **Tranzitív:** ha $u \sim v$ és $v \sim w$, akkor $u \sim w$: az u-ból v-be és a v-ből w-be vezető sétát egymás után fűzve u-ból w-be vezető sétát kapunk. ■

(A tranzitivitás bizonyításában látszik, miért kényelmesebb itt sétákkal dolgozni, mint utakkal: két út egymás után fűzve nem feltétlenül út, de két séta egymás után fűzve mindig séta.)

Egy ekvivalenciareláció az alaphalmazt **ekvivalenciaosztályokra** bontja. A $\sim$ reláció osztályai éppen a G összefüggő komponensei.

Kiegészítés — miért éppen a komponensek az osztályok? Legyen K egy ekvivalenciaosztály, és tekintsük a K-beli csúcsokat a köztük futó összes éllel.

K összefüggő. Ha $u, v \in K$, akkor van köztük G-ben séta. Ennek a sétának minden csúcsa u-val relációban áll (a séta kezdőszelete odavezet), tehát K-ban van; így a séta minden éle is K-beli csúcsokat köt össze. A séta tehát a K által meghatározott részgráfban halad.

K maximális. Ha egy $w \notin K$ csúcsot hozzávennénk, és az így kapott részgráf összefüggő volna, akkor w és egy K-beli csúcs között séta vezetne, vagyis w is K-ban volna. Ellentmondás.

Megfordítva, egy összefüggő részgráf csúcsai mind relációban állnak egymással, tehát egyetlen osztályba esnek, és a maximalitás miatt az egész osztályt kitöltik. ■

21. Fák és levelek

Definíció (fa). **Fának** nevezzük az összefüggő, körmentes gráfokat.

A fák a „legtakarékosabb” összefüggő gráfok: épp elég élük van ahhoz, hogy összefüggők legyenek. Nézzük meg a kis csúcsszámú fákat (izomorfia erejéig)!

n	az n csúcsú fák	darab
1	egyetlen pont	1
2	egyetlen él	1
3	3 csúcsú út	1
4	4 csúcsú út; „csillag” (egy csúcs, hozzá 3 levél)	2

n	az n csúcsú fák	darab
5	5 csúcsú út; „villa” (egy 3 fokú csúcs két levéllel és egy 2 hosszú ággal); csillag (egy csúcs 4 levéllel)	3

Definíció (levél). Egy fa **levele** egy 1 fokú csúcsa.

Állítás. Minden legalább 2 csúcsú fának van levele.

Első bizonyítás (sétálással). Induljunk el egy tetszőleges csúcsból, és sétáljunk a fában úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk. Mivel a fa körmentes, egy csúcsba sem érhetünk vissza (különben kört járnánk be), és mivel a fa véges, valahol el kell akadnunk. Ott, ahol elakadtunk, a csúcsnak az érkezési élen kívül nincs más éle: ez 1 fokú csúcs.

Második bizonyítás (leghosszabb út). Tekintsük a fa egyik leghosszabb útját, $u_0, u_1, \ldots, u_k$; mivel a fa összefüggő és legalább 2 csúcsú, van éle, így $k \geq 1$. Állítjuk, hogy u_0 levél. Ha u_0-nak u_1-en kívül volna egy w szomszédja, akkor két eset lehetséges. Ha w nincs az úton, akkor a $w, u_0, u_1, \ldots, u_k$ út hosszabb volna — ellentmondás. Ha $w = u_i$ valamilyen $i \geq 2$-re, akkor az $u_0, u_1, \ldots, u_i, u_0$ kör volna — ellentmondás a körmentességgel. ■

A második bizonyítás többet is ad: a leghosszabb út **mind-**

két végpontja levél, és ezek különbözők ($k \geq 1$). Ugyanezt az első bizonyításból is kiolvashatjuk: ha az első elakadási pontból újra elindulunk, egy másik helyen kell újra elakadnunk.

Állítás. Minden legalább 2 csúcsú fának van legalább 2 levele.

22. A fák élszáma

Kérdés. Hány éle van egy n csúcsú fának?

A táblázatból sejthető a válasz: az n csúcsú fák mindegyikének $n-1$ éle van.

Tétel. Minden n csúcsú fának pontosan $n-1$ éle van.

Bizonyítás (teljes indukció n szerint). $n = 1$-re a fának 0 éle van. Tegyük fel, hogy az állítás igaz az n csúcsú fákra, és legyen T egy $n+1$ csúcsú fa. Az előző szakasz szerint T-nek van levele; **tépjük le** egy levelét, vagyis töröljük a levelet és a hozzá tartozó egyetlen élt. A kapott T' gráf n csúcsú, és fa:

- körmentes, mert T részgráfja, és T-ben nincs kör;
- összefüggő, mert bármely két T'-beli csúcs között T-ben vezető út nem haladhat át a letépett levélen (egy út belső csúcsának legalább 2 foka van az úton), tehát az út T'-ben is megvan.

Az indukciós feltevés szerint T'-nek $n-1$ éle van, így az eredeti T-nek n. ■

A tétel szerint egy 1000 csúcsú fának 999 éle van — szemben egy 1000 csúcsú egyszerű gráffal, amelynek akár félmillió éle is lehet.

23. Részgráfok és feszítőfák

Definíció (részgráf). A G gráf **részgráfja** az a gráf, amelyet G-ből néhány csúcs és néhány él törlésével kapunk. (Egy csúcs törlésekor a rá illeszkedő éleket is törölni kell. Semmit sem törölni is szabad, tehát G önmagának is részgráfja.)

Két fontos speciális eset van:

- Ha **csak csúcsokat** törlünk (és velük együtt a belőlük kiinduló éleket), **feszített részgráfot** kapunk: a megmaradt csúcsok között az összes eredeti él megmarad.
- Ha **csak éleket** törlünk, **feszítő részgráfot** kapunk: minden csúcs megmarad.

Definíció (feszítőfa). A G gráf **feszítőfája** egy olyan feszítő részgráfja, amely fa.

Egy feszítőfa tehát G összes csúcsát összeköti, a lehető legkevesebb éllel. Nyilván csak összefüggő gráfnak lehet feszítőfája. Megfordítva:

Tétel. Minden összefüggő gráfnak van feszítőfája.

A bizonyításhoz egy egyszerű megfigyelésre van szükség.

Állítás. Ha G összefüggő gráf, és G egy tetszőleges körének tetszőleges élét töröljük, akkor a kapott gráf is összefüggő.

Bizonyítás. Legyen a törölt él $e = xy$, amely a C kör része. Bármely két csúcs között G-ben vezetett séta. Ha ez a séta nem használta az e élt, akkor a törlés után is megvan. Ha használta, akkor az e él helyett kerülhetünk a kör másik ívén: a C körön az x-ből y-ba az e él nélkül is el lehet jutni. Így bármely két csúcs között a törlés után is vezet séta. ■

A tétel bizonyítása (algoritmus). Legyen G összefüggő. Ismételjük a következő lépést:

1. **Van kör?** Ha nincs, a gráf összefüggő és körmentes — vagyis fa —, és **kész** vagyunk.
2. Ha van, egy tetszőleges kör tetszőleges élét töröljük. Az állítás szerint a gráf összefüggő marad. Térjünk vissza az 1. lépéshez.

Mivel minden lépésben egy élt törlünk, és véges sok él van, az eljárás véget ér. A végén kapott gráf összefüggő, körmentes, és G minden csúcsát tartalmazza (csak éleket töröltünk) — tehát G egy feszítőfája. ■

24. A fák ekvivalens jellemzései

A fát úgy definiáltuk, mint összefüggő, körmentes gráfot. Sok más, ezzel egyenértékű definíció is adható; ezek a fák alaptulajdonságai.

Tétel (a fák jellemzése). Egy n csúcsú G (egyszerű) gráfra a következő állítások ekvivalensek:

1. G fa (összefüggő és körmentes);
2. G **minimális összefüggő**: összefüggő, de bármely élét törölve már nem az;
3. G **maximális körmentes**: körmentes, de bármely új élt hozzávéve (két nem szomszédos csúcsát összekötve) kör keletkezik;
4. G összefüggő, és $n - 1$ éle van;
5. G körmentes, és $n - 1$ éle van;
6. G bármely két csúcsa között **pontosan egy** út vezet.

Hány bizonyítás kell? Hat állítás ekvivalenciájához elvben minden rendezett párra egy-egy implikáció kellene, ez $6 \cdot 5 = 30$ bizonyítás. Ennyi azonban fölösleges: ha az implikációkat egy olyan irányított gráf éleinek tekintjük, amelyben bármely állításból bármelyikbe el lehet jutni, az elég. Egy **csillag** (az 1. állításból mindegyikbe és mindegyikből az 1.-be) 10, egy **kör** ($1 \Rightarrow 2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow 6 \Rightarrow 1$) mindössze 6 bizonyítást igényel.

Az előadáson néhány példát néztünk meg; a többi házi feladat volt.

- $1 \Rightarrow 4$ **és** $1 \Rightarrow 5$**:** ez a 22. szakasz tétele (egy fának $n-1$ éle van).
- $1 \Rightarrow 2$**:** legyen G fa, és töröljük egy $e = uv$ élét. Tegyük fel *indirekten*, hogy a gráf összefüggő maradt. Akkor vezetne egy út u és v között e nélkül, és ez az út az e éllel együtt az eredeti gráfban kört alkotna — ellentmondás. Tehát $G - e$ nem összefüggő.

Kiegészítés — a tétel teljes bizonyítása. A „csillag" stratégiát követjük: az előadáson látott $1 \Rightarrow 2$, $1 \Rightarrow 4$, $1 \Rightarrow 5$ mellé bebizonyítjuk az $1 \Rightarrow 3$, $1 \Rightarrow 6$ implikációt és a $2, 3, 4, 5, 6 \Rightarrow 1$ megfordításokat.

Segédállítás. *Ha egy gráfban két csúcs között két különböző út vezet, akkor a gráfban van kör.*

Bizonyítás. Legyen $P = (u = p_0, p_1, \dots, p_k = v)$ és $Q = (u = q_0, q_1, \dots, q_l = v)$ két különböző út. Egyik sem lehet a másik valódi kezdőszelete, mert akkor a hosszabbik út kétszer haladna át v-n. Van tehát olyan i index, hogy $p_i = q_i$, de $p_{i+1} \neq q_{i+1}$. Legyen $j > i$ a legkisebb olyan index, amelyre p_j rajta van Q-nak a q_i utáni részén — ilyen van, mert $p_k = v = q_l$ —, mondjuk $p_j = q_m$, $m > i$. Ekkor

$$p_i,\ p_{i+1},\ \dots,\ p_j = q_m,\ q_{m-1},\ \dots,\ q_{i+1},\ q_i = p_i$$

kör: a $p_{i+1}, \dots, p_{j-1}$ csúcsok j minimalitása miatt ninc-

senek rajta Q szóban forgó részén (a Q elején, a $q_0, \ldots, q_i = p_0, \ldots, p_i$ csúcsok között pedig azért nincsenek, mert P csúcsai különbözők), tehát a csúcsok — a kezdő- és végpont kivételével — különbözők. A hossza $(j-i)+(m-i) \geq 3$, mert $j-i = m-i = 1$ esetén $p_{i+1} = q_{i+1}$ volna. ■

$1 \Rightarrow 3$**.** Legyen G fa, és u, v két nem szomszédos csúcsa. Mivel G összefüggő, van köztük út; ehhez az új uv élt hozzávéve kör keletkezik.

$3 \Rightarrow 1$**.** Legyen G maximális körmentes; azt kell belátni, hogy összefüggő. Ha nem volna, legyen u és v két különböző komponensbeli csúcs; ezek nem szomszédosak. A feltétel szerint az uv él hozzávételével kör keletkezik, és ennek a körnek tartalmaznia kell az uv élt (hiszen G körmentes). A kör többi része viszont egy u és v közötti út G-ben — ellentmondás azzal, hogy különböző komponensben vannak.

$2 \Rightarrow 1$**.** Legyen G minimális összefüggő; azt kell belátni, hogy körmentes. Ha volna benne kör, annak bármely élét törölve a gráf a 23. szakasz állítása szerint összefüggő maradna — ellentmondás a minimalitással.

$1 \Rightarrow 6$**.** Ha G fa, bármely két csúcsa között van út (összefüggő), és a segédállítás szerint nem lehet két különböző (körmentes).

$6 \Rightarrow 1$**.** Ha bármely két csúcs között van út, G összefüggő. Ha volna benne egy $v_0, v_1, \dots, v_k = v_0$ kör, akkor a v_0 és v_1 csúcs között két különböző út vezetne: a v_0v_1 él és a kör többi része $(v_0, v_{k-1}, \dots, v_1)$. Tehát G körmentes.

$4 \Rightarrow 1$**.** Legyen G összefüggő és $n-1$ élű. A 23. szakasz tétele szerint van feszítőfája, T; ennek is n csúcsa van, tehát a 22. szakasz szerint $n-1$ éle. Mivel T éle G-nek is éle, és mindkettőnek $n-1$ éle van, $T = G$, tehát G fa.

$5 \Rightarrow 1$**.** Legyen G körmentes és $n-1$ élű; azt kell belátni, hogy összefüggő. Legyenek a komponensei $K_1, \dots, K_c$, rendre $n_1, \dots, n_c$ csúccsal. Minden komponens összefüggő és körmentes, tehát fa, így K_i-nek $n_i - 1$ éle van. Összesen

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{c} (n_i - 1) = n - c.$$

Mivel $|E(G)| = n - 1$, ebből $c = 1$, vagyis G összefüggő. ■

25. Minimális összsúlyú feszítőfa

Feladat. Adott egy összefüggő G gráf, és minden $e \in E(G)$ élén egy $w(e) \geq 0$ **súly** (például az adott útszakasz megépítésének költsége). Keressünk **minimális összsúlyú feszítőfát**, vagyis olyan T feszítőfát, amelyre a $w(T) = \sum_{e \in E(T)} w(e)$ összsúly a lehető legkisebb!

Gyakorlati példa: néhány várost úgy szeretnénk úthálózattal összekötni, hogy bármelyikből bármelyikbe el lehessen jutni, és az építés a lehető legolcsóbb legyen. A felesleges utak (amelyek kört zárnak be) kidobhatók, tehát az optimális hálózat egy feszítőfa.

Mivel véges sok feszítőfa van, minimális összsúlyú biztosan létezik; a kérdés az, hogyan találjuk meg anélkül, hogy az összeset végignéznénk. Két természetes, **mohó** módszer kínálkozik: egy „optimista" és egy „pesszimista". (Az optimista módszer **Kruskal-algoritmus** néven ismert.)

Az optimista algoritmus (Kruskal)

Lépés: építsük meg a(z egyik) **legolcsóbb** olyan élt, amely a már megépítettekkel **nem zár be kört**. Ismételjük, amíg lehet.

(Figyelem: nem egyszerűen a legolcsóbb élt építjük meg, hanem a legolcsóbbat a kört nem záró élek közül — a legolcsóbb él ugyanis bezárhat egy kört.)

Mikor áll le? Amikor nem tud tovább lépni, mert G minden további éle kört zárna be. Ekkor a megépített F élhalmaz:

- körmentes (ezt minden lépésben megőriztük);
- feszítő (minden csúcsot tartalmaz — az élek nélküli csúcsokat is a gráf részének tekintjük);
- összefüggő. Ha ugyanis nem volna az, akkor — mivel G összefüggő — volna G-nek olyan éle, amely F két különböző komponensét köti össze; ez az él nem zárna be kört, tehát az algoritmus még nem állt volna le.

F tehát feszítőfa, és a 22. szakasz szerint az algoritmus pontosan $n-1$ lépés után áll le. (Így az is mondható: amikor $n-1$ élünk van, megállunk, mert az 5. jellemzés szerint egy $n-1$ élű körmentes gráf már fa.)

Tétel. Az optimista algoritmus minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A pesszimista algoritmus

Lépés: töröljük G-ből a(z egyik) **legdrágább** olyan élt, amelynek törlése után a maradék gráf **összefüggő marad**. Ismételjük, amíg lehet.

Mikor áll le? Amikor egyik élt sem lehet úgy törölni, hogy a gráf összefüggő maradjon — ekkor a gráf minimális

összefüggő, ami a 2. jellemzés szerint fa. Mivel csak éleket töröltünk, feszítőfa; és $n-1$ éle maradt.

Tétel. A pesszimista algoritmus is minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A két algoritmus eredménye **nem feltétlenül egyezik meg**: ha egyenlő súlyú élek is vannak, több minimális összsúlyú feszítőfa is lehet, és a két algoritmus különbözőket találhat. (Például egy háromszögben, amelynek mindhárom éle egységnyi súlyú, mindhárom kétélű feszítőfa minimális.) Az összsúlyuk persze egyenlő.

Példa. Legyenek a csúcsok a, b, c, d, az élek és súlyaik: ab: 1, bc: 2, ac: 3, cd: 4, bd: 5. Az optimista algoritmus megépíti az ab-t, majd a bc-t; az ac kört zárna, ezért kimarad; végül megépíti a cd-t. Az eredmény $\{ab, bc, cd\}$, összsúlya 7. A pesszimista algoritmus törli a bd-t (a d a c-n át továbbra is elérhető), a cd-t nem törölheti (a d elszakadna), az ac-t viszont igen (az a-b-c út megmarad); ezután már semmit sem törölhet. Az eredmény ugyanaz a fa.

Kiegészítés — az optimista algoritmus helyességének bizonyítása. Legyenek az algoritmus által megépített élek a kiválasztás sorrendjében $e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}$, és $T = \{e_1, \ldots, e_{n-1}\}$. Tegyük fel, hogy T nem minimális összsúlyú. A minimális összsúlyú feszítőfák közül válasszunk egy olyan T^*-ot, amely az $e_1, e_2, \ldots$ sorozatnak a lehető leghosszabb kezdőszeletét tartalmazza: e_1,

$\dots, e_{k-1} \in T^*$, de $e_k \notin T^*$. (Ha T^* mind az $n-1$ élt tartalmazná, akkor $T^* = T$ volna, hiszen mindkettő $n-1$ élű.)

Vegyük hozzá e_k-t a T^* fához. A 3. jellemzés (a $1 \Rightarrow 3$ irány) szerint így egy C kör keletkezik, amely tartalmazza e_k-t. A C körnek van olyan f éle, amely nincs T-ben (különben T-ben kör volna); $f \neq e_k$, tehát $f \in T^*$.

Állítás: $w(e_k) \leq w(f)$. Amikor az algoritmus a k-adik lépésben e_k-t választotta, az $e_1, \dots, e_{k-1}$ élek voltak megépítve. Ezekkel f nem zárt volna be kört, hiszen $\{e_1, \dots, e_{k-1}, f\} \subseteq T^*$, és T^* körmentes. Tehát f is választható lett volna, az algoritmus azonban a legolcsóbb választható élt vette, így $w(e_k) \leq w(f)$.

Legyen $T' = T^* + e_k - f$. Ez összefüggő (az f él a C kör éle volt, így a 23. szakasz állítása szerint törlése után összefüggő marad), és $n-1$ éle van, tehát a 4. jellemzés szerint feszítőfa. Összsúlya $w(T') = w(T^*) + w(e_k) - w(f) \leq w(T^*)$, így T' is minimális összsúlyú. Viszont T' tartalmazza $e_1, \dots, e_k$-t, ami ellentmond T^* választásának. ■

Kiegészítés — a pesszimista algoritmus helyességének bizonyítása. Megmutatjuk, hogy az algoritmus futása során végig igaz a következő: *a pillanatnyi H gráf tartalmaz egy minimális összsúlyú*

feszítőfát (G-ét). Kezdetben ($H = G$) ez nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy H tartalmazza a T^* minimális feszítőfát, és az algoritmus a H-ból az $e = uv$ élt törli. Ha $e \notin T^*$, akkor $H - e$ is tartalmazza T^*-ot. Ha $e \in T^*$:

- A $T^* - e$ gráf két komponensre esik (a 2. jellemzés szerint); legyen X az u-t, Y a v-t tartalmazó komponens csúcshalmaza.
- Mivel $H - e$ összefüggő (az algoritmus csak ilyen élt töröl), van benne u-ból v-be vezető út. Ez X-ből indul és Y-ban ér véget, tehát valahol átlép X-ből Y-ba: van egy $f \neq e$ éle, amelynek egyik vége X-ben, másik Y-ban van. Ez az út az e éllel együtt kört alkot H-ban, amelynek f is éle; így $H - f$ is összefüggő, vagyis f is törölhető lett volna. Az algoritmus a legdrágább törölhető élt választotta, ezért $w(f) \leq w(e)$.
- A $T' = T^* - e + f$ gráf összefüggő (az f él összeköti X-et és Y-t), $n - 1$ élű, tehát feszítőfa, és $w(T') \leq w(T^*)$, így minimális. Végül $T' \subseteq H - e$, hiszen $f \in H$ és $f \neq e$.

Az invariáns tehát megmarad. Az algoritmus végén H maga is feszítőfa, és tartalmaz egy minimális összsúlyú T^* feszítőfát; mivel mindkettőnek $n - 1$ éle van, $H = T^*$. ■

26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód

Eddig a fákat izomorfia erejéig számoltuk: a 21. szakasz táblázata szerint például 3 különböző 5 csúcsú fa van. Most **címkézett** fákat számolunk.

Definíció. Egy n csúcsú **címkézett** (számozott) fa olyan fa, amelynek csúcshalmaza $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Két címkézett fát akkor tekintünk azonosnak, ha pontosan ugyanazok az éleik.

Számoljuk meg kis n-ekre!

- $n = 1, 2$: egyetlen címkézett fa van.
- $n = 3$: a fa egy 3 csúcsú út, és csak az számít, hogy melyik csúcs van középen: 3 fa. (Az 1–2–3 és a 3–2–1 út ugyanaz a fa.)
- $n = 4$: az út $\frac{4!}{2} = 12$-féleképpen címkézhető (a $4!$ sorrendben minden utat kétszer, mindkét irányból számoltunk — tehénszabály); a csillag 4-féleképpen (csak a középső csúcs címkéje számít). Összesen 16.
- $n = 5$: út: $\frac{5!}{2} = 60$; villa: a 3 fokú csúcs 5-féle, a hozzá kapcsolódó két levél $\binom{4}{2} = 6$-féle, a maradék két csúcs sorrendje a hosszabb ágon 2-féle, ez $5 \cdot 6 \cdot 2 = 60$; csillag: 5. Összesen 125.

A sorozat: $1, 1, 3, 16, 125$ — vagyis $1^{-1}, 2^0, 3^1, 4^2, 5^3$.

Tétel (Cayley-tétel). Az n csúcsú címkézett fák száma n^{n-2}.

A bizonyítás ötlete a bijekció-elv: minden címkézett fához kölcsönösen egyértelműen hozzárendelünk egy sorozatot, a **Prüfer-kódját**, amely $n-2$ hosszú, és minden tagja az $1, \ldots, n$ számok valamelyike. Ilyen sorozatból az ismétléses variáció képlete szerint n^{n-2} van.

A Prüfer-kód

Kódolás. Legyen T egy $n \geq 2$ csúcsú címkézett fa. Ismételjük $n-2$-szer a következő lépést:

> Keressük meg a fa **legkisebb sorszámú levelét**, **jegyezzük fel a szomszédját**, majd **tépjük le** a levelet (töröljük az élével együtt).

Minden lépés után ismét fát kapunk (a 22. szakasz bizonyítása szerint), amelynek eggyel kevesebb csúcsa van; és mivel legalább 2 csúcsú fának van levele, a lépés mindig végrehajtható. A feljegyzett $n-2$ szám sorozata a fa **Prüfer-kódja**.

Példa. Legyen $n = 9$, és a fa élei:

$$\{1,2\}, \quad \{1,6\}, \quad \{1,4\}, \quad \{1,9\}, \quad \{3,5\}, \quad \{3,8\}, \quad \{3,4\}, \quad \{4,7\}.$$

A levelek kezdetben: $2, 5, 6, 7, 8, 9$. Írjuk egy táblázat felső sorába, **mit** tépünk le, az alsóba, **hova** volt kötve:

levél (mit)	2	5	6	7	8	3	4	*1*
szomszéd (hova)	**1**	**3**	**1**	**4**	**3**	**4**	**1**	*9*

Lépésről lépésre: a legkisebb levél 2 (szomszédja 1); utána 5 (3); 6 (1); 7 (4); 8 (3) — ekkor a 3-asnak már csak a 4 a szomszédja, tehát levéllé vált, és a legkisebb levél a 3 (4); ezután a 4 válik levéllé (1). Az $n-2=7$ lépés után a 1 és a 9 csúcs marad, a köztük futó éllel. A Prüfer-kód:

$$(1,3,1,4,3,4,1).$$

Megfigyelések:

- Ha az utolsó, 1–9 élt is felírjuk (dőlt betűvel a táblázat végén), a táblázat $n-1$ oszlopa **éppen a fa éleit** adja.
- Az utolsó oszlop alsó eleme mindig n: a legnagyobb sorszámú csúcsot sosem tépjük le, hiszen amíg legalább 3 csúcs van, a fának legalább 2 levele van, és ezek közül a legkisebb nem a legnagyobb csúcs. Ezért az utolsó oszlopot nem kell feljegyezni.
- A kódban az 1 háromszor, a 3 és a 4 kétszer szerepel, a levelek $(2,5,6,7,8,9)$ egyszer sem. A fában $\deg(1)=4$, $\deg(3)=\deg(4)=3$, a leveleké 1.

Az utolsó megfigyelés általános érvényű:

Állítás. Ha a T címkézett fában az i csúcs fokszáma $\deg(i)$, akkor az i szám a T Prüfer-kódjában pontosan $\deg(i) - 1$-szer szerepel.

Bizonyítás. Az i szám pontosan akkor kerül be a kódba, amikor egy **szomszédját** tépjük le. Kövessük az i csúcs $\deg(i)$ darab élét az eljárás során. Amíg i-nek legalább két éle van, i nem levél, így ha egy élét letépjük, akkor a másik végpontja a letépett levél, és i bekerül a kódba. Az i **utolsó** éle viszont nem ilyen: vagy i maga válik levéllé, és **őt** tépjük le (ekkor a szomszédja kerül a kódba, nem i), vagy ez az él az eljárás végén megmaradó él, amely nem kerül a kódba. Így i pontosan $\deg(i) - 1$-szer szerepel. ■

Speciálisan: **a levelek pontosan azok a csúcsok, amelyek nem szerepelnek a kódban.**

Dekódolás. A kódból a fa visszaállítható. A legkisebb levél az első lépésben éppen a legkisebb olyan szám, amely **nem szerepel a kódban**; a szomszédja a kód első eleme. Ezután a kód első elemét elhagyjuk, a letépett levelet „elhasználtnak" jelöljük, és ugyanígy folytatjuk: mindig a legkisebb olyan, még el nem használt szám a következő levél, amely a **hátralevő** kódban nem szerepel. Végül a két megmaradt, el nem használt csúcsot összekötjük.

A példában a $(1, 3, 1, 4, 3, 4, 1)$ kódból: a kódban nem szereplő legkisebb szám 2, tehát 2–1 él; a hátralevő kód $(3, 1, 4, 3, 4, 1)$, ebben nem szerepel, és még nem használt: 5,

$6, 7, 8, 9$, a legkisebb 5, tehát 5–3; majd 6–1, 7–4, 8–3; a hátralevő kód ekkor $(4, 1)$, amelyben a 3 már nem szerepel, tehát 3–4; végül 4–1, és a megmaradt $1, 9$ csúcsot összekötjük. Visszakaptuk az eredeti fát.

Az előadáson a kódolás és a dekódolás alapján rögzítettük: **a számozott n csúcsú fák és az $n-2$ hosszú Prüfer-kódok kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők egymásnak**; ebből a Cayley-tétel azonnal következik. Azt azonban nem bizonyítottuk, hogy a dekódolás **minden** sorozatból fát (összefüggő, körmentes gráfot) állít elő, és hogy a két eljárás valóban egymás inverze.

Kiegészítés — a Prüfer-megfeleltetés bijektivitása. Kényelmesebb általánosabban fogalmazni. Ha V egy legalább 2 elemű, pozitív egészekből álló véges halmaz, a V csúcshalmazú fák Prüfer-kódját ugyanúgy definiáljuk (legkisebb levél letépése, szomszéd feljegyzése, $|V|-2$-szer). A fenti állítás és bizonyítása szó szerint érvényes.

Tétel. *Ha $|V| = m \geq 2$, akkor minden $(a_1, \ldots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ sorozat pontosan egy V csúcshalmazú fának a Prüfer-kódja.*

Bizonyítás (teljes indukció m szerint). $m = 2$-re egyetlen fa van (egy él), és egyetlen 0 hosszú sorozat (az üres). Legyen $m \geq 3$, és tegyük fel, hogy az állítás $m-1$ elemű csúcshalmazokra igaz.

Egyértelműség. Legyen T egy fa, amelynek kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint T levelei pontosan a kódban nem szereplő elemek, így az első lépésben letépett levél $\ell = \min(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\})$, és a szomszédja a_1. A letépés után kapott $T - \ell$ fa csúcshalmaza $V \setminus \{\ell\}$, és a kódolás innen pontosan úgy folytatódik, mintha $T - \ell$-et kódolnánk, tehát $T - \ell$ kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. Az indukciós feltevés szerint $T - \ell$-et ez a kód egyértelműen meghatározza, T pedig $T - \ell$-ből az ℓ–a_1 él hozzávételével adódik. Tehát T egyértelmű.

Létezés. Legyen $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ tetszőleges, és $\ell = \min(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\})$; ez létezik, mert a kód $m-2 < m$ elemet sorol fel. Mivel ℓ nem szerepel a kódban, $(a_2, \dots, a_{m-2}) \in (V \setminus \{\ell\})^{m-3}$, így az indukciós feltevés szerint van olyan T' fa a $V \setminus \{\ell\}$ csúcshalmazon, amelynek ez a kódja. Legyen T az a gráf, amelyet T'-ből egy új ℓ–a_1 él hozzávételével kapunk ($a_1 \neq \ell$, tehát $a_1 \in V(T')$). T fa: összefüggő, és körmentes, mert az ℓ csúcs foka 1, így nem lehet kör része.

Megmutatjuk, hogy T kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint T' levelei a $(a_2, \dots, a_{m-2})$-ben nem szereplő csúcsok. A T fa egy ℓ-től különböző x levele T'-nek is levele, és $x \neq a_1$ (az a_1 foka T-ben eggyel nagyobb, mint T'-ben, tehát ha T-ben 1 volna, T'-ben 0 — ami egy legalább 2 csúcsú fában lehetetlen). Így x egyáltalán

nem szerepel az $(a_1, \dots, a_{m-2})$ kódban, és $x \neq \ell$, tehát ℓ definíciója szerint $x > \ell$. Vagyis ℓ a T legkisebb levele: az első lépésben őt tépjük le, feljegyezzük a szomszédját, a_1-et, és a T' fa marad, amelynek kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. ■

A tétel szerint a kódolás bijekció a V csúcshalmazú fák és a V^{m-2} halmaz között. $V = [n]$ esetén ez a Cayley-tétel: az n csúcsú címkézett fák száma $|[n]^{n-2}| = n^{n-2}$.

27. Fokszámsorozatok realizálása

Kérdés. Adottak a $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ nemnegatív egészek. Létezik-e olyan gráf, amelynek csúcsai $v_1, \dots, v_n$, és $\deg(v_k) = d_k$ minden k-ra? (Ha igen, azt mondjuk, hogy a gráf **realizálja** a fokszámsorozatot.)

A válasz attól függ, milyen gráfokat engedünk meg. Három esetet vizsgálunk, egyre szigorúbb feltételekkel.

I. típus: hurokélek és többszörös élek is megengedettek

Állítás. Pontosan akkor létezik a $d_1, \dots, d_n$ fokszámsorozatú (hurokéleket és többszörös éleket is megengedő) gráf, ha $\sum_{k=1}^{n} d_k$ páros.

Bizonyítás. Ha létezik ilyen gráf, a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2|E|$, tehát páros. Például a $3, 4, 4$

sorozatot semmilyen gráf sem realizálja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy az összeg páros. Építsük meg a gráfot három lépésben:

1. **Hurokélekkel elégítjük ki a fokszámigényeket, amennyire lehet:** a v_k csúcsra $\lfloor d_k/2 \rfloor$ hurokélt teszünk. Mivel egy hurokél 2-vel növeli a fokszámot, ezután minden csúcs fokszáma d_k, ha d_k páros, és $d_k - 1$, ha d_k páratlan.
2. **Ami kimaradt:** a páratlan d_k-jú csúcsoknak még 1-1 él hiányzik. Mivel a d_k-k összege páros, páros sok páratlan d_k van.
3. **Ezeket a csúcsokat kettesével összekötjük** egy-egy éllel.

Az így kapott gráf fokszámsorozata éppen $d_1, \dots, d_n$. ■

II. típus: hurokél nem, többszörös él megengedett

Ha hurokél nem lehet, a feltétel szigorúbb: a legnagyobb fokú csúcs minden éle egy **másik** csúcsban végződik.

Állítás. Pontosan akkor létezik a $d_1 \le \dots \le d_n$ fokszámsorozatú, hurokélmentes (de többszörös éleket megengedő) gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és

$$d_n \le d_1 + d_2 + \cdots + d_{n-1}.$$

Bizonyítás. **Szükségesség.** A paritás a kézfogási lemmából következik. A v_n csúcs d_n élének mindegyike egy másik csúcsban végződik, és ott 1-gyel növeli a fokszámot, így $d_n \leq d_1 + \cdots + d_{n-1}$.

Elégségesség. Két esetet különböztetünk meg.

(A) Egyenlőség: $d_n = d_1 + \cdots + d_{n-1}$. Kössük össze v_n-et minden v_k-val ($k < n$) d_k darab párhuzamos éllel. Mindenki pontosan annyi élt kap, amennyit „kér", és v_n foka $d_1 + \cdots + d_{n-1} = d_n$.

(B) Szigorú egyenlőtlenség: $d_n < d_1 + \cdots + d_{n-1}$. A különbség $(d_1 + \cdots + d_{n-1}) - d_n = \sum_k d_k - 2d_n$ páros, tehát legalább 2. Kössünk össze egy éllel két különböző, $v_1, \ldots, v_{n-1}$ közötti csúcsot, amelyeknek még van kielégítetlen fokszámigénye, és csökkentsük mindkettőjük igényét 1-gyel. Ezzel az $S = \sum_{k<n}$(hátralévő igény) összeget 2**-vel csökkentettük**, d_n pedig változatlan maradt. Egyenlőek már? Ha igen, az (A) eset következik a hátralévő igényekkel; ha még nem, tovább csökkentünk. Mivel $S - d_n$ páros, és minden lépésben 2-vel csökken, egyszer pontosan 0 lesz.

Miért van mindig két alkalmas csúcs? Amíg $S > d_n$, legalább két $v_1, \ldots, v_{n-1}$ közötti csúcsnak van pozitív hátralévő igénye: ha csak egynek, mondjuk v_i-nek volna, akkor S az ő hátralévő igénye volna, ami legfeljebb $d_i \leq d_n$ — ellentmondás. ■

28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai

III. típus: egyszerű gráfok

A legérdekesebb (és legnehezebb) eset az, amikor sem hurokél, sem többszörös él nem lehet.

Kérdés. Mikor létezik a $d_1 \leq \ldots \leq d_n$ fokszámsorozatú **egyszerű** gráf?

A párosság és a $d_n \leq d_1 + \cdots + d_{n-1}$ feltétel nyilván továbbra is szükséges, de már nem elég. Tekintsük az

$$1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$$

sorozatot! Az összeg 28 páros, és $6 \leq 22$, tehát a II. típusú gráf létezik. Egyszerű gráf azonban nem: a három 6-os fokú csúcs egymás között legfeljebb 2-2 fokszámot tud kielégíteni (egy háromszöget alkothatnak), így mindegyiküktől legalább 4-4, összesen legalább 12 élnek kell átmennie a „túloldalra", a kis fokú csúcsokhoz. A túloldal azonban összesen csak $1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 10$ élt tud fogadni.

Ez a gondolatmenet általánosítható. Tekintsük a k legnagyobb fokú csúcsot. Ezek egymás között — egyszerű gráfban — legfeljebb $\binom{k}{2}$ élt alkothatnak, ami a fokszámösszegükből legfeljebb $k(k-1)$-et „nyel el". A maradék $d_n + d_{n-1} + \cdots + d_{n-k+1} - k(k-1)$ fokszámnak a kis fokú csúcsokhoz menő élekből kell kijönnie.

Tétel (szükséges feltétel). Ha létezik a $d_1 \leq \ldots \leq d_n$ fokszámsorozatú egyszerű gráf, akkor minden $k = 1, \ldots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \cdots + d_{n-k+1} - k(k-1) \leq d_1 + d_2 + \cdots + d_{n-k}.$$

A fenti példában $k = 3$-ra: $18 - 6 = 12 > 10$, tehát nincs ilyen egyszerű gráf.

Az előadáson elhangzott, hogy a megfordítás „majdnem" igaz, de kell még valami — ezt most nem néztük meg. A pontos feltételt az **Erdős–Gallai-tétel** adja meg. A különbség az, hogy egy kis fokú v_i csúcs nemcsak d_i-nél, hanem k-nál több élt sem fogadhat a k nagy fokú csúcstól (mindegyiktől legfeljebb egyet), ezért a jobb oldalon d_i helyett $\min(d_i, k)$ áll.

Tétel (Erdős–Gallai). A $d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$ nemnegatív egészekből álló sorozatot pontosan akkor realizálja egyszerű gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és minden $k = 1, \ldots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \cdots + d_{n-k+1} \leq k(k-1) + \sum_{i=1}^{n-k} \min(d_i, k).$$

Kiegészítés — az Erdős–Gallai-tétel bizonyítása. A bizonyításban kényelmesebb **csökkenő** sorrendben indexelni: legyen $D_1 \geq D_2 \geq \ldots \geq D_n$ (vagyis $D_i = d_{n+1-i}$). Jelölje

$$L_k(D) = \sum_{i=1}^{k} D_i, \qquad R_k(D) = k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(D_i, k).$$

A feltétel: $\sum_i D_i$ páros, és $L_k(D) \leq R_k(D)$ minden k-ra. Az ilyen sorozatot röviden **EG-sorozatnak** nevezzük.

Szükségesség. Legyen G egy realizáció, $\deg(v_i) = D_i$, és $S = \{v_1, \ldots, v_k\}$. Az $L_k(D)$ összeg az S-en belüli éleket kétszer, az S-ből kifelé menőket egyszer számolja. Az S-en belüli élek száma legfeljebb $\binom{k}{2}$, ez $k(k-1)$-et ad. Egy $v_i \notin S$ csúcs legfeljebb D_i élt küldhet S-be, de mivel mindegyik S-beli csúcshoz legfeljebb egyet, legfeljebb k-t is; így legfeljebb $\min(D_i, k)$-t. Ezért $L_k(D) \leq R_k(D)$.

Elégségesség. Teljes indukció a $\sum_i D_i$ összeg szerint. Ha az összeg 0, az üres (él nélküli) gráf megfelel. A 0 tagokat elhagyhatjuk (az R_k összegekhez nem járulnak hozzá, a realizációhoz pedig utólag izolált csúcsokként hozzávehetők), tehát feltehetjük, hogy minden $D_i \geq 1$. A $k = 1$ feltétel szerint $D_1 \leq \sum_{i \geq 2} \min(D_i, 1) = n - 1$.

Legyen $m = D_1$, és t a legnagyobb olyan index, amelyre $D_1 = D_2 = \cdots = D_t$; ha ez $t = n$ volna (minden tag egyenlő), legyen $t = n - 1$. Így $1 \leq t \leq n - 1$, $D_1 = \cdots = D_t = m$, és vagy $D_t > D_{t+1}$, vagy $t = n - 1$. Képezzük az E sorozatot: $E_t = D_t - 1$, $E_n = D_n - 1$, a többi tag változatlan. Az E sorozat nemnegatív, csökkenő (a t-edik tag csökkentése nem rontja el a sorrendet, mert $D_t > D_{t+1}$ vagy $t + 1 = n$), és összege $\sum D_i - 2$, páros.

1. lépés: E is EG-sorozat. Három esetet vizsgálunk.

- $t \leq k \leq n - 1$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) - 1$. Az R_k összegben csak az $i = n$ tag változhat, legfeljebb 1-gyel, így $R_k(E) \geq R_k(D) - 1 \geq L_k(D) - 1 = L_k(E)$.
- $k = n$. $L_n(E) = L_n(D) - 2 \leq R_n(D) = n(n-1) = R_n(E)$.
- $1 \leq k < t$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) = km$.
  - Ha $m \leq k-1$: $km \leq k(k-1) \leq R_k(E)$.
  - Ha $m = k$: elég, hogy $\sum_{i>k} \min(E_i, k) \geq k$. Ha $t \geq k+2$, ezt már az $E_{k+1} = m = k$ tag biztosítja. Ha $t = k + 1$, az $E_t = k - 1$ tag $k - 1$-et ad, és kell még legalább 1: ha van $t < i < n$ index, az $E_i = D_i \geq 1$ tag megadja; ha nincs, akkor $n = k + 2$, és az $E_n = D_n - 1$ tag kell, hogy pozitív

legyen. Ha pedig $D_n = 1$ volna, a sorozat $(k, \dots, k, 1)$ lenne $k+1$ darab k-val, összege $k(k+1)+1$ páratlan — ez kizárt.

– Ha $m \geq k+1$: az $E_t = m-1 \geq k$ tag miatt $\min(E_t, k) = k = \min(D_t, k)$, tehát R_k-ban csak az $i = n$ tag változhat, és az is csak akkor (pontosan 1-gyel csökken), ha $D_n \leq k$. Ha $D_n > k$, akkor $R_k(E) = R_k(D) \geq L_k(E)$. Ha $D_n \leq k$, megmutatjuk, hogy $L_k(D) < R_k(D)$, és ekkor $L_k(E) = L_k(D) \leq R_k(D) - 1 = R_k(E)$.

Tegyük fel indirekten, hogy $L_k(D) = R_k(D)$. A $D_{k+1} = \dots = D_t = m \geq k+1$ tagok egyenként k-t adnak $R_k(D)$-hez, így

$$km = k(k-1) + (t-k)k + \sum_{i>t} \min(D_i, k), \quad \text{azaz} \quad \sum_{i>t} \min(D_i, k) = k(m-t+1).$$

Minden $i > t$-re $\min(D_i, t) \leq \frac{t}{k} \min(D_i, k)$ (ha $D_i \leq k$, a bal oldal D_i, ha $D_i > k$, legfeljebb $t = \frac{t}{k} \cdot k$), és az $i = n$ indexre szigorú egyenlőtlenség áll, mert ott $\min(D_n, t) = D_n < \frac{t}{k} D_n$. Így

$$R_t(D) = t(t-1) + \sum_{i>t} \min(D_i, t) < t(t-1) + \frac{t}{k} \cdot k(m-t+1) = tm = L_t(D),$$

ami ellentmond annak, hogy D EG-sorozat.

2. lépés: D realizálása. Az indukciós feltevés szerint van olyan G' egyszerű gráf, amelyben $\deg(v_i) = E_i$. Ha v_t és v_n nem szomszédos G'-ben, kössük össze őket: a kapott gráf D-t realizálja.

Ha szomszédosak, „cserélgetünk". A v_t csúcsnak v_n-en kívül $E_t - 1 = m - 2$ szomszédja van, ami kevesebb, mint a v_t-n és v_n-en kívüli csúcsok száma, $n-2$ (hiszen $m \leq n-1$). Van tehát olyan $x \neq v_t, v_n$ csúcs, amely nem szomszédja v_t-nek; $x = v_i$ valamilyen $i \notin \{t, n\}$ indexszel, így $\deg_{G'}(x) = D_i \geq D_n$. A v_n csúcsnak $D_n - 1$ szomszédja van, köztük v_t, amely nem szomszédja x-nek; így x és v_n közös szomszédainak száma legfeljebb $D_n - 2$. Ezért x-nek a legalább D_n szomszédja között van olyan y, amely nem szomszédja v_n-nek, és $y \neq v_n$ (legfeljebb $D_n - 2$ közös szomszéd, és legfeljebb maga v_n esik ki). Mivel v_t nem szomszédja x-nek, $y \neq v_t$.

Töröljük az xy élt, és vegyük hozzá a $v_t x$ és $v_n y$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Az x és y foka nem változik, v_t és v_n foka 1-gyel nő. Az így kapott egyszerű gráf D-t realizálja. ■

A Havel–Hakimi-algoritmus

Az Erdős–Gallai-feltétel ellenőrzéséhez n egyenlőtlenséget kell megvizsgálni, és ha teljesülnek, a gráfot még meg is kell találni. Az előadáson egy egyszerű, mohó algoritmust is láttunk, amely mindkét kérdést egyszerre megoldja.

Havel–Hakimi-algoritmus. A fokszámigényeket folyamatosan frissítjük, és mindig **monoton növekvő** sorrendbe rendezzük.

1. Vegyük a legnagyobb igényű csúcsot, d_n-t, és kössük össze a **közvetlenül előtte álló** d_n darab csúccsal — vagyis a többiek közül a d_n legnagyobb igényűvel. Ezek igénye 1-gyel csökken, a v_n-é 0 lesz:

$$\dots,\ d_{n-d_n}-1,\ \dots,\ d_{n-2}-1,\ d_{n-1}-1,\ d_n \to 0.$$

2. Rendezzük újra a megmaradt igényeket, és **ismételjük**: újra a legnagyobbat elégítjük ki a közvetlenül utána következőkkel.
3. Ha minden igény 0-ra csökkent, **kész**: megkaptuk a gráfot. Ha valamelyik lépés nem hajtható végre (nincs elég pozitív igényű csúcs, amellyel a legnagyobbat össze lehetne kötni), akkor **nincs ilyen egyszerű gráf**.

Példa. Futtassuk az algoritmust az $1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3$ sorozatra! Minden sorban a legnagyobb igényt elégítjük ki a közvetlenül előtte állókkal, majd újrarendezünk.

lépés	igények (növekvő sorrendben)	a legnagyobbat összekötjük…
0	$1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, \mathbf{3}$	a $3, 3, 2$ igényűekkel
1	$1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, \mathbf{2}$	a $2, 2$ igényűekkel
2	$1, 1, 1, 1, 1, 1, \mathbf{2}$	az $1, 1$ igényűekkel
3	$0, 0, 1, 1, 1, \mathbf{1}$	az 1 igényűvel
4	$0, 0, 0, 1, \mathbf{1}$	az 1 igényűvel
5	$0, 0, 0, 0$	**kész!**

Az algoritmus lefutott, tehát van ilyen egyszerű gráf, és a lépésekben behúzott élek meg is adják.

Ellenpélda. Az $1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$ sorozatnál az első lépés után (6-ost összekötjük a $6, 6, 2, 2, 2, 1$ igényű csúcsokkal) az igények rendezve $0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5$. A következő 5-öst összekötve a $5, 1, 1, 1, 1$ igényűekkel: $0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4$. Most a 4-es igényű csúcsot négy másikkal kellene összekötni, de csak két pozitív igényű csúcs maradt: az algoritmus elakad, **nincs ilyen egyszerű gráf —** összhangban azzal, amit korábban láttunk.

Az előadás összegzése szerint ez **jó algoritmus: pont akkor kerül bajba, amikor baj van.** Ezt a következő tétel mondja ki pontosan.

Tétel (Havel–Hakimi). Legyen $d_1 \leq \ldots \leq d_n$, és tegyük fel, hogy $d_n \leq n - 1$. A sorozat pontosan akkor

realizálható egyszerű gráffal, ha az a sorozat realizálható, amelyet úgy kapunk, hogy d_n-t elhagyjuk, és a d_{n-1}, $d_{n-2}, \dots, d_{n-d_n}$ tagokat 1-gyel csökkentjük. (Ha $d_n > n-1$, a sorozat nem realizálható, hiszen egy csúcsnak legfeljebb $n-1$ szomszédja lehet.)

Kiegészítés — a Havel–Hakimi-tétel bizonyítása. Legyen $S = \{v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{n-d_n}\}$ a d_n darab legnagyobb igényű többi csúcs.

Ha a csökkentett sorozat realizálható, vegyünk egy realizációját a $v_1, \dots, v_{n-1}$ csúcsokon, adjunk hozzá egy új v_n csúcsot, és kössük össze az S halmaz elemeivel. Az S-beli csúcsok foka 1-gyel nő, v_n foka d_n: ez d realizációja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy d realizálható. Elég megmutatni, hogy van olyan G realizáció, amelyben v_n szomszédai **pontosan** az S elemei, hiszen ekkor v_n-et törölve a csökkentett sorozat realizációját kapjuk. A d realizációi közül válasszunk egy olyan G-t, amelyben $|N(v_n) \cap S|$ a lehető legnagyobb ($N(v)$ a v szomszédainak halmaza). Tegyük fel indirekten, hogy $N(v_n) \neq S$. Mivel $|N(v_n)| = d_n = |S|$, van olyan $v_a \in N(v_n) \setminus S$ és $v_b \in S \setminus N(v_n)$. Ekkor $a < b$ (az S-en kívüli, v_n-től különböző csúcsok indexe kisebb az S-belieknél), így $d_a \leq d_b$.

Keresünk egy olyan w szomszédját v_b-nek, amely nem

szomszédja v_a-nak, és $w \neq v_a$. A v_b szomszédai közül legfeljebb $d_a - 1$ tartozhat $N(v_a) \cup \{v_a\}$-hoz: v_a szomszédai közül v_n nem szomszédja v_b-nek, és ha v_a és v_b szomszédos, akkor $v_b \in N(v_a)$ nem szomszédja önmagának, viszont $v_a \in N(v_b)$ — ez a két hatás kiegyenlíti egymást. Így v_b-nek legalább $d_b - (d_a - 1) \geq 1$ alkalmas w szomszédja van; $w \neq v_n$, mert v_n nem szomszédja v_b-nek.

Töröljük a $v_n v_a$ és $v_b w$ éleket, és vegyük hozzá a $v_n v_b$ és $v_a w$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Minden fokszám változatlan, tehát ez is realizáció, és benne $|N(v_n) \cap S|$ eggyel nagyobb — ellentmondás G választásával. ■

Miért helyes ebből az algoritmus? A tétel szerint minden lépésben a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a lépés után kapott rövidebb sorozat realizálható. Ha az algoritmus végigfut (minden igény 0), az utolsó sorozatot az él nélküli gráf realizálja, és visszafelé haladva mindegyiket. Ha elakad, mert a legnagyobb igény nagyobb a többi csúcs számánál, vagy egy igény negatívvá válna (vagyis nincs elég pozitív igényű csúcs), akkor az aktuális sorozat nem realizálható, így — a tétel szerint visszafelé haladva — az eredeti sem.

29. Fák fokszámsorozatai és reguláris gráfok

+1. típus: fák

A 27–28. szakasz három típusa mellé vegyünk fel egy negyediket: mikor realizálja a fokszámsorozatot **fa**?

Állítás. Legyen $n \geq 2$, és $1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$ egészek. Pontosan akkor létezik olyan fa, amelynek csúcsai $v_1, \ldots, v_n$, és $\deg(v_i) = d_i$ minden i-re, ha

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 2(n-1).$$

Bizonyítás. $\Rightarrow$**:** Egy n csúcsú fának $n-1$ éle van (22. szakasz), így a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2(n-1)$.

$\Leftarrow$**:** A Prüfer-kódot hívjuk segítségül (26. szakasz). Írjuk fel a következő sorozatot: az 1-est (d_1-1)-szer, a 2-est (d_2-1)-szer, …, az n-et (d_n-1)-szer:

$$\underbrace{1,1,\ldots,1}_{d_1-1},\ \underbrace{2,2,\ldots,2}_{d_2-1},\ \ldots,\ \underbrace{n,n,\ldots,n}_{d_n-1}.$$

(Ha $d_i = 1$, az i egyszer sem szerepel.) A sorozat hossza

$$\sum_{i=1}^{n}(d_i-1) = \Big(\sum_{i=1}^{n} d_i\Big) - n = 2(n-1) - n = n-2,$$

és minden tagja az $1, \dots, n$ számok valamelyike: ez tehát **egy Prüfer-kód**. Fejtsük vissza! Kapunk egy n csúcsú címkézett fát, és mivel az i szám a kódban $d_i - 1$-szer szerepel, a 26. szakasz állítása szerint ebben a fában az i csúcs foka éppen d_i. ■

Megjegyzés. Ilyen fából sok van: a Prüfer-kód bijektivitása miatt a $\deg(i) = d_i$ $(i = 1, \dots, n)$ feltételnek eleget tevő címkézett fák száma annyi, ahányféleképpen a fenti $n-2$ hosszú sorozat tagjai sorba rendezhetők, vagyis (ismétléses permutáció)

$$\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!\,(d_2-1)!\cdots(d_n-1)!}.$$

Példa. $n = 4$-re a $\deg(1) = \deg(2) = \deg(3) = 1$, $\deg(4) = 3$ feltételnek $\frac{2!}{0!\,0!\,0!\,2!} = 1$ fa felel meg (a 4 közepű csillag), a $\deg(1) = \deg(4) = 1$, $\deg(2) = \deg(3) = 2$ feltételnek pedig $\frac{2!}{0!\,1!\,1!\,0!} = 2$ (az 1–2–3–4 és az 1–3–2–4 út).

Kiegészítés — miért kell, hogy minden $d_i \geq 1$? Az előadáson ez hallgatólagos feltétel volt (a $d_i - 1$ darab ismétlés csak így értelmes), de lényeges: a $0, 2, 2, 2$ sorozatra $\sum d_i = 6 = 2(4-1)$, mégsem realizálja fa, hiszen egy legalább 2 csúcsú fa összefüggő, így nincs 0 fokú csúcsa. (Ezt a sorozatot egy háromszög és egy izolált csúcs realizálja.)

Reguláris gráfok

Definíció. Egy gráf r**-reguláris**, ha minden csúcsának a foka ugyanaz az r szám. Röviden **reguláris** gráfról beszélünk, ha valamilyen r-re r-reguláris.

Nézzük az egyszerű reguláris gráfokat kis r-ekre!

- 0**-reguláris:** csupa izolált pont, egyetlen él nélkül.
- 1**-reguláris:** diszjunkt élek: minden csúcsnak pontosan egy szomszédja van, így a csúcsok párokba rendeződnek.
- 2**-reguláris:** néhány **diszjunkt kör** uniója.
- 3**-reguláris:** a csúcsok száma **páros**; ilyen például a **kocka** élhálója (8 csúcs, 12 él), vagy a teljes négypontú gráf.

Kiegészítés — a 2- és 3-reguláris gráfokról elmondottak bizonyítása.

Egy 2-reguláris egyszerű gráf minden komponense kör. Induljunk el egy u_0 csúcsból, és sétáljunk úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk: $u_0, u_1, u_2, \ldots$. Ez mindig lehetséges, mert minden csúcsnak 2 éle van. A gráf véges, így egyszer egy már látott csúcsba érünk; legyen u_j az első ilyen, $u_j = u_i$ ($i < j$). Ha $i \geq 1$ volna, akkor u_i-nek három különböző éle lenne: $u_{i-1}u_i$, u_iu_{i+1} és $u_{j-1}u_j$ — ellentmondás. Tehát $u_j = u_0$, és $u_0, u_1, \ldots, u_{j-1}, u_0$ kör (egyszerű

gráfban $j \geq 3$). Ennek a körnek minden csúcsa már mindkét élét használja, így a kör a gráf egy teljes komponense. A többi komponensre ugyanezt megismételve kapjuk, hogy a gráf diszjunkt körök uniója. Megfordítva, diszjunkt körök uniója nyilván 2-reguláris.

Egy 3-reguláris gráf csúcsainak száma páros. A kézfogási lemma szerint $3n = 2|E|$, tehát $3n$ páros, így n is páros.

Minden páros $n \geq 4$-re van n csúcsú, 3-reguláris egyszerű gráf. Vegyünk egy n hosszú kört a $v_1, \ldots, v_n$ csúcsokon, és kössük még össze a „szemközti" csúcsokat: v_i-t $v_{i+n/2}$-vel ($i = 1, \ldots, n/2$). Minden csúcs kap egy új élt a két köréle mellé. $n = 4$-re ez a teljes négypontú gráf.

30. Euler-séták és Euler-körséták

A gráfelmélet születését egy **Leonhard Euler** által 1736-ban megoldott feladathoz kötik, a **königsbergi hidak problémájához**. Königsberg városát a Pregel folyó négy részre (két partra és két szigetre) osztotta, és a részeket hét híd kötötte össze. A kérdés: be lehet-e járni a várost úgy, hogy **minden hídon pontosan egyszer** menjünk át?

Modellezzük gráffal: a csúcsok a négy városrész, az élek a hidak. (Ez a gráf nem egyszerű: két városrészt több híd is összeköthet, tehát **többszörös éleket** is megengedünk.) A nagyobbik szigetnek 5 hídja van, a másik három város-

résznek 3-3: a gráf fokszámai $5, 3, 3, 3$.

Definíció. Legyen G egy gráf.

- **Euler-séta:** olyan séta G-ben, amely minden élen **pontosan egyszer** megy át.
- **Euler-körséta:** olyan Euler-séta, amely **visszaér a kiindulópontjához** (zárt).

Mivel az Euler-séta egyetlen élen sem megy át kétszer, a 19. szakasz szóhasználatával egy **vonal** (az Euler-körséta pedig zárt vonal, *körvonal*), amely ráadásul az összes élt tartalmazza. Szemléletesen: az Euler-séta a gráf lerajzolása **a ceruza felemelése nélkül**, úgy, hogy egyetlen vonalat sem húzunk be kétszer.

Néhány példa:

gráf	fokszámok	Euler-séta	Euler-körséta
königsbergi hidak	$5, 3, 3, 3$	nincs	nincs
négyzet a két átlójával	$3, 3, 3, 3$	nincs	nincs
ház (négyzet, rajta háromszög alakú tető)	$2, 2, 3, 3, 2$	van	nincs
ház a négyzet két átlójával	$3, 3, 4, 4, 2$	van	nincs

gráf	fokszámok	Euler-séta	Euler-körséta
kör	$2, 2, \ldots, 2$	van	van

Tétel (Euler).

- G-ben pontosan akkor van **Euler-körséta**, ha G összefüggő, és **minden csúcs foka páros**.
- G-ben pontosan akkor van **Euler-séta**, ha G összefüggő, és a páratlan fokú csúcsok száma 0 vagy 2.

A königsbergi gráfban mind a négy csúcs foka páratlan, tehát a hidakat nem lehet a kívánt módon bejárni.

Bizonyítás (Euler-körséta). $\Rightarrow$**:** Az Euler-körséta minden élt bejár, így bármely két csúcs között halad séta: G összefüggő. Valahányszor a körséta áthalad egy csúcson, egy élen **be**megy, egy másikon **ki**jön, és a kiindulópontban is párba állítható az első és az utolsó él. A körséta minden élt pontosan egyszer használ, így minden csúcs fokszáma páros.

$\Leftarrow$**:** Tegyük fel, hogy G összefüggő, és minden fok páros. Előbb egy megfigyelés:

Ha egy u csúcsból elindulunk, és vonalat építünk (minden lépésben egy még be nem járt élen haladunk tovább), akkor csak a kiindulópontban akadhatunk el. Ha ugyanis egy $w \neq u$ csúcsba érkezünk, akkor w-ben eddig eggyel több élt használtunk el befelé, mint kifelé — páratlan sokat —, és mivel w foka páros, marad még be nem járt éle,

amelyen továbbmehetünk. Mivel az élek száma véges, egyszer elakadunk, és ez csak u-ban történhet: a vonal zárt, körvonal.

Most nézzük a G **leghosszabb körvonalát**, és tegyük fel indirekten, hogy van olyan éle G-nek, amelyet nem járt be. Mivel G összefüggő, van olyan be nem járt él is, amelynek az egyik végpontja, u, a körvonalon fekszik. A körvonal minden csúcsnál **páros sok** élt használ, így a be nem járt élek gráfjában is minden fok páros. Induljunk el u-ból a be nem járt éleken: a megfigyelés szerint ez a vonal is csak u-ban akadhat el, tehát körvonal. Ezt az új körvonalat az u csúcsnál „befűzhetjük" a régibe: a régi körvonalon haladva, amikor u-ba érünk, előbb bejárjuk az újat, majd a régin folytatjuk. Így a leghosszabbnál hosszabb körvonalat kaptunk — ellentmondás. Tehát a leghosszabb körvonal minden élt bejár: Euler-körséta. ■

Kiegészítés — az Euler-sétára vonatkozó rész bizonyítása.

$\Rightarrow$**:** Az összefüggőség ugyanúgy következik, mint előbb. Ha az Euler-séta zárt, minden fok páros (0 páratlan fokú csúcs). Ha nyitott, az x kezdőpontból az $y \neq x$ végpontba vezet, akkor a belső áthaladásokat ugyanúgy párba állíthatjuk, és csak x-nél marad egy párosítatlan (az első) és y-nál egy párosítatlan (az utolsó) él: pontosan x és y foka páratlan.

$\Leftarrow$**:** Ha nincs páratlan fokú csúcs, az előző rész szerint van Euler-körséta, és ez Euler-séta is. Ha pontosan kettő van, x és y, vegyünk hozzá G-hez egy új xy élt (ez lehet többszörös él). Az új gráf összefüggő, és minden foka páros, tehát van benne Euler-körséta. Ezt úgy indíthatjuk, hogy az utolsó éle az új xy él legyen; ezt elhagyva G egy x-ből y-ba vezető Euler-sétáját kapjuk.

Megjegyzés az izolált csúcsokról. Szigorúan véve az „összefüggő" feltételt úgy kell érteni, hogy **az élek** egy komponensben vannak: egy izolált csúcs (amelynek foka 0, páros) nem akadályozza az Euler-körséta létezését, hiszen nincs bejárandó éle. Az izolált csúcsokat tehát a tétel alkalmazása előtt hagyjuk el.

31. Hamilton-utak és Hamilton-körök

Az Euler-sétánál minden **élt** pontosan egyszer kellett bejárni. Mi a helyzet, ha minden **csúcsot** szeretnénk pontosan egyszer meglátogatni?

Definíció. Legyen G egy n csúcsú gráf.

- **Hamilton-út:** olyan út G-ben, amely a gráf **minden csúcsát** tartalmazza. Ez egy $n-1$ hosszú út.
- **Hamilton-kör:** olyan kör G-ben, amely a gráf minden csúcsát tartalmazza. Ez egy n hosszú kör.

Kérdés. Van-e G-ben Hamilton-kör (Hamilton-út)?

Az Euler-séta kérdésére a fokszámok paritása egyszerű és teljes választ adott. A Hamilton-kör kérdése ezzel szemben **NP-teljes probléma**: nem ismerünk rá hatékony algoritmust, és ilyen nem is várható. Ezért be kell érnünk **szükséges** és **elégséges** feltételekkel: olyanokkal, amelyek ha nem teljesülnek, biztosan nincs Hamilton-kör, illetve olyanokkal, amelyek ha teljesülnek, biztosan van.

Szükséges feltételek

Tétel.

- Ha G-ben van **Hamilton-kör**, akkor minden $k \geq 1$-re bármely k csúcsot törölve a gráf **legfeljebb** k komponensre esik szét.
- Ha G-ben van **Hamilton-út**, akkor minden $k \geq 1$-re bármely k csúcsot törölve a gráf **legfeljebb** $k+1$ komponensre esik szét.

Bizonyítás. Rajzoljuk le a Hamilton-kört: ez a gráf összes csúcsa és néhány éle; a többi él csak „ráadás”.

Gondoljunk a Hamilton-körre úgy, mint egy **nyakláncra**: ha k szemet kiszedünk belőle, legfeljebb k darabra esik. A darabok mindegyike egy-egy út, amely a megmaradt gráfban egyetlen komponensbe tartozik, és a darabok együtt az összes megmaradt csúcsot lefedik. A gráf további

élei a darabokat legfeljebb összekapcsolhatják, szétszedni nem tudják, tehát a komponensek száma legfeljebb k.

A Hamilton-út egy (nem zárt) **lánc**: ha k szemet kiszedünk belőle, legfeljebb $k+1$ részre esik. A többi ugyanígy megy. ■

Kiegészítés — két példa.

A feltétel kizárhat Hamilton-kört. Vegyünk két háromszöget, amelyeknek egy közös csúcsuk van (ez a „pillangó", 5 csúcs). A közös csúcsot törölve ($k = 1$) a gráf 2 komponensre esik, tehát nincs Hamilton-köre. Hamilton-útja viszont van (az egyik háromszög két csúcsán át a közös csúcsba, onnan a másik háromszög két csúcsán át), összhangban azzal, hogy egy csúcs törlésével legfeljebb $1 + 1 = 2$ komponens keletkezik.

A feltétel nem elégséges. Ismert, hogy a **Petersen-gráf** (10 csúcsú, 3-reguláris gráf: egy ötszög, egy ötágú csillag, és a megfelelő csúcsaik összekötve) teljesíti a fenti szükséges feltételt, Hamilton-köre mégsincs. A szükséges feltétel teljesülése tehát még nem garantálja a Hamilton-kört.

Miért nincs a Petersen-gráfban Hamilton-kör? Legyenek a külső ötszög csúcsai $o_1, \ldots, o_5$ (körbe), a belső csillag csúcsai $i_1, \ldots, i_5$ (az i_k az i_{k+2}-vel és az i_{k-2}-vel szomszédos, indexek modulo 5), és a „küllők" az $o_k i_k$ élek.

Tegyük fel, hogy H egy Hamilton-kör. H minden csúcsnál 2 élt használ a 3-ból. Egy kör páros sokszor lép át a külső és a belső csúcsok között, és legalább kétszer, így H vagy 2, vagy 4 küllőt tartalmaz.

- 2 *küllő.* A külső ötszögön a két küllős csúcs 1-1, a többi három 2-2 ötszögélt használ H-ból, összesen $\frac{2+6}{2} = 4$ élt: H külső része egy 5 csúcsú út, amelynek két végpontja a két küllős csúcs, és ezek az ötszögön **szomszédosak** (a kimaradó él köti össze őket): o_a, o_{a+1}. Ugyanígy a belső részen a két küllős csúcs, i_a és i_{a+1} a csillagban szomszédos volna — de i_a szomszédai $i_{a\pm2}$. Ellentmondás.
- 4 *küllő.* Legyen o_1i_1 a kimaradó küllő (a szimmetria miatt feltehető). A külső részen o_1 két, a többi egy-egy ötszögélt használ: $\frac{2+4}{2} = 3$ él, köztük o_5o_1 és o_1o_2; a két kimaradó él nem szomszédos és nem illeszkedik o_1-re, tehát o_2o_3 és o_4o_5, így a harmadik használt él o_3o_4. Ugyanígy a belső részen (i_1 szomszédai i_3 és i_4) H az i_1i_3, i_1i_4 és i_2i_5 éleket használja. Ekkor azonban o_1, o_2, i_2, i_5, o_5, o_1 egy 5 hosszú kör H-ban — egy Hamilton-kör nem tartalmazhat rövidebb kört. Ellentmondás. ■

32. Elégséges feltétel: a Dirac- és az Ore-tétel

Az elégséges feltételek azt mondják ki, hogy ha egy gráfnak „elég sok” éle van, akkor van Hamilton-köre.

> **Tétel (Dirac-tétel).** Legyen G egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű gráf. Ha minden csúcs foka legalább $\frac{n}{2}$, akkor G-ben van Hamilton-kör.

(Az $n \geq 3$ feltétel azért kell, mert egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3: a 2 csúcsú, egyetlen élből álló gráfban minden fok $1 = \frac{2}{2}$, Hamilton-kör mégsincs.)

Bizonyítás. A bizonyítás három lépésből áll. Indirekt tegyük fel, hogy minden fok legalább $\frac{n}{2}$, de **nincs** Hamilton-kör.

1. lépés: telítés. Húzzunk be G-be további éleket egyenként, amíg csak lehet úgy, hogy még mindig ne legyen Hamilton-kör. A fokszámok közben csak nőnek, így továbbra is mindegyik legalább $\frac{n}{2}$. A teljes gráfban ($n \geq 3$ esetén) van Hamilton-kör, ezért a folyamat előbb megáll. Olyan gráfot kapunk — nevezzük továbbra is G-nek —, amelyben

> minden fok legalább $\frac{n}{2}$, nincs Hamilton-kör, de **bármelyik** hiányzó élt behúzva már lenne.

Legyen x és y két nem szomszédos csúcs. Ha az xy élt behúznánk, keletkezne egy Hamilton-kör, és ez szükségképpen használja az xy élt (különben már G-ben is meglett

volna). Ezt az élt elhagyva G-ben egy **Hamilton-utat** kapunk x-ből y-ba:

$$x = u_1,\ u_2,\ \dots,\ u_n = y.$$

2. lépés: nincsenek „keresztélek". *Állítás:* ha u_{i+1} szomszédja x-nek, akkor az előtte álló u_i csúcs **nem** szomszédja y-nak.

Ha ugyanis xu_{i+1} és u_iy is él volna, akkor

$$x = u_1,\ u_2,\ \dots,\ u_i,\ y = u_n,\ u_{n-1},\ \dots,\ u_{i+1},\ x$$

Hamilton-kör volna G-ben: az úton elmegyünk u_i-ig, átugrunk y-ba, az úton visszafelé haladunk u_{i+1}-ig, és onnan visszaugrunk x-be. Ez ellentmondás.

3. lépés: hányan lehetnek y szomszédai? Az x csúcsnak $\deg(x)$ szomszédja van, mind az $u_2, \dots, u_n$ csúcsok között. Mindegyik szomszéd előtt áll az úton egy csúcs; ezek $\deg(x)$ darab különböző csúcsot adnak az $u_1, \dots, u_{n-1}$ közül, és a 2. lépés szerint egyikük sem szomszédja y-nak. Az y szomszédai az $u_1, \dots, u_{n-1}$ csúcsok közül kerülnek ki (y nem szomszédja önmagának), ezért

$$\deg(y) \le (n-1) - \deg(x), \quad \text{azaz} \quad n - 1 \ge \deg(x) + \deg(y) \ge \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n.$$

Az $n - 1 \ge n$ egyenlőtlenség ellentmondás. ■

Megjegyzés. A bizonyításban a fokszámfeltételt csak egyetlen helyen, a 3. lépés végén használtuk, és ott is csak az **összekötetlen** x, y csúcsok fokszámösszegére: elég lett volna, hogy $\deg(x) + \deg(y) \geq n$. Valójában tehát egy erősebb tételt bizonyítottunk:

> **Tétel (Ore-tétel).** Legyen G egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű gráf. Ha G bármely két **összekötetlen** x, y csúcsára igaz, hogy
>
> $$\deg(x) + \deg(y) \geq n,$$
>
> akkor G-ben van Hamilton-kör.

A Dirac-tétel ennek speciális esete: ha minden fok legalább $\frac{n}{2}$, akkor bármely két csúcs fokszámösszege legalább n.

Kiegészítés — miért működik a bizonyítás az Ore-feltétellel is? Egyetlen pontot kell ellenőrizni: hogy az 1. lépésben a telítés megőrzi a feltételt. Ha két csúcs a telített gráfban nincs összekötve, akkor az eredetiben sem volt, így az eredeti gráfban $\deg(x) + \deg(y) \geq n$; a telítés közben a fokszámok csak nőttek, tehát a telített gráfban is $\deg(x) + \deg(y) \geq n$. A 2. és 3. lépés változtatás nélkül érvényes, és a 3. lépés végén az $n-1 \geq \deg(x) + \deg(y) \geq n$ ellentmondásra jutunk.

A Dirac-tétel korlátja éles. Az $\frac{n}{2}$ nem cserélhető kisebbre: ha $n = 2m + 1$ páratlan, vegyünk két $(m + 1)$ csúcsú

teljes gráfot, amelyeknek egy közös csúcsuk van. Minden fok legalább $m = \frac{n-1}{2}$, de a közös csúcsot törölve a gráf 2 komponensre esik, így a 31. szakasz szükséges feltétele szerint nincs Hamilton-köre.

33. Gráfszínezések: csúcsszínezés és kromatikus szám

Az előző fejezetekben láttuk, hogy míg az Euler-séták és körséták létezése egyszerűen és gyorsan (polinomiális időben) ellenőrizhető a fokszámok paritásából, addig a Hamilton-út és Hamilton-kör létezésének eldöntése számításelméleti szempontból rendkívül nehéz (NP-teljes feladat). Most a gráfelmélet egy újabb, gazdag és gyakorlati szempontból is alapvető területére lépünk: a **gráfszínezésekhez**.

Színezési feladatokkal a mindennapi életben és a számítástudományban is lépten-nyomon találkozunk: - **Vizsgabeosztás és órarendkészítés:** a kurzusok a csúcsok, és két kurzus közé élt húzunk, ha van közös hallgatójuk. Olyan időpontokat (színeket) kell a vizsgákhoz rendelni, hogy ütköző vizsgák ne essenek azonos időpontra. - **Frekvenciakiosztás:** a rádióadók vagy mobil adótornyok csúcsok; ha két adó közel van egymáshoz (interferálhatnak), élt húzunk közéjük. Az azonos frekvenciák a színek. - **Regiszterallokáció a fordítóprogramokban:** a programban szereplő

változók közül melyek férnek el a processzor korlátozott számú hardver-regiszterében úgy, hogy az egyszerre élő változók ne ütközzenek.

Első témakörünk a **csúcsok színezése**.

Definíció (jó csúcsszínezés). Egy $G = (V, E)$ gráf k színnel való **jó csúcsszínezése** (vagy reguláris csúcsszínezése) egy olyan

$$c : V \to \{1, 2, \dots, k\}$$

leképezés, amelyre bármely $uv \in E$ él esetén

$$c(u) \neq c(v).$$

Más szavakkal: semelyik két szomszédos (éllel összekötött) csúcs nem kaphatja ugyanazt a színt.

A természetes kérdés: *hány színre van minimálisan szükségünk egy adott gráf jó kiszínezéséhez?*

Definíció (kromatikus szám). A legkisebb olyan k pozitív egész számot, amelyre a G gráfnak létezik k színnel való jó csúcsszínezése, a G gráf **kromatikus számának** nevezzük, és $\chi(G)$-vel jelöljük (a görög khí betűvel: χ). Ha $\chi(G) \leq k$, akkor azt mondjuk, hogy a gráf **k-színezhető**.

Mekkora lehet a kromatikus szám?

Bármely n csúcsú egyszerű gráfra nyilvánvalóan teljesül:

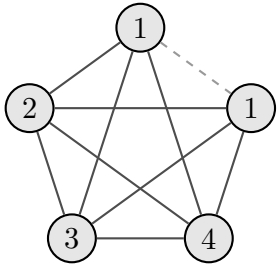
$$1 \leq \chi(G) \leq n.$$

Nézzük meg a két szélsőértéket: - **Alsó szélsőérték:** $\chi(G) = 1$ pontosan akkor áll fenn, ha a gráfnak **egyetlen éle sincs** (üres gráf, $E = \emptyset$). Ha ugyanis akár egyetlen uv él is létezik, akkor u és v nem kaphat azonos színt, így legalább 2 színre van szükség. - **Felső szélsőérték:** $\chi(G) = n$ pontosan akkor áll fenn, ha $G = K_n$, az n csúcsú **teljes gráf**. A teljes gráfban ugyanis bármely két csúcs össze van kötve, így semelyik kettő nem kaphat azonos színt: mind az n csúcsnak külön színt kell kapnia.

Mi történik, ha egy teljes gráfból elhagyunk egy élt? Tekintsük például az 5 csúcsú teljes gráfot, a K_5-öt: $n = 5$, és $e = \binom{5}{2} = 10$ éle van. Mint láttuk, $\chi(K_5) = 5$. Ha elhagyunk belőle egyetlen élt, mondjuk az uv élt: az u és v csúcs között már nem fut él, így ők ketten megkaphatják ugyanazt a színt! A maradék három csúcs viszont továbbra is páronként össze van kötve egymással és u-val, v-vel is, így nekik három további, egymástól és az u, v színétől is különböző színre van szükségük. Ezzel $K_5 - e$ már kiszínezhető 4 színnel:

$$\chi(K_5 - e) = 4.$$

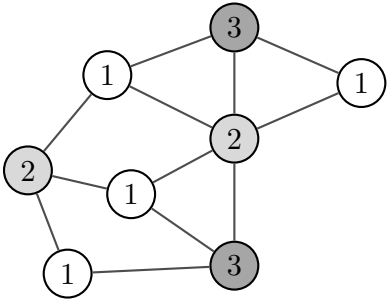
Egyetlen él elhagyása tehát 1-gyel csökkentette a kromatikus számot.



$K_5 - e$: a szaggatott él hiányzik, így a két végpont azonos színt (1) kaphat; j

Egy példa

Vizsgáljuk meg az alábbi példagráfot:



$\chi(G) = 3$
$\omega(G) = 3$
$\Delta(G) = 5$

Ebben a gráfban a csúcsokat sikerült 3 színnel $(1, 2, 3)$ jól kiszínezni: semelyik két szomszédos csúcs nem azonos

színű. Mivel a gráf tartalmaz háromszöget (például a felső 3, a középső 2 és a jobb oldali 1 csúcs egy K_3-at alkot), 2 szín nem lehet elegendő, tehát a kromatikus szám pontosan $\chi(G) = 3$. A maximális fokszám $\Delta(G) = 5$ (a középső 2-es színű csúcsnak 5 szomszédja van), a legnagyobb teljes részgráf mérete pedig $\omega(G) = 3$.

---

34. A kromatikus szám becslései: klikkszám és mohó színezés

Egy tetszőleges gráf kromatikus számának közvetlen kiszámítása nehéz feladat. Szükségünk van olyan könnyen számolható gráftulajdonságokra, amelyek alsó és felső korlátot adnak $\chi(G)$-re.

Alsó becslés: a klikkszám

Definíció (klikk, klikkszám). Egy G gráf egy részgráfját **klikknek** nevezzük, ha teljes gráf. A G-beli legnagyobb klikk csúcsainak számát a gráf **klikkszámának** nevezzük, és $\omega(G)$-vel jelöljük (a görög ómega betűvel: ω).

Állítás (alsó korlát a klikkszámmal). Minden G egyszerű gráfra

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

Bizonyítás. Legyen K egy maximális méretű klikk G-ben, azaz $|V(K)| = \omega(G)$. Mivel K-ban bármely két csúcs össze van kötve éllel, egyetlen jó színezésben sem kaphat semelyik két csúcsa azonos színt. Így már önmagában a K klikk csúcsainak kiszínezéséhez is legalább $\omega(G)$ különböző színre van szükség. Mivel a teljes gráf jó színezése a részgráfján is jó színezést ad, a teljes G gráfhoz is legalább ennyi szín kell: $\chi(G) \geq \omega(G)$. ■

Felső becslés: mohó színezés és a maximális fokszám

A felső becsléshez a gráf csúcsainak fokszámait hívjuk segítségül.

Definíció (maximális fokszám). A G gráf csúcsainak legnagyobb fokszámát $\Delta(G)$-vel (vagy röviden Δ-val) jelöljük:

$$\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg(v).$$

Tétel (felső korlát a maximális fokszámmal). Minden G egyszerű gráfra

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

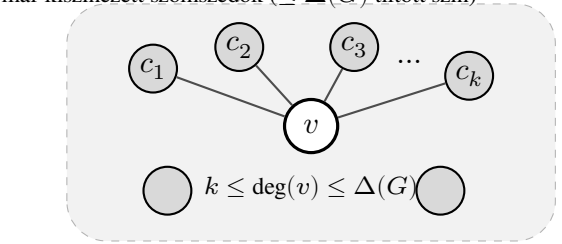
Bizonyítás („nem lehet elrontani" — mohó színezés). Vegyünk $\Delta(G) + 1$ darab színt: $\{1, 2, \ldots, \Delta(G) + 1\}$. Rendezzük a gráf csúcsait tetszőleges sorrendbe:

$$v_1, v_2, \ldots, v_n.$$

Haladjunk sorra a csúcsokon ebben a rögzített sorrendben, és színezzük őket a **mohó elv** szerint: amikor a v_i csúcsra kerül a sor, adjuk neki a rendelkezésre álló színek közül a **legkisebb sorszámút**, amelyet a már korábban kiszínezett szomszédai még nem használnak.

Elakadhat-e ez az eljárás? A v_i csúcsnak az egész gráfban összesen legfeljebb $\deg(v_i) \leq \Delta(G)$ szomszédja van. Ennélfogva a korábban már kiszínezett szomszédainak száma sem lehet több $\Delta(G)$-nél. Ezek a szomszédok legfeljebb $\Delta(G)$ különböző színt használhattak el. Mivel azonban összesen $\Delta(G) + 1$ szín áll rendelkezésünkre, a szomszédok által „lefoglalt" legfeljebb $\Delta(G)$ szín elkerülése után **legalább egy szín mindig szabadon marad** a v_i csúcs számára!

A mohó algoritmus tehát minden lépésben talál megengedett színt, soha nem akad el, és legfeljebb $\Delta(G) + 1$ szín felhasználásával egy jó csúcsszínezést állít elő. Ebből következik, hogy $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$. ■



Mikor éri el a felső korlátot a kromatikus szám?

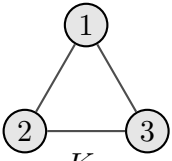
Feltehetjük a kérdést: léteznek-e olyan gráfok, amelyekre a fenti felső korlát pontos, azaz $\chi(G) = \Delta(G) + 1$? Az előadáson két ilyen családot azonosítottunk:

1. **Teljes gráfok (K_n):** Minden csúcs foka $n-1$, így $\Delta(K_n) = n-1$. Ugyanakkor minden csúcsnak külön szín kell: $\chi(K_n) = n = \Delta(K_n)+1$. Például K_3-ra $\Delta = 2$ és $\chi = 3$.

2. **Páratlan körök (C_{2k+1}):** A kör minden csúcsának foka 2, így $\Delta(C_{2k+1}) = 2$. Két színnel viszont nem színezhető ki: ha a kör mentén felváltva adnánk a két színt, a páratlanadik lépésben a kezdő és az utolsó csúcs azonos színű lenne, ami éllel van összekötve. Ezért szükség van egy harmadik színre is:

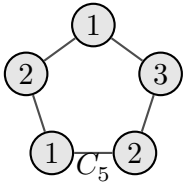
$$\chi(C_{2k+1}) = 3 = \Delta(C_{2k+1}) + 1.$$

Ezzel szemben egy páros kör (C_{2k}) mindig kiszínezhető 2 színnel: $\Delta(C_{2k}) = 2$ és $\chi(C_{2k}) = 2$.



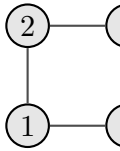
K_3

$\Delta = 2,\ \chi = 3$



C_5

$\Delta = 2,\ \chi = 3$



$\Delta = 2$

Meglepő és mély tény, hogy ezen a két triviális eseten kívül **nincs más kivétel**! Ezt mondja ki a gráfelmélet egyik klasszikus eredménye:

Tétel (Brooks-tétel, 1941). Ha G összefüggő egyszerű gráf, és G nem teljes gráf ($G \neq K_n$), valamint nem páratlan kör ($G \neq C_{2k+1}$), akkor:

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

Kiegészítés — a Brooks-tétel bizonyítása (Lovász László 1975-ös gondolatmenete). A mohó színezésnél a csúcsok sorrendje tetszőleges volt, és a legrosszabb esetben $\Delta + 1$ szín kellett. A bizonyítás kulcsa, hogy a sorrendet **a gráf szerkezetéhez igazítva** választjuk meg

úgy, hogy egyik csúcs se lássa „maga előtt” mind a Δ szomszédját kiszínezve. Legyen $\Delta = \Delta(G)$.

A kis esetek. Ha $\Delta \leq 2$, akkor az összefüggő G egy út vagy egy kör (a 2-reguláris gráfokról a 29. szakaszban mondottak szerint). $\Delta = 0$ esetén $G = K_1$, $\Delta = 1$ esetén $G = K_2$ — mindkettő teljes gráf, ezeket kizártuk. $\Delta = 2$ esetén G egy legalább 3 csúcsú út vagy páros kör (a páratlan kört kizártuk), ezek $2 = \Delta$ színnel színezhetők. A továbbiakban $\Delta \geq 3$.

Segédállítás (fa-sorrend). *Legyen H összefüggő gráf, amelyben minden fok legfeljebb Δ, és r egy csúcsa. Rendezzük H csúcsait egy r gyökerű feszítőfa szerint a gyökértől mért (fabeli) távolság csökkenő sorrendjében; r kerüljön utoljára. Ekkor a mohó színezés minden r-től különböző csúcsot a $\{1, \dots, \Delta\}$ színek valamelyikével színez.*

Bizonyítás. Egy $w \neq r$ csúcs szülője a fában közelebb van a gyökérhez, tehát a sorrendben w után jön. Így w-nek legfeljebb $\deg(w) - 1 \leq \Delta - 1$ szomszédja van kiszínezve, amikor rá kerül a sor, és a Δ szín közül legalább egy szabad. ■

1. eset: G nem Δ-reguláris. Van olyan r csúcs, amelyre $\deg(r) \leq \Delta - 1$. A segédállítás szerinti sorrendben a mohó színezés minden r-től különböző csúcsnak talál

színt $\{1, \dots, \Delta\}$-ből, és r-nek is, hiszen neki összesen is legfeljebb $\Delta - 1$ szomszédja van. Tehát $\chi(G) \leq \Delta$.

2. eset: G Δ-reguláris, és van elvágó csúcsa (olyan x csúcs, amelynek törlésével a gráf szétesik). Legyen C a $G - x$ egyik komponense, G_1 a $C \cup \{x\}$ által feszített részgráf, G_2 pedig a $G - C$ gráf. Mindkettő összefüggő, a fokok legfeljebb Δ-k, és x foka mindkettőben kisebb Δ-nál, hiszen x-nek mindkét oldalon van szomszédja. Az 1. eset gondolatmenete (amely csak ennyit használt) szerint G_1 és G_2 is színezhető Δ színnel. A G_2 színezésében a színeket átnevezve elérhetjük, hogy x ugyanazt a színt kapja, mint G_1-ben; a két színezés együtt G jó színezése, mert $G_1 - x$ és $G_2 - x$ között nem fut él.

3. eset: G Δ-reguláris ($\Delta \geq 3$), és nincs elvágó csúcsa (2-szeresen összefüggő). Megmutatjuk, hogy van olyan v csúcs és annak két **nem szomszédos** x, y szomszédja, hogy $G - \{x, y\}$ összefüggő. Ebből a tétel így következik: a sorrend legyen $v_1 = x$, $v_2 = y$, utánuk a $G - \{x, y\}$ csúcsai egy v gyökerű feszítőfa szerint, a segédállításban leírt módon, $v_n = v$-vel a végén. Az x és az y is az 1-es színt kapja (nem szomszédosak). A közbülső csúcsoknak a segédállítás szerint jut szín. Végül v-nek Δ szomszédja van, de közülük x és y azonos színű, így a szomszédai legfeljebb $\Delta - 1$ színt foglalnak, és v

is kap színt a $\{1, \ldots, \Delta\}$ halmazból.

A megfelelő v, x, y létezése. Két esetet különböztetünk meg.

- *Ha G 3-szorosan összefüggő* (két csúcs törlésével sem esik szét): mivel G nem teljes gráf, van két nem szomszédos csúcsa; tekintsük közöttük egy legrövidebb utat, és legyen x, v, y az út első három csúcsa. Az x és az y nem szomszédos (különben rövidebb út volna), és $G - \{x, y\}$ összefüggő.
- *Ha G nem 3-szorosan összefüggő*, van két csúcs, v és w, amelyek együttes törlésével a gráf szétesik; ekkor $G - v$ összefüggő, de w elvágó csúcsa. Használjuk a **blokkok** fogalmát: egy összefüggő gráf blokkjai a maximális elvágó csúcs nélküli részgráfjai; két blokk legfeljebb egy (elvágó) csúcsban metszi egymást, és a blokkok az elvágó csúcsokon keresztül fa-szerkezetben kapcsolódnak. Mivel $G - v$-nek van elvágó csúcsa, legalább két blokkja van, így legalább két **levélblokkja** is (B_1 és B_2), amelyek csak egy-egy elvágó csúcsot tartalmaznak, c_1-et, illetve c_2-t.
  - A v-nek van szomszédja $B_1 - c_1$-ben: különben c_1 a G-ben is elválasztaná $B_1 - c_1$-et a többi csúcstól, de G-nek nincs elvágó csúcsa. Legyen x egy ilyen szomszéd, és ugyanígy y

egy szomszédja $B_2 - c_2$-ben.

- Az x és az y nem szomszédos: egy él egyetlen blokkban fekszik, x viszont csak B_1-hez, y csak B_2-höz tartozik.
- $G - \{x, y\}$ összefüggő. A B_1 blokk legalább 3 csúcsú: ha csak a $c_1 x$ élből állna, x-nek c_1-en és esetleg v-n kívül nem volna szomszédja, de $\deg x = \Delta \geq 3$. Egy legalább 3 csúcsú, elvágó csúcs nélküli gráfból egy csúcsot törölve összefüggő gráf marad, így $B_1 - x$ összefüggő és tartalmazza c_1-et; ugyanígy $B_2 - y$. A többi blokk érintetlen, ezért a blokkok fa-szerkezete miatt $G - \{v, x, y\}$ összefüggő. Végül v-nek $\Delta \geq 3$ szomszédja van, köztük x-en és y-on kívül is legalább egy, így v is kapcsolódik a többihez.

Ezzel mindhárom esetben $\chi(G) \leq \Delta$. ■

Színosztályok és független halmazok

Hogyan „kell” elképzelni egy $\chi(G)$ kromatikus számú gráfot? Egy jó színezésben az azonos színt kapott csúcsok között nem futhat él.

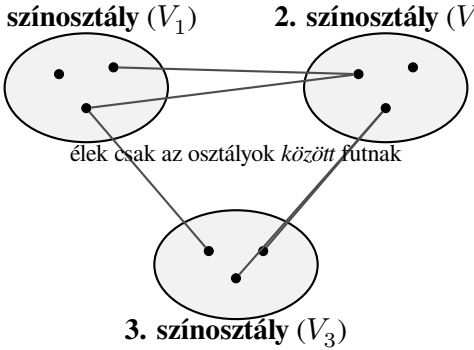
Definíció (független csúcshalmaz). A $G = (V, E)$ gráf egy $U \subseteq V$ részhalmazát **független csúc-**

shalmaznak nevezzük, ha semelyik két eleme nincs összekötve éllel, azaz a feszített részgráfban nincsenek élek: $E(G[U]) = \emptyset$.

Ha $c : V \to \{1, 2, \dots, k\}$ egy jó színezés, akkor vezessük be az egyes színekhez tartozó csúcshalmazokat:

$$V_i = \{v \in V : c(v) = i\} \qquad (i = 1, 2, \dots, k).$$

Ekkor: 1. $V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$, és az osztályok páronként diszjunktak ($V_i \cap V_j = \emptyset$). 2. Minden V_i osztály **független halmaz**: az osztályon belül nem megy él! 3. **Élek kizárólag a különböző színosztályok között futhatnak.**



A gráf k színnel való jó színezése tehát **teljesen ekvivalens azzal**, hogy a csúcshalmazát k darab diszjunkt független halmaz uniójára bontjuk szét.

35. Páros gráfok és a 2-színezhetőség

A színezések legegyszerűbb nemtriviális esete a 2 színnel való színezhetőség: mikor elég 2 szín egy gráf kiszínezéséhez? - Ha $\chi(G) = 1$, a gráfnak egyáltalán nincs éle. - Ha $\chi(G) = 2$, a csúcsok két független halmazba (A és B) oszthatók: $V = A \cup B$, és minden él egy A-beli és egy B-beli csúcs között fut.

Az ilyen gráfokat már korábban elneveztük:

> **Definíció (páros gráf).** Egy $G = (V, E)$ gráfot **páros gráfnak** (vagy kétosztályú gráfnak, idegen szóval *bipartite graph*) nevezünk, ha a csúcshalmaza felosztható két diszjunkt részre: $V = A \cup B$ ($A \cap B = \emptyset$), úgy, hogy minden $e \in E$ él egyik végpontja A-ban, másik végpontja B-ben van.

A fenti ekvivalencia alapján: > Egy éllel rendelkező gráf pontosan akkor páros, ha $\chi(G) = 2$ (általában: $\chi(G) \leq 2$).

Milyen belső szerkezeti tulajdonság dönti el, hogy egy gráf páros-e? Ezt mondja ki a páros gráfok alaptétele:

> **Tétel (a páros gráfok karakterizációja).** Egy G gráf pontosan akkor páros (azaz $\chi(G) \leq 2$), ha **minden köre páros hosszúságú** (vagyis G-ben nincs páratlan kör).

A tétel bizonyítása

A tétel kétirányú állítás, mindkét irányt külön kell belátnunk.

1. Irány ($\implies$): ha a gráf páros, minden köre páros hosszúságú. Tegyük fel, hogy G páros, azaz csúcsai 2 színnel (mondjuk A és B színekkel) jól színezhetők. Tekintsünk egy tetszőleges $C = (v_1, v_2, \dots, v_k, v_1)$ kört a gráfban. A kör élei mentén lépkedve a csúcsok színe minden lépésben váltakozik:

$$v_1 \in A \implies v_2 \in B \implies v_3 \in A \implies v_4 \in B \implies \dots$$

Ahhoz, hogy a zárt kör végén visszatérjünk a kiindulási $v_1 \in A$ csúcsba, szükségképpen **páros sok lépést** kellett megtennünk. Ha ugyanis k páratlan lenne, akkor $v_k \in A$ lenne, ám v_k össze van kötve v_1-gyel, ami azt jelentené, hogy két szomszédos csúcs azonos osztályba (A-ba) esik, ellentmondásban azzal, hogy G páros. A kör hossza tehát szükségképpen páros.

2. Irány ($\impliedby$): ha a gráfban nincs páratlan kör, akkor páros. A bizonyítást az előadáson ismertetett konstruktív módszerrel végezzük. Mivel a különböző összefüggőségi komponensek között nem fut él, elég a tételt **összefüggő gráfokra** bizonyítani (nem összefüggő esetben komponensenként végezzük el az eljárást).

Tegyük fel tehát, hogy G összefüggő, és nem tartalmaz páratlan kört. Válasszunk ki egy tetszőleges $v_0 \in V$ csúcsot kezdőpontnak (gyökérnek). Minden $u \in V$ csúcs esetén jelölje $d(v_0, u)$ a v_0 és u közötti **legrövidebb út hosszát** (távolságát). Mivel a gráf összefüggő, ez a távolság minden csúcsra egy jól definiált egész szám.

Osszuk a csúcsokat két osztályba a v_0-tól mért távolságuk **paritása** szerint:

$$A = \{u \in V : d(v_0, u) \text{ páros}\}, \qquad B = \{u \in V : d(v_0, u) \text{ páratlan}\}.$$

Maga a gyökér $d(v_0, v_0) = 0$ miatt A-ba kerül. Nyilvánvalóan $V = A \cup B$ és $A \cap B = \emptyset$, hiszen minden távolság vagy páros, vagy páratlan, de nem lehet egyszerre mindkettő (*„egyik sem kerül bele mindkettő kategóriába”*).

Azt kell belátnunk, hogy **sem A-n belül, sem B-n belül nem fut él**. Tegyük fel indirekt, hogy mégis van egy ilyen él! Tegyük fel, hogy két azonos osztálybeli csúcs van összekötve: létezik egy $e = uv$ él, mondjuk ahol $u, v \in B$ páratlan távolságú csúcsok (az alábbi ábrának megfelelően; az $u, v \in A$ eset teljesen azonos módon tárgyalható). Mivel $u, v \in B$, mindkét távolság páratlan: $d(v_0, u) = 2k + 1$ és $d(v_0, v) = 2m + 1$. Mivel u és v szomszédosak, távolságaik legfeljebb 1-gyel térhetnek el egymástól, az azonos paritás miatt pedig szükségképpen $d(v_0, u) = d(v_0, v)$.

Vegyünk egy P_u legrövidebb utat v_0-ból u-ba, és egy P_v legrövidebb utat v_0-ból v-be. Jelölje w a két út **utolsó közös csúcsát** (amely után a két út a végpontokig már nem találkozik; legrosszabb esetben $w = v_0$). Vegyük észre, hogy $w \neq u$ és $w \neq v$, hiszen $d(v_0, u) = d(v_0, v)$ miatt egyik végpont sem előzheti meg a másikat egy legrövidebb úton. Mivel P_u és P_v legrövidebb utak, a v_0-tól w-ig tartó részútjuk is legrövidebb út, így $d(v_0, w)$ egyértelmű.

A w-ből u-ba vezető P_u-beli részút, valamint a w-ből v-be vezető P_v-beli részút a w csúcson kívül már diszjunktak (nincs további közös pontjuk), hosszaik pedig:

$$\ell(w \to u) = d(v_0, u) - d(v_0, w), \qquad \ell(w \to v) = d(v_0, v) - d(v_0, w).$$

Fűzzük össze a $w \to u$ utat, az uv élt, és a $v \to w$ utat visszafelé: ez egy egyszerű kört alkot G-ben! Számoljuk ki ennek a körnek a hosszát:

$$\ell(\text{kör}) = (d(v_0, u) - d(v_0, w)) + (d(v_0, v) - d(v_0, w)) + 1.$$

Mivel $d(v_0, u)$ és $d(v_0, v)$ paritása megegyezik (mindkettő páratlan, illetve az A-beli esetben mindkettő páros), a belőlük levont azonos $d(v_0, w)$ után a két különbség paritása is megegyezik! Két azonos paritású egész szám összege viszont **mindig páros**:

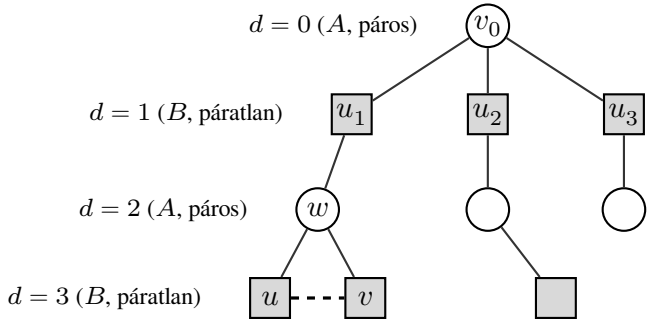
$$\big(d(v_0,u)-d(v_0,w)\big)+\big(d(v_0,v)-d(v_0,w)\big)\equiv 0 \pmod 2.$$

Ehhez hozzáadva az uv élnek megfelelő $+1$-et, a kör teljes hossza:

$$\ell(\text{kör})\equiv 0+1=1 \pmod 2,$$

vagyis a kör **PÁRATLAN HOSSZÚSÁGÚ**!

Ez azonban éles ellentmondás, hiszen feltettük, hogy a gráfban nincs egyetlen páratlan kör sem! Az indirekt feltevésünk tehát hamis volt: nem létezhet olyan él, amelynek mindkét végpontja B-ben van (és hasonlóan nem létezhet olyan él sem, amelynek mindkét végpontja A-ban van). Minden él tehát szükségképpen egy A-beli és egy B-beli csúcsot köt össze, így G valóban páros gráf, és $\chi(G)\le 2$. ■



uv él azonos osztályban: páratlan kör keletkezik! ($w \to u \to v \to w$)

Következmény (a fák páros gráfok). Minden fa páros gráf. Mivel a fa körmentes gráf, egyetlen kört sem tartalmaz — így speciálisan 0 darab páratlan köre van. A tétel értelmében tehát minden fa 2-színezhető.

---

36. Számítási bonyolultság és élszínezés

Emlékeztető és a becslések pontossága

A korábbiakban megállapítottuk a kromatikus szám alapvető korlátait:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

A bal oldalon a klikkszám áll, a jobb oldalon a mohó színezéssel kapott felső korlát.

Ahogyan Sziklai Péter az előadáson hangsúlyozta: *„Ez a becslés marha rossz: ez a három szám tud nagyon messze lenni egymástól!”* Vajon garantálja-e egy kis klikkszám, hogy a kromatikus szám is kicsi? A válasz meglepő módon: **nem**. Jan Mycielski 1955-ben konstruált olyan háromszögmentes gráfokat (amelyekben $\omega(G) = 2$), amelyek kromatikus száma tetszőlegesen nagy lehet! A klikkszám és a kromatikus szám között tehát szakadék tátonghat.

Kiegészítés — Mycielski konstrukciója. Legyen G egy háromszögmentes gráf a $v_1, \dots, v_n$ csúcsokon, $\chi(G) = k$. Készítsük el az $M(G)$ gráfot: a v_i csúcsok mellé vegyünk fel minden v_i-hez egy u_i „árnyékcsúcsot”, és még egy w csúcsot. Az élek:

- G összes éle;
- ha $v_iv_j \in E(G)$, akkor u_iv_j és u_jv_i is él (az árnyék ugyanazokkal a v-kkel szomszédos, mint az eredeti);
- w össze van kötve az összes u_i-vel.

$M(G)$ háromszögmentes. Az u_i csúcsok egymással nem szomszédosak, és w-nek csak u-szomszédai vannak, így w nincs háromszögben. Egy háromszög tehát legfeljebb egy u-csúcsot tartalmaz; ha egyet sem, G-beli háromszög volna. Ha pontosan egyet, az $u_iv_jv_l$ alakú, ahol $v_jv_l \in E(G)$ és $v_iv_j, v_iv_l \in E(G)$ — de akkor $v_iv_jv_l$ háromszög volna G-ben. Ellentmondás.

$\chi(M(G)) = k+1$. Felső becslés: G egy jó k-színezését terjesszük ki úgy, hogy u_i megkapja v_i színét (ez jó, mert u_i szomszédai v_i szomszédai közül kerülnek ki), w pedig egy új, $(k+1)$-edik színt. Alsó becslés: tegyük fel, hogy $M(G)$-nek van jó színezése k színnel, és w színe a k-adik szín. Ekkor egyik u_i sem k-adik színű. Színezzük át G minden olyan v_i csúcsát, amely k-adik színű, az u_i színére. Ez G jó színezése $k-1$ színnel: egy átszínezett v_i és egy szomszédja, v_j nem lehet azonos színű, mert ha v_j-t nem színeztük át, akkor v_j az u_i-nek is szomszédja; ha pedig v_j-t is átszíneztük, akkor v_i és v_j eredetileg is azonos (k-adik) színű szomszédok lettek volna. Ez ellentmond $\chi(G) = k$-nak.

A K_2-ből indulva $M(K_2)$ az ötszög (C_5, $\chi = 3$), $M(C_5)$ a 11 csúcsú Grötzsch-gráf ($\chi = 4$), és így tovább: minden k-ra van $\chi = k$ kromatikus számú háromszögmentes gráf, miközben $\omega = 2$.

Számítási bonyolultság: mi könnyű és mi nehéz?

Gyakorlati szempontból döntő kérdés, hogy algoritmikusan mennyire nehéz eldönteni egy gráf színezhetőségét: - $\chi(G) \leq 2$ **eldöntése: nagyon könnyű.** A 35. szakaszban látott legrövidebb utak paritásán alapuló szélességi keresés (BFS) a gráf éleinek és csúcsainak számával arányos, lineáris időben ($O(|V| + |E|)$ lépésben) vagy kiszínezi a

gráfot 2 színnel, vagy talál egy páratlan kört. - $\chi(G) \leq 3$ **eldöntése: NAGYON NEHÉZ (NP-teljes).** Richard Karp híres 1972-es eredménye szerint már annak eldöntése is NP-teljes, hogy egy tetszőleges gráf kiszínezhető-e 3 színnel! Nincs rá ismert hatékony (polinomiális idejű) algoritmus. - $\chi(G)$ **pontos meghatározása: NP-nehéz.** Általános gráfban a kromatikus szám kiszámítása a legnehezebb algoritmikus problémák közé tartozik.

(Emlékeztető: „NP-teljes: egyet megoldanánk, az összeset megoldanánk.")

---

2. témakör: Élszínezés

A csúcsok színezése után felmerül a kérdés: mi történik, ha a gráf **éleit** szeretnénk kiszínezni?

Definíció (jó élszínezés). Egy $G = (V, E)$ gráf egy **jó élszínezése** egy olyan

$$c : E \to \{1, 2, \ldots, k\}$$

leképezés, amelyre bármely két szomszédos (közös csúcsban találkozó) él különböző színt kap:

$$e_1 \cap e_2 \neq \emptyset \implies c(e_1) \neq c(e_2).$$

Definíció (élkromatikus szám). A legkisebb olyan k pozitív egész számot, amelyre létezik jó k-élszínezés, a G gráf **élkromatikus számának** (vagy kromatikus indexének) nevezzük, és $\chi'(G)$-vel vagy $\chi_e(G)$-vel jelöljük.

Mekkora lehet az élkromatikus szám?

Egy tetszőleges $v \in V$ csúcsból induló élek mindegyike találkozik v-ben, tehát páronként szomszédosak. Ennélfogva semelyik kettő nem kaphat azonos színt: mindegyiknek különböző színűnek kell lennie! Ez azonnal ad egy triviális alsó korlátot:

Állítás (alsó korlát az élkromatikus számra). Minden G gráfra

$$\chi'(G) \geq \Delta(G).$$

Bizonyítás. Válasszunk ki egy maximális fokszámú csúcsot: $\deg(v) = \Delta(G)$. A v-be befutó $\Delta(G)$ darab él mindegyikének páronként különböző színt kell kapnia, így a jó élszínezéshez legalább $\Delta(G)$ szín szükséges. ■

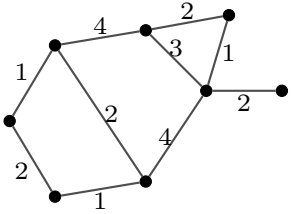
Példák

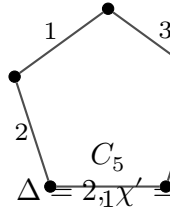
1. **Egy 8 csúcsú példagráf:** Az alábbi gráfban (amelyet alább bemutatunk) a maximális fokszám $\Delta = 4$. Sik-

erült az éleket 4 színnel jól kiszínezni, így $\chi'(G) = 4 = \Delta(G)$.

2. **Az 5-csúcsú kör (C_5):** A kör minden csúcsának foka 2, így $\Delta(C_5) = 2$. Elég-e 2 szín az élek színezésére? Egy jó élszínezésben az azonos színű élek **független élhalmazt** (párosítást) alkotnak, azaz nem lehet közös csúcsuk. Egy 5-csúcsú körben a legnagyobb független élhalmaz mérete $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$. Két színnel tehát legfeljebb $2 \times 2 = 4$ élt tudnánk kiszínezni. Ám a C_5 körnek 5 éle van! Ezért 2 szín semmiképpen sem elegendő: szükség van egy harmadik színre is:

$$\chi'(C_5) = 3 = \Delta(C_5) + 1.$$





$\Delta(G) = 4$
$\chi'(G) = 4$

Vizing tétele: az élkromatikus szám csodája

Vajon milyen messze eshet $\chi'(G)$ a maximális fokszámtól? A válasz a gráfelmélet egyik legszebb és legmeglepőbb tétele:

Tétel (Vizing-tétel, 1964). Minden egyszerű G gráfra:

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Ez a tétel azt jelenti, hogy egy egyszerű gráf élkromatikus száma **mindössze kétféle értéket vehet fel**: vagy $\Delta(G)$, vagy $\Delta(G) + 1$! Ennek megfelelően a gráfokat két osztályba soroljuk: - **1. osztályú gráfok (Class 1):** amelyekre $\chi'(G) = \Delta(G)$. Ide tartoznak például a páros gráfok (Kőnig Dénes tétele szerint minden páros gráf 1. osztályú). - **2. osztályú gráfok (Class 2):** amelyekre $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$. Ide tartoznak a páratlan körök, és általában azok a gráfok, amelyekben túl sok él van ahhoz, hogy Δ darab független élhalmazba lehessen őket tömöríteni.

Kiegészítés — Kőnig élszínezési tétele: páros gráfra $\chi'(G) = \Delta(G)$. Az alsó korlátot már láttuk; azt mutatjuk meg, hogy Δ szín elég. Az éleket egyenként színezzük, és azt bizonyítjuk, hogy ha egy páros gráfban egy uv él kivételével minden él jól ki van színezve Δ színnel, akkor (esetleg néhány él átszínezésével) az uv él is

kiszínezhető.

Az u-nál legfeljebb $\Delta - 1$ színezett él van, így van egy α szín, amely **hiányzik** u-nál (nincs ilyen színű él u-nál); hasonlóan van egy v-nél hiányzó β szín. Ha α v-nél is hiányzik, az uv élt színezzük α-ra. Különben $\alpha \neq \beta$, és v-ből indul egy α színű él. Tekintsük azt a P utat, amely v-ből indul, és felváltva α és β színű éleken halad, ameddig csak lehet. (Mivel minden csúcsnál legfeljebb egy α és egy β színű él van, ez az út egyértelmű, és nem tér vissza önmagába: v-nél nincs β-él, amelyen visszaérhetne.)

Az út nem jut el u-hoz. Legyen $u \in A$, $v \in B$ a két osztály. Az út csúcsai felváltva vannak B-ben és A-ban: $v \in B$, a második csúcs A-ban, a harmadik B-ben, … — és minden A-beli csúcsba α színű élen érkezünk (a páratlanadik élek α színűek). Az u-nál viszont α hiányzik, így u-ba nem érkezhetünk.

Cseréljük fel P mentén az α és β színeket. A színezés jó marad: P belső csúcsainál a két szín helyet cserél, a végpontjainál pedig az új szín éppen ott hiányzott (különben az út folytatódna). Most α hiányzik v-nél, és továbbra is hiányzik u-nál (az u-t nem érintettük), így az uv élt α-ra színezhetjük. ■

Megjegyzés a számítási bonyolultságról. Bár a Vizing-tétel szerint csak két lehetséges érték van, Ian

Holyer (1981) bebizonyította, hogy annak eldöntése, hogy egy adott egyszerű gráf 1. vagy 2. osztályú-e, **NP-teljes feladat**! Még 3-reguláris gráfokra is NP-teljes eldönteni, hogy $\chi' = 3$ vagy $\chi' = 4$.

Kiegészítés — többszörös élek és a Shannon-tétel. Ha a gráf nem egyszerű, hanem többszörös éleket is tartalmazhat, a Vizing-tétel ebben a formában már nem érvényes: ha két csúcs között 3 párhuzamos él fut, akkor $\Delta = 3$, de a három párhuzamos él mind szomszédos, így 3 szín kell. Ha egy háromszög minden élét megkettőzzük, $\Delta = 4$, de $\chi' = 6$. Általános gráfokra Claude Shannon 1949-es tétele érvényes: $\chi'(G) \leq \frac{3}{2}\Delta(G)$.

Kiegészítés — a Vizing-tétel bizonyítása (Misra és Gries változata). Legyen $k = \Delta + 1$, és színezzük az éleket egyenként k színnel. Elég megmutatni: ha egy uv él kivételével minden él jól ki van színezve, akkor néhány él átszínezésével uv is kiszínezhető. Mivel minden csúcs foka legfeljebb $\Delta < k$, **minden csúcsnál hiányzik legalább egy szín** (van olyan szín, amilyen színű él nem indul belőle).

Legyező. Az u csúcs különböző szomszédainak egy $y_0 = v, y_1, \ldots, y_\ell$ sorozatát **legyezőnek** nevezzük, ha minden $1 \leq i \leq \ell$-re az uy_i él színe hiányzik y_{i-1}-nél. Vegyünk egy olyan legyezőt, amely nem hosszabbítható meg.

Forgatás. Ha egy $y_0, \dots, y_j$ legyező végén, y_j-nél, és u-nál is hiányzik ugyanaz a d szín, akkor a legyezőt „elforgathatjuk”: minden $1 \leq i \leq j$-re az uy_{i-1} él megkapja az uy_i régi színét, az uy_j él pedig a d színt. A színezés jó marad: y_{i-1}-nél az új szín a legyező definíciója szerint hiányzott; u-nál a színek halmaza csak a d-vel bővült, ami ott hiányzott; y_j-nél d hiányzott. Így az $uv = uy_0$ él is színt kapott.

A forgatás előkészítése. Legyen c egy u-nál, d egy y_ℓ-nél hiányzó szín. Ha d u-nál is hiányzik, forgassuk el a teljes legyezőt. Különben van egy d színű uz él. Ha z nem volna a legyezőben, $y_{\ell+1} = z$-vel meghosszabbíthatnánk — tehát $z = y_j$ valamilyen $1 \leq j < \ell$-re (ha $j = \ell$ volna, a d nem hiányozna y_ℓ-nél), és d hiányzik y_{j-1}-nél.

A c és d színű élek gráfjában minden csúcs foka legfeljebb 2, így komponensei utak és körök. Legyen P az u-t tartalmazó komponens: mivel c hiányzik u-nál, ez egy út, amely u-ból az uy_j éllel indul. Cseréljük fel P-n a c és d színeket; a színezés jó marad, és ezután d hiányzik u-nál. A legyező többi éle (uy_i, $i \neq j$) színe nem c (az hiányzik u-nál) és nem d (az csak uy_j-é volt), és a csere nem változtat azon, hogy egy c-től és d-től különböző szín hiányzik-e egy csúcsnál. Két eset van.

- y_{j-1} *nincs rajta* P*-n.* Ekkor y_{j-1}-nél továbbra is hiányzik d, és az $y_0, \dots, y_{j-1}$ legyező érintetlen

maradt. Forgassuk el ezt a legyezőt d-vel.

- y_{j-1} *rajta van* P*-n.* Mivel y_{j-1}-nél hiányzik d, ő P végpontja, és P utolsó éle nála c színű volt; a csere után c hiányzik y_{j-1}-nél, tehát az uy_j él új színe, c, megfelel a legyező feltételének. Az y_ℓ nincs P-n: ő is egy c–d út végpontja (nála d hiányzik), P két végpontja pedig u és $y_{j-1} \neq y_\ell$. Így d továbbra is hiányzik y_ℓ-nél, és a teljes y_0, … , y_ℓ legyező forgatható d-vel.

Mindkét esetben az uv él színt kapott, és $k = \Delta + 1$ színnél többet nem használtunk. ■

Az egyszerűség lényeges: a legyező csúcsai az u **különböző** szomszédai, és egy uy_i élhez egyértelműen tartozik a végpontja — többszörös éleknél ez nem igaz, és ott a korlát valóban nem érvényes.

---

3. témakör: Tartományok színezése

A harmadik természetes kérdés: mi a helyzet a síkbeli térképek, tartományok színezésével? Ezt a témát egyelőre elhalasztjuk: ahhoz, hogy a tartományok színezéséről beszélni tudjunk, először pontosan meg kell értenünk a **síkbarajzolható gráfok** szerkezetét! A kérdésre a 43–44. szakaszban térünk vissza.

37. Síkbarajzolható gráfok és tartományaik

A gyakorlatban — például nyomtatott áramköri lapok (PCB) tervezésénél vagy integrált áramkörök huzalozásánál — alapvető követelmény, hogy a vezetőpályák ne keresztezzék egymást a hordozó felületén, mert az rövidzárlatot okozna. Hasonló kérdés merül fel metróhálózatok, vasúti sínek vagy síkbeli térképek ábrázolásakor.

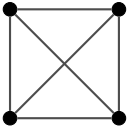
Mikor rajzolható le egy gráf a síkba úgy, hogy az élei ne keresztezzék egymást?

Definíció (síkbarajzolható gráf, síkgráf). - Egy $G = (V, E)$ gráf **síkbarajzolható** (vagy planáris), ha lerajzolható a síkba úgy, hogy: 1. a csúcsai a sík diszjunkt pontjainak felelnek meg; 2. az élei a megfelelő csúcspárokat összekötő folytonos, önmagukat nem metsző síkgörbék (**Jordan-ívek**); 3. két különböző él nem metszi egymást, és egyetlen közös pontjuk legfeljebb a közös végpontjuk lehet. - Egy ilyen konkrét síkbeli lerajzolást a gráf **síkba ágyazásának** vagy **síkgráfnak** nevezünk.

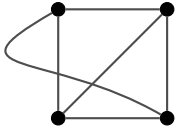
A különbség: a síkbarajzolhatóság a gráf elvont tulajdonsága (lerajzolható-e), míg a síkgráf maga a síkba már lerajzolt alakzat.

Példa: a K_4 síkbarajzolható!

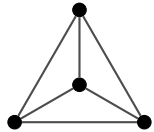
Tekintsük a 4 csúcsú teljes gráfot, a K_4-et. Ha egy négyzet négy sarkaként rajzoljuk le és behúzzuk az oldalait meg a két átlóját, akkor a két átló a négyzet közepén metszi egymást. Ez a rajz nem síkbeli. Azonban ez nem a gráf hibája, hanem a lerajzolásé! K_4 ugyanis **síkbarajzolható**: - Az egyik átlót megrajzolhatjuk úgy, hogy a négyzetet kívülről megkerülje; - vagy lerajzolhatunk egy háromszöget, és a negyedik csúcsot a háromszög belsejébe helyezve összeköthetjük a három sarokcsúccsal. Mindkét esetben metszésmentes síkrajzot kapunk.



Rossz rajz (metszés)



Jó síkrajz (ív)



Jó síkrajz (belső csúcs)

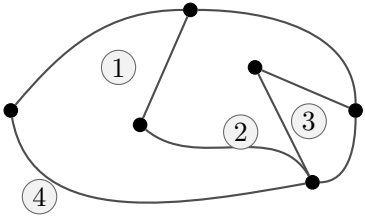
Tartományok (lapok)

Amikor egy gráfot lerajzolunk a síkba metszések nélkül, a gráf élei feldarabolják a síkot.

Definíció (tartományok). Amikor egy gráfot lerajzolunk a síkba, az a síkot geometriailag összefüggő nyílt

részekre, úgynevezett **tartományokra** (vagy lapokra, angolul *faces*) bontja. A tartományok számát t-vel (vagy f-fel) jelöljük.

Fontos szem előtt tartani: - A tartományok közül $t-1$ darab **korlátos** (belső tartomány). - Pontosan 1 darab tartomány **nem korlátos** (ez a gráfot körülvevő, a végtelenbe nyúló **külső tartomány**). A külső tartomány ugyanolyan teljes jogú tartománya a síkrajznak, mint a belsők!



4 tartományra bontja:
$1, 2, 3$: belső tartományo
4: külső (végtelen) tarton

---

38. Az Euler-formula síkgráfokra

Ha adott egy összefüggő síkbarajzolt gráf, amelynek n csúcsa, e éle és t tartománya van, mi az összefüggés e három mennyiség között? Leonhard Euler 1752-ben fedezte fel ezt a csodálatos kapcsolatot a konvex poliéderek csúcsaira, éleire és lapjaira, amely síkgráfokra a következőképpen szól:

Tétel (Euler-formula összefüggő síkgráfokra). Minden összefüggő síkbarajzolt gráfra:

$$n - e + t = 2.$$

Ez az érték nem függ a gráf formájától, méretétől vagy a rajzolás módjától: **konstans a síkon**, a sík topológiai jellegzetessége (Euler-karakterisztikája).

A tétel bizonyítása (invariáns módszer)

A bizonyítás az előadáson bemutatott gyönyörű invariáns gondolatot követi: egymás után elhagyjuk a körök éleit, amíg egy fához nem jutunk.

Tekintsük a gráfban az $I = n - e + t$ mennyiséget. Feltehetjük a kérdést: **van-e köre a gráfnak?**

1. Eset: a gráfnak van köre. Válasszunk ki egy tetszőleges kört, és azon egy tetszőleges e_0 élt. Mivel e_0 egy körön fekszik, a kör belsejét és külsejét választja el egymástól, tehát két különböző tartomány közös határán helyezkedik el. Töröljük ki az e_0 élt a síkrajzból! Mi történik a paraméterekkel? - A csúcsok száma nem változik: $n' = n$. - Az élek száma 1-gyel csökken: $e' = e - 1$. - Az e_0 által elválasztott két tartomány egyetlen közös tartománnyá olvad össze, így a tartományok száma is 1-gyel csökken: $t' = t - 1$. - Mivel e_0 egy kör éle

volt, elhagyása után a végpontjai között a kör maradék ívén továbbra is vezet út, így a gráf **összefüggő marad**!

Nézzük meg, hogyan változott az $n - e + t$ mennyiség:

$$n' - e' + t' = n - (e-1) + (t-1) = n - e + 1 + t - 1 = n - e + t.$$

Az $n - e + t$ értéke tehát **egyáltalán nem változott: invariáns maradt**!

2. Lépés: ismétlés. Ismételjük ezt az élbontó lépést mindaddig, amíg a gráfban található kör. Mivel minden lépésben csökken az élek száma, az eljárás véges sok lépésben véget ér.

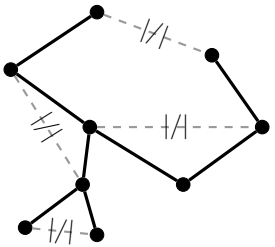
3. Befejezés: fához jutottunk. Amikor már nincs több kör a gráfban, a megmaradt gráf: - összefüggő (mert minden lépés megőrizte az összefüggőséget), - körmentes (mert addig töröltünk, amíg volt kör). Ez a 21. szakasz definíciója szerint egy **fa** (az eredeti gráf egy feszítőfája)!

Egy n csúcsú fa paramétereit jól ismerjük: - éleinek száma: $e_{\text{fa}} = n-1$, - mivel nincsenek körei, a síkot nem vágja belső részekre, így egyetlen tartománya van: a külső tartomány, azaz $t_{\text{fa}} = 1$.

Számoljuk ki az invariáns értékét a fára:

$$n - e_{\text{fa}} + t_{\text{fa}} = n - (n-1) + 1 = n - n + 1 + 1 = 2.$$

Mivel minden korábbi lépésben az $n-e+t$ érték változatlan maradt, az eredeti gráfra is pontosan $n - e + t = 2$ kellett hogy teljesüljön! ■



Invariáns: $n - e + t$ állandó
Él törlése körből:
$e \to e - 1,\ t \to t - 1$
Feszítőfánál:
$n - (n - 1) + 1 = 2$

Kiegészítés — a bizonyítás két topológiai lépése. A fenti bizonyítás két helyen használja a síkgörbék egy szemléletesen nyilvánvaló, de mélyen fekvő tulajdonságát, a **Jordan-féle görbetételt**: *a sík minden zárt, önmagát nem metsző görbéje a síkot pontosan két tartományra, egy korlátos belsőre és egy nem korlátos külsőre bontja, és maga a görbe mindkettőnek a határa.*

- *Körél törlése két tartományt egyesít.* A C kör egy Jordan-görbe; az e_0 él egyik oldalán a C belsejébe, másik oldalán a külsejébe eső tartomány fekszik, így ezek különbözők. Az e_0 törlésével a két tartomány az él mentén egybenyílik, a többi tartomány nem változik.
- *Egy fának egyetlen tartománya van.* Egy fa

síkrajzának komplementere összefüggő: egy fa egyetlen levelét (és élét) a rajzból kivéve a tartományok száma nem változik (az él két oldala ugyanabba a tartományba esik, mert az él nem része körnek, így a levél körül „megkerülhető"), és ezt ismételve egyetlen pontig jutunk, amelynek a komplementere nyilván összefüggő.

A Jordan-tétel bizonyítása (különösen tetszőleges folytonos görbékre) a topológia tárgykörébe tartozik; töröttvonalakból álló görbékre elemi úton is bizonyítható. A gráfelméletben feltehetjük, hogy az élek töröttvonalak: minden síkbarajzolt gráf rajza „kiegyenesíthető" töröttvonalasra a topológia megváltoztatása nélkül (sőt a Fáry-tétel szerint egyenes szakaszokra is, lásd a 44. szakaszt).

Mi van, ha a gráf nem összefüggő?

Mi történik az Euler-formulával, ha a gráf több összefüggőségi komponensből áll?

Tétel (Euler-formula általános síkgráfokra). Ha a G síkgráf c darab összefüggőségi komponensből áll, akkor:

$$n - e + t = c + 1.$$

Bizonyítás. Jelölje az egyes komponensek csúcsainak,

éleinek és tartományainak számát n_i, e_i, t_i ($i = 1, 2, \dots, c$). Minden komponens önmagában összefüggő síkgráf, így rájuk külön-külön érvényes az Euler-formula:

$$n_i - e_i + t_i = 2 \qquad (i = 1, 2, \dots, c).$$

A teljes gráf csúcsszáma és élszáma egyszerűen a komponensek összege: $n = \sum n_i$ és $e = \sum e_i$. A tartományoknál azonban figyelembe kell venni: mindegyik komponens belső tartományai függetlenek egymástól ($t_i - 1$ darab belső tartomány komponensenként), de a **külső tartomány közös** az összes komponens számára! A teljes síkrajz tartományainak száma tehát:

$$t = 1 + \sum_{i=1}^{c} (t_i - 1) = \sum_{i=1}^{c} t_i - c + 1.$$

Ebből $\sum t_i = t + c - 1$. Összegezve az egyes komponensek Euler-formuláit:

$$\sum_{i=1}^{c} (n_i - e_i + t_i) = n - e + (t + c - 1) = 2c.$$

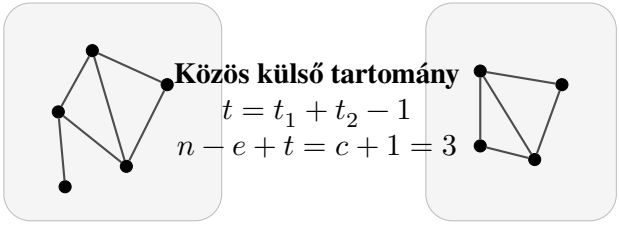
Átrendezve:

$$n - e + t = 2c - c + 1 = c + 1. \quad \blacksquare$$

Például $c = 2$ komponens esetén:

$$n - e + t = 2 + 1 = 3.$$

Kiegészítés — egy másik bizonyítás. A fenti érvelés a „belső tartományok függetlenek” lépésnél kissé elnagyolt: egy komponens akár egy másik komponens valamelyik belső tartományába is rajzolható. Ezt a nehézséget így kerülhetjük meg. Ha $c \geq 2$, akkor van olyan tartomány, amelynek határán két különböző komponens is fekszik (kössük össze a K_1 komponens egy pontját egy másik komponens egy pontjával egy egyenes szakasszal; legyen a a szakasz utolsó K_1-beli pontja, és b az a utáni első pont, amely a rajzhoz tartozik — ez már egy másik komponensé; az a és b közötti nyílt szakasz nem metszi a rajzot, így egyetlen tartományban halad, amelynek határán a és b is rajta van). Ebben a tartományban egy új éllel kössük össze a két komponenst. Az új él egy tartományon belül halad, két különböző komponenst köt össze, tehát nem zár be kört, és nem vágja ketté a tartományt: t nem változik, e eggyel nő, c eggyel csökken. $c - 1$ ilyen lépés után összefüggő síkgráfot kapunk, amelyre $n - (e + c - 1) + t = 2$, vagyis $n - e + t = c + 1$. ■



---

39. Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban

Hány éle lehet legfeljebb egy síkbarajzolható gráfnak?

Egy tetszőleges n csúcsú egyszerű gráfban akár $\binom{n}{2} \approx \frac{n^2}{2}$ él is lehet. Például $n = 1000$ csúcs esetén ez majdnem **félmillió él**! Vajon egy síkbarajzolható gráfban is lehet ennyi él? A válasz meglepő: **nem!** Síkbarajzolható gráfban csak nagyon kevés él lehet: $n = 1000$-re legfeljebb körülbelül **3000 él** fér el a síkban metszések nélkül!

(Fontos megjegyzés: mindvégig egyszerű gráfokról beszélünk. Hurokélekből vagy többszörös élekből tetszőlegesen sokat be lehetne rajzolni a síkba, de ezeket az egyszerű gráf definíciója tiltja.)

A kettős leszámlálás és az élek-tartományok kapcsolata

Ha egy síkgráf le van rajzolva a síkba, számoljuk meg az illeszkedő (e, T) **él-tartomány párok** számát (ahol az e él a T tartomány határán fut).

1. **A tartományok felől számolva:** Minden T tartomány határát egy zárt vonal (séta) alkotja. Mivel nincsenek hurokélek és kétszögek (többszörös élek), egy kört tartalmazó gráfban minden tartományt **legalább 3 él** határol. Így az illeszkedő párok száma:

$$\text{párok száma} = \sum_{T} \text{határoló élek száma} \geq 3t.$$

   (Ha a gráf nem tartalmaz kört, azaz erdő vagy $e < 3$, a tétel állítása az alábbiak szerint közvetlenül is adódik.)

2. **Az élek felől számolva:** Minden él mentén **legfeljebb 2 tartomány** fekszik: az él jobb és bal oldalán lévő tartomány (ha az él egy híd, akkor mindkét oldalról ugyanaz a tartomány határolja, vagyis az adott tartományban 2-szer számolódik). Így az illeszkedő párok száma:

$$\text{párok száma} \leq 2e.$$

A két becslést összevetve kapjuk az alapvető egyenlőtlenséget:

$$3t \leq 2e \iff t \leq \frac{2}{3}e.$$

A síkgráfok maximális élszáma

Tétel (élszám-korlát egyszerű síkgráfokra). Minden $n \geq 3$ csúcsú egyszerű síkbarajzolható gráfra:

$$e \leq 3n - 6.$$

Bizonyítás. Elég a tételt összefüggő gráfokra bizonyítani (ha nem összefüggő, új élek behúzásával összefüggővé tehető anélkül, hogy a síkbarajzolhatóság sérülne, és az élszám csak nő).

Ha a gráf körmentes (tehát fa), akkor $e = n-1$. Ekkor $n \geq 3$ esetén az $e = n - 1 \leq 3n - 6$ egyenlőtlenség triviálisan teljesül (hiszen $2n \geq 5$). Hasonlóképpen, ha $e < 3$, $n \geq 3$ mellett $e < 3 \leq 3n - 6$ azonnal igaz.

Feltehetjük tehát, hogy a gráf tartalmaz kört (így $e \geq 3$ és legalább két tartománya van). Az összefüggő síkgráfokra érvényes Euler-formulából fejezzük ki a tartományok számát:

$$n - e + t = 2 \implies t = 2 - n + e.$$

Helyettesítsük ezt be a most igazolt $3t \leq 2e$ egyenlőtlenségbe:

$$3(2 - n + e) \leq 2e.$$

Bontsuk fel a zárójelet és rendezzük az egyenlőtlenséget:

$$6 - 3n + 3e \leq 2e \iff 3e - 2e \leq 3n - 6 \iff e \leq 3n - 6. \quad \blacksquare$$

Következmény (triangulációk). Egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű síkgráfban pontosan akkor áll fenn az $e = 3n - 6$ egyenlőség, ha a gráf minden tartománya háromszög ($3t = 2e$). Az ilyen gráfokat **maximális síkgráfoknak** vagy **triangulációknak** nevezzük.

Következmény (kis fokú csúcs létezése). Minden egyszerű síkbarajzolható gráfban létezik olyan csúcs, amelynek foka legfeljebb 5:

$$\delta(G) \leq 5.$$

Bizonyítás. A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2e$. Felhasználva az élszám-korlátot:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2e \leq 2(3n - 6) = 6n - 12 < 6n.$$

Ha minden csúcs foka legalább 6 lenne, akkor a fokszámösszeg legalább $6n$ lenne, ami ellentmond a fenti szigorú egyenlőtlenségnek! Legalább egy csúcsnak tehát legfeljebb 5 fokúnak kell lennie. ■

Általánosítás: adott bőségű (körhosszúságú) síkgráfok

Mi történik, ha a gráfban nincsenek háromszögek, vagy általában nincsenek rövid körök?

Tegyük fel, hogy a gráfban **minden kör legalább p élből áll** ($p \geq 3$). Ezt a p számot a gráf **bőségének** (girth) nevezzük. Ekkor semelyik tartomány határa sem lehet rövidebb p-nél, így minden tartományt legalább p él határol:

$$p \cdot t \leq 2e.$$

Fejezzük ki ismét t-t az Euler-formulából ($t = 2 - n + e$):

$$p(2 - n + e) \leq 2e \iff 2p - pn + pe \leq 2e.$$

Rendezzük az e-s tagokat az egyik oldalra:

$$(p-2)e \leq p(n-2) \iff e \leq \frac{p}{p-2}(n-2).$$

Speciális eset: háromszögmentes és páros síkgráfok ($p = 4$)

Ha egy síkgráf **háromszögmentes**, vagy **páros** (ahol a 35. szakasz szerint minden kör páros, így a legrövidebb kör hossza legalább 4), akkor a fenti képletbe $p = 4$-et helyettesíthetünk:

$$e \leq \frac{4}{4-2}(n-2) = 2(n-2) = 2n-4.$$

Tétel (páros és háromszögmentes síkgráfok élszáma). Minden $n \geq 3$ csúcsú egyszerű háromszögmentes (speciálisan minden páros) síkbarajzolható gráfra:

$$e \leq 2n-4.$$

---

40. Nem síkbarajzolható gráfok és a Kuratowski-tétel

Az előző szakaszban levezetett élszám-korlátok rendkívül erős eszközt adnak a kezünkbe: segítségükkel bebizonyíthatjuk bizonyos gráfokról, hogy **lehetetlen őket síkba rajzolni**!

1. Példa: az 5-csúcsú teljes gráf (K_5)

Tekintsük a K_5 teljes gráfot: - csúcsok száma: $n = 5$, - élek száma: $e = \binom{5}{2} = 10$.

Tegyük fel indirekt, hogy K_5 síkbarajzolható! Ekkor teljesülnie kellene az egyszerű síkgráfokra vonatkozó $e \leq 3n - 6$ egyenlőtlenségnek:

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 15 - 6 = 9.$$

Ez azonban nyilvánvaló képtelenség: $10 \leq 9$ nem igaz! > **Állítás.** A K_5 teljes gráf **nem síkbarajzolható**.

2. Példa: a „három ház – három kút" gráf ($K_{3,3}$)

Egy klasszikus fejtörő így szól: három háznak és három kútnak szeretnénk gáz-, víz- és villanyvezetéket építeni úgy, hogy minden háztól mindhárom kúthoz fusson vezeték, de a vezetékek sehol se keresztezzék egymást. Lehetséges ez a síkban? Ez a feladat a $K_{3,3}$ teljes páros gráf síkbarajzolhatóságát kérdezi: - csúcsok száma: $n = 3 + 3 = 6$, - élek száma: $e = 3 \times 3 = 9$.

Próbáljuk meg először az általános korlátot:

$$e \leq 3n - 6 = 3 \cdot 6 - 6 = 12.$$

Itt $9 \leq 12$ teljesül! **Vigyázat:** attól még, hogy a $3n-6 \geq e$ feltétel teljesül, a gráf **még nem feltétlenül síkbarajzolható**! (Ez a feltétel csak *szükséges*, de nem elégséges.)

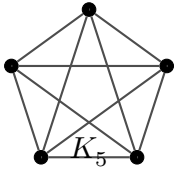
Vegyük észre azonban, hogy $K_{3,3}$ **páros gráf**! A 35. szakasz szerint páros gráfban nincs páratlan kör, így nincs 3 hosszú kör sem: minden köre legalább 4 élből áll ($p = 4$). Alkalmazzuk a páros síkgráfokra érvényes szigorúbb korlátot:

$$e \leq 2n - 4.$$

Számoljunk:

$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4 = 12 - 4 = 8.$$

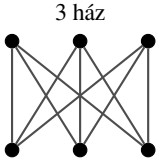
Ez ellentmondás, hiszen $9 \leq 8$ hamis! **> Állítás.** A $K_{3,3}$ gráf **nem síkbarajzolható** (a három ház – három kút feladat síkban nem oldható meg).



K_5

$n = 5,\ e = 10$

$10 \leq 3(5) - 6 = 9$ (ellentmondás)



$K_{3,3}$

$n = 6,\ e = 9$

$9 \leq 2(6) - 4 = 8$ (ellentmondás)

Soros bővítés és topológikus izomorfia

Mi történik, ha egy nem síkbarajzolható gráfban egy élt felosztunk egy új 2-fokú csúcs beszúrásával?

> **Definíció (élfelosztás, soros bővítés).** Egy G gráf egy uv élének **felosztásán** (vagy soros bővítésén) azt értjük, hogy az uv élt töröljük, bevezetünk egy új w csúcsot, és behúzzuk az uw és wv éleket (azaz az élt egy 2 hosszú úttal helyettesítjük). Két gráf **topologikusan izomorf** (vagy egymással homeomorf), ha mindkettő megkapható egyazon gráfból élek véges sokszori felosztásával.

Nyilvánvaló, hogy egy él megtörése (új 2-fokú csúcsok elhelyezése az él mentén) nem változtat azon, hogy a gráf lerajzolható-e metszések nélkül: ha az eredeti gráf nem fért el a síkban, a felosztott változat sem fog!

A Kuratowski-tétel

„K_5 és $K_{3,3}$ a főbűnösök: ha egy gráf nem síkbarajzolható, miattuk van." Kazimierz Kuratowski lengyel matematikus 1930-ban bebizonyította, hogy e két gráfon és felosztásaikon kívül nincs más akadálya a síkbarajzolhatóságnak:

> **Tétel (Kuratowski-tétel, 1930).** Egy tetszőleges G gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha **nem tartalmaz olyan részgráfot**, amely K_5-tel vagy $K_{3,3}$-mal topologikusan izomorf (azaz nem tartalmaz felosztott K_5-öt vagy felosztott $K_{3,3}$-at).

A tétel két iránya közötti különbség alapvető: - $\Longrightarrow$ **(a könnyű irány):** Ha G tartalmaz felosztott K_5-öt vagy $K_{3,3}$-at, akkor G nem lehet síkbarajzolható. Ha ugyanis G lerajzolható lenne metszések nélkül, akkor a részgráfja is síkban lenne, és a 2-fokú osztópontokat „kiegyenesítve" K_5 vagy $K_{3,3}$ metszésmentes síkrajzát kapnánk, amiről már beláttuk, hogy lehetetlen! - $\Longleftarrow$ **(a nehéz irány):** Ha egy gráf nem síkbarajzolható, akkor **szükségképpen tartalmaz** egy felosztott K_5 vagy $K_{3,3}$ részgráfot. Ennek bizonyítása jóval mélyebb gráfelméleti és topológiai eszközöket igényel.

Kiegészítés — a Kuratowski-tétel nehéz irányának bizonyítása (Thomassen gondolatmenete, Diestel tankönyvének felépítésében). A felosztott K_5-öt és $K_{3,3}$-at röviden **Kuratowski-részgráfnak** nevezzük. Azt kell belátnunk, hogy *ha G-ben nincs Kuratowski-részgráf,*

akkor G síkbarajzolható. Egy topológiai tényt bizonyítás nélkül használunk: *egy 2-szeresen összefüggő síkgráf minden tartományát egy kör határolja* (ez a Jordan-féle görbetétel következménye).

Fogalmak. Egy gráf **k-szorosan összefüggő**, ha legalább $k+1$ csúcsa van, és bármely $k-1$ csúcsát törölve összefüggő marad. A H gráf a G **minorja**, ha G-ben vannak olyan páronként diszjunkt, összefüggő részgráfot feszítő V_h csúcshalmazok ($h \in V(H)$, ezek az **ágak**), hogy H minden hh' élére fut él V_h és $V_{h'}$ között. (Szemléletesen: H megkapható G-ből élek és csúcsok törlésével és élek összehúzásával.) A G/xy jelöli azt a gráfot, amelyet az xy él összehúzásával kapunk: x és y helyére egyetlen új csúcs kerül, amely x és y minden szomszédjával szomszédos (a többszörös éleket egyszeresnek vesszük).

1. lemma. *Ha G-nek minorja a K_5 vagy a $K_{3,3}$, akkor G-ben van Kuratowski-részgráf.*

Bizonyítás. Legyen $G_0 \subseteq G$ egy minimális részgráf, amelynek még minorja K_5 vagy $K_{3,3}$, a V_h ágakkal. A minimalitás miatt minden V_h egy T_h fát feszít, az ágak között a minorhoz szükséges éleken kívül nincs él (mindegyikből pontosan egy), és T_h minden levele ilyen „kifutó” él végpontja. Ha $H = K_{3,3}$, minden ágból 3 él fut ki; a T_h fában a három kifutási pontot összekötő

utak egy közös pontban találkoznak (egy fában bármely három csúcsnak van „mediánja”), így T_h-ban van egy csúcs, amelyből három diszjunkt út vezet a kifutási pontokhoz. Ezeket a csúcsokat választva elágazási pontnak felosztott $K_{3,3}$-at kapunk. Ha $H = K_5$, minden ágból 4 él fut ki. A négy kifutási pontot összekötő minimális T_h fa vagy egy „csillag” (van egy csúcs, amelyből négy diszjunkt út vezet a kifutási pontokhoz), vagy két különböző, 3 fokú elágazási pontja van, a és b, úgy, hogy két kifutási pont az a-hoz, kettő a b-hez „tartozik”. Ha mind az öt ág csillag, a középpontjaik egy felosztott K_5 elágazási pontjai. Ha például T_1 nem csillag, és az a-hoz a V_2, V_3, a b-hez a V_4, V_5 felé kifutó él tartozik, akkor felosztott $K_{3,3}$-at kapunk az $\{a, V_4, V_5\}$ és $\{b, V_2, V_3\}$ osztályokkal: a–b (T_1-ben), a–V_2, a–V_3, b–V_4, b–V_5 (a kifutó élek mentén) és V_i–V_j ($i \in \{4,5\}$, $j \in \{2,3\}$, az ágak közti élek). Itt minden V_j ágban a három felhasznált kifutási pont mediánja lesz az elágazási pont, mint előbb. ■

2. lemma. *Minden legalább* 5 *csúcsú, 3-szorosan összefüggő* G *gráfnak van olyan* xy *éle, hogy* G/xy *is 3-szorosan összefüggő.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy nincs ilyen él. Ekkor minden xy élre G/xy-ban van legfeljebb két csúcsból álló elvágó halmaz. Ez tartalmazza az összehúzással kapott

csúcsot (különben G-ben is elvágó volna), így van olyan z csúcs, hogy $\{x, y, z\}$ elvágja G-t. Válasszuk az xy élt és a z csúcsot úgy, hogy $G - \{x, y, z\}$ legkisebb komponense, C, a lehető legkisebb legyen. A 3-szoros összefüggőség miatt x, y, z mindegyikének van szomszédja $G - \{x, y, z\}$ minden komponensében (különben két csúcs is elvágna). Legyen v a z egy szomszédja C-ben. A zv élhez is van egy w, hogy $\{z, v, w\}$ elvágja G-t. Mivel xy él, az $\{x, y\} \setminus \{w\}$ csúcsok $G - \{z, v, w\}$ ugyanazon komponensébe esnek; legyen D egy másik komponens. D nem tartalmazza sem x-et, sem y-t, sem z-t. A v-nek van szomszédja D-ben, és v szomszédai $C \cup \{x, y, z\}$-ben vannak, így D metszi C-t; mivel D összefüggő és elkerüli x-et, y-t, z-t, ezért $D \subseteq C$, sőt $v \notin D$ miatt $D \subsetneq C$. Ez ellentmond C minimalitásának. ■

3. lemma. *Minden 3-szorosan összefüggő gráf, amelynek sem a K_5, sem a $K_{3,3}$ nem minorja, síkbarajzolható.*

Bizonyítás. Indukció a csúcsszám szerint. A legkisebb ilyen gráf a K_4, amely síkbarajzolható. Legyen $|V(G)| \geq 5$, és a 2. lemma szerint xy egy olyan él, hogy G/xy 3-szorosan összefüggő. G/xy minorjai G-nek is minorjai, így az indukciós feltevés szerint G/xy síkbarajzolható; vegyünk egy síkrajzát, és legyen v az összehúzással kapott csúcs. $G/xy - v$ 2-szeresen összefüggő, így a v-t tartalmazó tartományát egy C kör határolja, és

v minden szomszédja C-n van. Legyenek $x_1, \ldots, x_k$ az x-nek C-n fekvő szomszédai (az y-on kívüli szomszédai) körüljárási sorrendben, és P_i a C íve x_i-től x_{i+1}-ig (indexek modulo k).

- *Ha y minden (x-től különböző) szomszédja ugyanazon a P_i íven van* (a végpontokat is beleértve), akkor G síkbarajzolható: v helyére x-et rajzolva, az x–x_j éleket megtartva, y-t az xx_i, xx_{i+1} élek és a P_i ív által határolt területre téve, y összeköthető x-szel és a szomszédaival metszés nélkül.
- *Különben* két eset lehetséges. Ha y-nak van szomszédja egy P_i ív belsejében és egy azon kívül, akkor ezek, valamint x_i és x_{i+1} váltakozva követik egymást a C körön: x', y', x'', y'' (ahol x', x'' az x, y', y'' az y szomszédai). Ha y minden szomszédja x-szomszéd, akkor vagy legalább három közös szomszéd van, vagy két nem szomszédos x_a, x_b, és ekkor a két C-ív mindegyikén van további x-szomszéd — megint váltakozó négyest kapunk. Három közös szomszéd (a, b, c) esetén x, y, a, b, c egy felosztott K_5 elágazási pontjai (az a, b, c közti utak a C ívei). Váltakozó x', y', x'', y'' esetén $\{x, y', y''\}$ és $\{y, x', x''\}$ egy felosztott $K_{3,3}$ két osztálya (az y'–x', x'–y'', y''–x'', x''–y' utak a C négy íve). Mindkettő ellentmond a feltevésnek (az 1. lemma megfordítása: egy Kuratowski-részgráf

minort is ad). ■

4. lemma. *Legyen G olyan gráf, amelyben nincs Kuratowski-részgráf, de bármely új él behúzásával keletkezne („élmaximális"), és legalább 5 csúcsa van. Ha G nem 3-szorosan összefüggő, akkor van két olyan valódi feszített részgráfja, G_1 és G_2, hogy $G = G_1 \cup G_2$, $G_1 \cap G_2$ egyetlen él (két szomszédos csúcs), és G_1, G_2 is élmaximális Kuratowski-részgráf nélküli gráf.*

Bizonyítás. G nem teljes (a K_5 maga Kuratowski-részgráf), így van egy legfeljebb 2 elemű S elvágó halmaza; válasszunk minimálisat, és legyen G_1, G_2 két olyan feszített részgráf, amelyek uniója G, közös részük S, és S minden csúcsának van szomszédja $G_i - S$ minden komponensében (különben S egy valódi része is elvágna). Egy új e élt behúzva keletkezik egy K Kuratowski-részgráf $G + e$-ben. A K_5 és a $K_{3,3}$ 3-szorosan összefüggő, ezért K elágazási pontjait nem választhatja el S: mind ugyanabban a G_i-ben vannak, mondjuk G_1-ben. Így K a $G_2 - S$ részt legfeljebb egyetlen, S két csúcsa közötti útszakasszal érinti.

- Ha $S = \emptyset$, egy G_1 és G_2 közé húzott él egyetlen körnek sem lehetne része — ellentmondás.
- Ha $S = \{s\}$, kössük össze s egy G_1-beli v_1 és egy G_2-beli v_2 szomszédját. A keletkező K a G_2 oldalon csak az $s \dots v_2 v_1$ szakaszt használ-

hatja; ezt az sv_1 élre cserélve G-ben is Kuratowski-részgráfot kapnánk — ellentmondás.

- Tehát $S = \{x, y\}$. Ha xy nem volna él, behúzva a keletkező K-ban az xy élt egy G_2-n átmenő x–y útra cserélhetnénk (ilyen van, mert x-nek és y-nak is van szomszédja $G_2 - S$ ugyanazon komponensében) — ellentmondás. Tehát $xy \in E(G)$.

Végül ha G_1-be húzunk egy új élt, a keletkező $K \subseteq G + e$-ben a G_2-n átmenő esetleges szakaszt az xy élre cserélve Kuratowski-részgráfot kapunk $G_1 + e$-ben; tehát G_1 élmaximális, és ugyanígy G_2 is. ■

A tétel bizonyítása. Legyen G Kuratowski-részgráf nélküli; húzzunk be új éleket, amíg ez lehetséges anélkül, hogy Kuratowski-részgráf keletkezne. Elég belátni, hogy a kapott élmaximális G' síkbarajzolható; ezt a csúcsszám szerinti indukcióval tesszük. Ha $|V(G')| \leq 4$, G' a K_4 részgráfja, tehát síkbarajzolható. Ha G' 3-szorosan összefüggő, az 1. lemma szerint nincs K_5 vagy $K_{3,3}$ minorja, így a 3. lemma szerint síkbarajzolható. Különben a 4. lemma szerint $G' = G_1 \cup G_2$, ahol $G_1 \cap G_2$ az xy él, és G_1, G_2 kisebb élmaximális gráfok, tehát az indukciós feltevés szerint síkbarajzolhatók. Rajzoljuk le mindkettőt úgy, hogy az xy él a külső tartomány határán legyen (ez mindig elérhető, lásd a 41. szakaszt), és illesszük a két rajzot össze az xy él mentén: G' síkrajzát kapjuk. ■

Kiegészítés — Wagner tétele és a Négyszín-tétel. Klaus Wagner 1937-ben a Kuratowski-tétel egy rokon megfogalmazását adta: egy gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha nem tartalmaz K_5 vagy $K_{3,3}$ **minort** (ahol az élfelosztások helyett élek összehúzása is megengedett). A síkgráfok elméletének leghíresebb eredménye a **Négyszín-tétel** (Appel és Haken, 1976): minden síkbarajzolható egyszerű gráf csúcsai kiszínezhetők legfeljebb 4 színnel (azaz $\chi(G) \leq 4$). Ezzel a tartományok színezésének kérdése is lezárul: a dualitás elve szerint (43. szakasz) egy síkrajz tartományainak jó színezése megfelel a duális síkgráf csúcsszínezésének, így bármely síkbeli térkép kiszínezhető legfeljebb 4 színnel úgy, hogy a közös határvonallal rendelkező országok különböző színt kapjanak.

---

41. Gráfok a gömbön és a tóruszon

Foglaljuk össze, amit a síkbarajzolható gráfokról eddig tudunk. Összefüggő síkgráfra $n - e + t = 2$ (Euler-formula); ebből egyszerű gráfra, $n \geq 3$ esetén $e \leq 3n - 6$; végül a Kuratowski-tétel szerint egy gráf pontosan akkor **nem** síkbarajzolható, ha van benne K_5 vagy $K_{3,3}$, vagy ezek valamelyikének soros bővítése (felosztása).

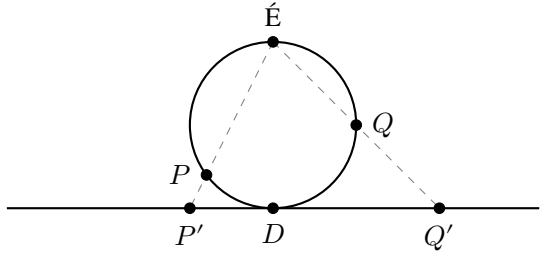
Mi a helyzet más felületekkel? Ugyanúgy kérdezhetjük, hogy egy gráf lerajzolható-e metszés nélkül egy gömb vagy egy úszógumi (tórusz) felületére.

A gömb

Tétel. Egy G gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha a gömbre is lerajzolható (metszés nélkül).

Bizonyítás. $\Rightarrow$ **(„matrica").** Egy síkrajz egy korlátos körlapon belül fekszik; ezt a körlapot — mint egy matricát — rásimíthatjuk a gömbre úgy, hogy a rajz semelyik két pontja ne kerüljön egymásra. (Pontosan: az alábbi sztereografikus vetítés megfordításával.)

$\Leftarrow$ **(sztereografikus vetítés).** Tegyük a gömböt a síkra úgy, hogy a **déli pólusában** (D) érintse a síkot, és legyen É az **északi pólus**. A gömb minden $P \neq$ É pontjához rendeljük hozzá az ÉP egyenes és a sík P' metszéspontját.



Sztereografikus vetítés: a gömb P pontjának képe az ÉP egyenes és a sík me

Ez a hozzárendelés **kölcsönösen egyértelmű** a gömbfelület É-tól különböző pontjai és a sík pontjai között: minden $P \neq$ É pontra az ÉP egyenes nem párhuzamos a síkkal, tehát metszi, és megfordítva, minden P' síkbeli pontra az ÉP' egyenes É-n kívül pontosan egy pontban metszi a gömböt. A leképezés mindkét irányban folytonos, így folytonos görbéket folytonos görbékbe, egymást nem metsző görbéket egymást nem metsző görbékbe visz. Az É pontnak nincs képe — a sík „végtelen távoli pontjának" felel meg: ha $P \to$ É, akkor P' a végtelenbe tart.

Ha tehát G a gömbre van rajzolva, forgassuk el a gömböt úgy, hogy É ne essen a rajzra (se csúcsra, se élre); ez lehetséges, mert a rajz nem fedi le a gömböt. A sztereografikus vetítés ekkor G egy síkrajzát adja. ■

Közben a gömbre rajzolt gráfok és a síkba rajzolt gráfok tartományai is megfelelnek egymásnak, egyetlen különbséggel: **az É-t tartalmazó tartományból lesz a végtelen (külső)**

tartomány. Ebből egy hasznos következmény adódik.

> **Következmény.** Egy síkgráf bármelyik tartománya „kifordítható” külső tartománnyá: van olyan síkrajz, amelyben éppen ez a tartomány a külső.

Bizonyítás. Vetítsük fel a síkrajzot a gömbre, forgassuk el a gömböt úgy, hogy É a kiszemelt tartomány belsejébe kerüljön, majd vetítsük vissza a síkra. ■

Speciálisan bármelyik él (vagy csúcs) a külső tartomány határára vihető — ezt a Kuratowski-tétel bizonyításában használtuk.

A tórusz

A tórusz (úszógumi) felületén több hely van: az élek a „fül” körül is megkerülhetik egymást.

> **Állítás.** A K_5 lerajzolható a tóruszra, sőt a K_6 is (és még a K_7 is).

A K_5-re ez könnyen látható: a K_5-ből egy élt elhagyva síkbarajzolható gráfot kapunk (próbáljuk ki!), ezt a tórusz egy darabjára rajzolva a hiányzó élt a „fül” körül vezethetjük át.

Feladat. Síkban és gömbön $n - e + t = 2$, ebből jött ki, hogy $e \leq 3n - 6$. Mennyi lesz a tóruszon $n - e + t$, és mit kapunk ebből e-re? Ez a szám a **felületre jellemző**: nem függ attól, milyen gráfot rajzoltunk a felületre.

Kiegészítés — a feladat megoldása. Képzeljük el a tóruszt egy négyzetként, amelynek szemközti oldalait (az irányítást megtartva) összeragasztottuk. Rajzoljuk fel a négyzet négy csúcsát (ez a ragasztás után egyetlen pont) és két oldalát (a ragasztás után két kör, egy „hosszanti" és egy „keresztirányú"): $n = 1$, $e = 2$, és a négyzet belseje az egyetlen tartomány, $t = 1$. Tehát

$$n - e + t = 1 - 2 + 1 = 0.$$

Általában is igaz, hogy minden olyan tóruszra rajzolt összefüggő gráfra, amelynek minden tartománya egy körlappal egyenértékű (nem „kerüli meg" a fület), $n - e + t = 0$, a többire pedig $n - e + t \geq 0$; ezt az Euler-formula bizonyításához hasonló invariáns-érveléssel lehet igazolni. A g fülű („g lyukú") felületen a megfelelő szám $2 - 2g$ — ez a felület **Euler-karakterisztikája** (a gömbre $g = 0$, a tóruszra $g = 1$).

Élszám-korlát. Egyszerű gráf tóruszra rajzolt képében minden tartományt legalább 3 él határol, így a 39. szakasz kettős leszámlálása szerint $3t \leq 2e$. Az $n-e+t \geq 0$ egyenlőtlenségbe $t \leq \frac{2e}{3}$-ot írva $n - e + \frac{2e}{3} \geq 0$, azaz

$$e \leq 3n.$$

A K_7-nek $n = 7$ csúcsa és $e = 21 = 3 \cdot 7$ éle van: éppen a korlátot éri el (a tóruszra rajzolva 14 háromszög tartománya van, $7 - 21 + 14 = 0$). A K_8-nak viszont $28 > 24$ éle van, tehát **a K_8 már nem rajzolható a tóruszra.** (A tóruszra rajzolt gráfok kromatikus száma legfeljebb 7, és a K_7 mutatja, hogy ez éles — Heawood tétele.)

42. Az Euler-féle poliédertétel és a szabályos testek

Euler eredetileg nem síkgráfokra, hanem **testekre** fogalmazta meg a formuláját.

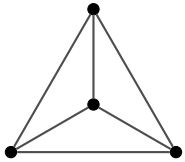
Tétel (Euler-féle poliédertétel). Ha egy konvex, síklapokkal határolt test (konvex poliéder) csúcsainak száma c, éleinek száma é, lapjainak száma l, akkor

$$c - \text{é} + l = 2.$$

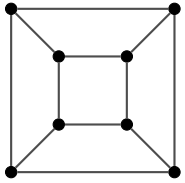
Bizonyítás. Válasszunk egy O pontot a test belsejében, és tegyük a testet egy O középpontú, őt tartalmazó gömbbe. Az O-ból kiinduló félegyenesekkel vetítsük ki a test felszínét a gömbre: mivel a test konvex, minden O-ból induló félegyenes pontosan egy pontban metszi a felszínét, így ez a vetítés kölcsönösen egyértelmű és folytonos. A test csúcsainak és éleinek képe egy **gömbre rajzolt gráf**,

amelynek tartományai a lapok képei. A 41. szakasz szerint ezt (sztereografikus vetítéssel) levetíthetjük a síkra: egy összefüggő síkgráfot kapunk $n = c$ csúccsal, $e =$ é éllel és $t = l$ tartománnyal. Az Euler-formula szerint $c - \text{é} + l = 2$. ■

A tétel így is olvasható: *a* 0 *dimenziós lapok (csúcsok), az* 1 *dimenziós lapok (élek) és a* 2 *dimenziós lapok száma váltakozó előjellel összeadva* 2. Itt egy k dimenziós **lap** a test határának egy olyan része, amely egy k dimenziós síkban fekszik: a csúcs egyetlen pont, az él egy szakasz, a lap egy sokszög.



tetraéder: $4 - 6 + 4 = 2$



kocka (hexaéder): $8 - 12 + 6 = 2$

Hány szabályos test van?

Definíció. Egy konvex poliéder **szabályos**, ha minden lapja ugyanolyan (egybevágó) szabályos p-szög, és minden csúcsában ugyanannyi, q lap (és él) találkozik.

Itt $p \geq 3$ (egy sokszögnek legalább három oldala van) és

$q \geq 3$ (egy test csúcsában legalább három lap találkozik).

Tétel. Pontosan öt szabályos test van: a tetraéder, a kocka (hexaéder), az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder.

Bizonyítás. Számoljuk meg kétféleképpen a (lap, él) illeszkedéseket: minden lapnak p éle van, minden él két laphoz tartozik, így $pl = 2\text{é}$. Ugyanígy a (csúcs, él) illeszkedésekből $qc = 2\text{é}$. Ezeket az Euler-féle poliédertételbe helyettesítve:

$$\frac{2\text{é}}{q} - \text{é} + \frac{2\text{é}}{p} = 2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\text{é}} > \frac{1}{2}.$$

Ha $p, q \geq 3$, és mindkettő legalább 4 volna, akkor $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}$ — tehát valamelyik 3. Ha $p = 3$, akkor $\frac{1}{q} > \frac{1}{6}$, így $q \in \{3, 4, 5\}$; ha $q = 3$, ugyanígy $p \in \{3, 4, 5\}$. Az öt lehetséges (p, q) pár, és a belőlük számolt $\text{é} = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{2}\right)^{-1}$, $c = \frac{2\text{é}}{q}$, $l = \frac{2\text{é}}{p}$ értékek:

(p, q)	test	c	é	l
$(3, 3)$	tetraéder	4	6	4
$(4, 3)$	kocka (hexaéder)	8	12	6
$(3, 4)$	oktaéder	6	12	8
$(5, 3)$	dodekaéder	20	30	12

(p,q)	test	c	é	l
$(3,5)$	ikozaéder	12	30	20

Mind az öt test valóban létezik (megszerkeszthető). ■

Figyeljük meg a táblázat szimmetriáját: a (p,q) és a (q,p) pár szerepet cserél, a csúcsok és a lapok száma helyet cserél. A kocka és az oktaéder, illetve a dodekaéder és az ikozaéder egymás **duálisai**, a tetraéder önmaga duálisa — erről a 43. szakaszban a duális gráf kapcsán még lesz szó.

Magasabb dimenzióban

Az Euler-féle poliédertétel n dimenzióban is érvényes. Az n dimenziós **poliédereket** (politópokat) véges sok, $(n-1)$ dimenziós „sík" (hipersík) által határolt féltér korlátos metszeteként definiálhatjuk; ezeknek $0, 1, \ldots, n-1$ dimenziós lapjai vannak. Jelölje f_k a k dimenziós lapok számát.

Példa: a kockák. Egy 1 dimenziós „kocka" egy szakasz. Ha egy egységnyi szakasz a rá merőleges irányban egy egységnyit mozdul, végigsöpör egy négyzetet; ha a négyzet a rá merőleges irányban mozdul el egy egységnyit, egy kockát söpör végig; a kocka egy negyedik, mindháromra merőleges irányban elmozdulva a 4 dimenziós kockát (tesszeraktot) söpri végig. Egy söprésnél az n dimenziós kocka minden k dimenziós lapja kétszer jelenik meg (a

kiinduló és a végső helyzetben), a $(k-1)$ dimenziós lapjai pedig egy-egy új k dimenziós lapot söpörnek végig:

$$f_k(Q_{n+1}) = 2f_k(Q_n) + f_{k-1}(Q_n).$$

Így például a 3 dimenziós kocka éleinek száma $2 \cdot 4 + 4 = 12$.

	csúcs	él	lap	3D lap	váltakozó összeg
1D (szakasz)	2				2
2D (négyzet)	4	4			$4-4=0$
3D (kocka)	8	12	6		$8-12+6=2$
4D (tesszerakt)	16	32	24	8	$16-32+24-8=0$

A váltakozó összeg tehát minden dimenzióra jellemző szám: páratlan dimenzióban 2, páros dimenzióban 0.

Kiegészítés — a kockák lapjai és az Euler–Poincaré-tétel. Az n dimenziós egységkocka $Q_n = [0,1]^n$. Egy k dimenziós lapját úgy kapjuk, hogy kiválasztjuk, melyik k koordináta „mozoghat szabadon” ($\binom{n}{k}$ lehetőség), a többi $n-k$ koordinátát pedig rögzítjük 0-ra vagy 1-re (2^{n-k} lehetőség):

$$f_k(Q_n) = \binom{n}{k} 2^{n-k}.$$

(Ez kielégíti a söprési rekurziót a Pascal-szabály szerint.) A váltakozó összeg a binomiális tétellel:

$$\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n}{k}2^{n-k}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}2^{n-k}-(-1)^n=(2-1)^n-(-1)^n=1-(-1)^n.$$

Ugyanezt kapjuk az n dimenziós **szimplexre** (szakasz, háromszög, tetraéder, …), amelynek $n+1$ csúcsa van, és bármely $k+1$ csúcsa egy k dimenziós lapot feszít: $f_k=\binom{n+1}{k+1}$, és

$$\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n+1}{k+1}=-\sum_{j=1}^{n}(-1)^j\binom{n+1}{j}=-\Big[(1-1)^{n+1}-1-(-1)^{n+1}\Big]=1-(-1)^n.$$

Ez nem véletlen: az **Euler–Poincaré-tétel** szerint *minden n dimenziós konvex poliéderre*

$$f_0-f_1+f_2-\cdots+(-1)^{n-1}f_{n-1}=1-(-1)^n.$$

($n=3$-ra ez az Euler-féle poliédertétel.) A tételt Schläfli mondta ki 1852-ben, a teljes bizonyítás Poincaré nevéhez fűződik; a bizonyítás az algebrai topológia eszközeit igényli, ezért itt nem tárgyaljuk.

43. Tartományok színezése és a duális gráf

Most visszatérünk a 36. szakasz végén elhalasztott kérdéshez. Egy síkba rajzolt gráf a síkot tartományokra bontja — gondoljunk egy térképre, ahol a tartományok az országok. Szeretnénk az országokat úgy kiszínezni, hogy a szomszédos országok különböző színűek legyenek.

A tartományszínezés feltétele. A **közös élben** szomszédos tartományok színe különböző.

Csak a közös *élben* való szomszédosság számít: ha két tartománynak csak egy közös *csúcsa* van, kaphatják ugyanazt a színt. Ha ezt is megtiltanánk, egy csúcs körül összefutó k tartománynak (mint egy k szeletre vágott torta szeleteinek) páronként különböző színt kellene kapnia, és így tetszőlegesen sok szín kellhetne.

(Feltesszük, hogy a gráfban nincs **híd**, vagyis olyan él, amelynek mindkét oldalán ugyanaz a tartomány fekszik — egy ilyen tartomány önmagával volna „szomszédos", és semmilyen színezés nem volna jó.)

Tétel (Négyszín-tétel, Appel és Haken, 1976). Minden síkba rajzolt (hídmentes) gráf tartományai kiszínezhetők legfeljebb 4 színnel.

A tétel bizonyításának alapgondolata: megmutatták, hogy minden síkgráf visszavezethető véges sok (az eredeti bizonyításban közel kétezer, ma ismert változatában

633) „elkerülhetetlen konfiguráció” valamelyikére, és ezek mindegyikét **számítógéppel** ellenőrizték. Ez volt az első jelentős matematikai tétel, amelynek bizonyítása számítógépes ellenőrzést igényelt; emberi erővel végigkövethető bizonyítása ma sem ismert. A kérdést Francis Guthrie vetette fel 1852-ben; Alfred Kempe 1879-es „bizonyításáról” Percy Heawood 1890-ben kimutatta, hogy hibás — de Kempe ötletéből Heawood bebizonyította a gyengébb **ötszín-tételt**: 5 szín mindig elég. A még gyengébb, 6 színre vonatkozó állítás könnyű. Mindkettőt bebizonyítjuk a 44. szakaszban.

A duális gráf

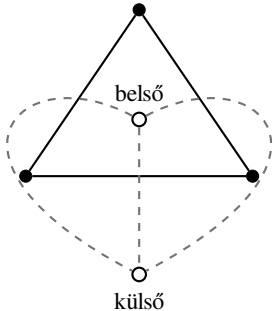
A tartományok színezését a csúcsszínezésre vezetjük vissza.

Definíció (duális gráf). Legyen G egy síkba rajzolt gráf. A **duális gráfját**, G^*-ot így készítjük el:

- G minden tartományába egy-egy pontot teszünk: ezek G^* **csúcsai**;
- G minden e élén keresztül behúzunk egy e^* élt, amely az e két oldalán levő tartományok pontjait köti össze, e-t pontosan egyszer metszi, G többi élét pedig nem metszi.

Tehát G csúcsai $\leftrightarrow$ G^* tartományai, G élei $\leftrightarrow$ G^* élei, G tartományai $\leftrightarrow$ G^* csúcsai.

Két tartomány között **annyi** élt húzunk, ahány közös élük van (minden közös élen keresztül egyet), így G^*-ban többszörös élek is lehetnek; egy hídon keresztül húzott él hurokél. Az élek behúzhatók úgy, hogy ne messék egymást, ezért G^* **is síkbarajzolható —** sőt a konstrukció rögtön egy síkrajzát adja.



Egy háromszög ($n = 3$, $e = 3$, $t = 2$) duálisa: 2 csúcs és 3 párhuzamos él.

Összefüggő G esetén a duális paraméterei $n^* = t$ és $e^* = e$, az Euler-formula szerint pedig $t^* = 2 - n^* + e^* = 2 - t + e = n$: a duálisnak éppen annyi tartománya van, ahány csúcsa G-nek. A szabályos testek élgráfjainál: a kocka duálisa az oktaéder (a kocka 6 lapja az oktaéder 6 csúcsa), a dodekaéderé az ikozaéder, a tetraéderé önmaga.

A kapcsolat a színezéssel. Két tartomány pontosan akkor szomszédos egy közös élben, ha a nekik megfelelő duális csúcsok össze vannak kötve. Tehát:

G tartományainak jó színezése $\iff$ G^* csúcsainak jó színezése.

A tartományok kiszínezéséhez szükséges színek minimális száma tehát $\chi(G^*)$, és G^* maga is síkbarajzolható gráf. **A tartományszínezés helyett tehát síkbarajzolható gráfok kromatikus számát kell meghatároznunk.** (Megfordítva, minden összefüggő síkgráf egy alkalmas síkgráf duálisa — lásd a 45. szakaszt —, így a négyszín-tétel ekvivalens azzal, hogy *minden síkbarajzolható gráf csúcsai kiszínezhetők 4 színnel*. A többszörös élek a csúcsszínezésen nem változtatnak, hurokél pedig hídmentes G esetén nincs.)

44. Az öt- és a hatszíntétel, a Fáry-tétel

Emlékeztető: G síkbarajzolható gráf tartományainak színezése a G^* duális gráf csúcsszínezésével egyenértékű, és G^* is síkgráf. A kérdés tehát: **ha G síkbarajzolható, mekkora lehet $\chi(G)$?**

$$G \text{ síkbarajzolható} \implies \chi(G) \le 4 \quad \text{(Négyszín-tétel)}, \qquad \text{illetve} \qquad \chi(G) \le 5, \quad \chi(G) \le 6.$$

A négy szín nem csökkenthető: a K_4 síkbarajzolható, és $\chi(K_4) = 4$. A bizonyításokban azt használjuk ki, hogy **egy síkbarajzolható gráfnak kevés éle van** (legfeljebb $3n-6$), **csúcsa viszont tetszőlegesen sok lehet**.

A színezésnél a többszörös élek és a hurokélek nem számítanak (a hurokél színezhetetlenné tenné a gráfot, a

párhuzamos élek pedig ugyanazt a feltételt ismétlik), ezért elég **egyszerű** síkbarajzolható gráfokat vizsgálni.

Segédtétel. Minden egyszerű síkbarajzolható gráfnak van legfeljebb 5 fokú csúcsa.

Bizonyítás (lásd a 39. szakaszt is). Indirekt, tegyük fel, hogy minden fok legalább 6. Ekkor $2e = \sum_{v \in V(G)} \deg(v) \geq 6n$, tehát $e \geq 3n$. Ha $n \geq 3$, ez ellentmond az $e \leq 3n-6$ korlátnak; ha $n \leq 2$, minden fok legfeljebb 1. ■

Tétel (hatszín-tétel). Minden egyszerű síkbarajzolható gráf csúcsai kiszínezhetők 6 színnel.

Bizonyítás. Teljes indukció a csúcsok n száma szerint („6 színű ceruzát veszünk"). $n \leq 6$-ra nyilvánvaló. Legyen G egy n csúcsú egyszerű síkbarajzolható gráf. A segédtétel szerint van egy v csúcsa, amelyre $\deg(v) \leq 5$. **Vágjuk le** v-t (töröljük az éleivel együtt). A maradék $n-1$ csúcsú gráf is egyszerű és síkbarajzolható, így az indukciós feltevés szerint 6 színnel színezhető. A levágott v még nincs kiszínezve; legfeljebb 5 szomszédja van, ezek legfeljebb 5 színt foglalnak, tehát jut neki szín: a hatodik. ■

Tétel (ötszín-tétel, Heawood, 1890). Minden egyszerű síkbarajzolható gráf csúcsai kiszínezhetők 5 színnel.

Bizonyítás. Ugyanúgy indulunk: teljes indukció n szerint, $n \leq 5$-re nyilvánvaló. Legyen v egy legfeljebb 5 fokú csúcs. Ha $\deg(v) \leq 4$, a hatszín-tétel bizonyítása szó sz-

erint működik: v-t levágva a maradék 5 színnel színezhető, és v legfeljebb 4 szomszédja mellett jut neki az ötödik szín.

A baj akkor van, ha $\deg(v) = 5$: ekkor a szomszédai, u_1, $\dots$, u_5 elvben mind az 5 színt elhasználhatják. Ha $u_1, \dots, u_5$ páronként össze volnának kötve, egy K_5 volna a gráfban — ez **lehetetlen**, mert a K_5 nem síkbarajzolható, egy síkbarajzolható gráf részgráfja pedig maga is síkbarajzolható. **Van tehát kettő,** $x = u_i$ **és** $y = u_j$**, amelyek között nincs él.**

Ebből az (x, y, v) hármasból **élösszehúzással** egy „szupercsúcsot" készítünk: az xv és az yv élt összehúzzuk, vagyis x-et és y-t „becsúsztatjuk" v-be. A három csúcs helyére egyetlen s csúcs kerül, amely x, y és v minden (rajtuk kívüli) szomszédjával szomszédos; a keletkező többszörös éleket egyszeresnek vesszük. (Hurokél nem keletkezik, mert x és y nem szomszédosak.) Az összehúzás a síkrajzon az élek mentén is elvégezhető, így a kapott G' gráf **egyszerű, síkbarajzolható**, és $n - 2$ csúcsa van. Az indukciós feltevés szerint G' kiszínezhető 5 színnel.

Majd **visszacsináljuk a csúcs-összevonást**: G minden x-től, y-tól és v-től különböző csúcsa megtartja a G'-beli színét, x és y pedig megkapja az s színét. Ez jó (részleges) színezés:

- a többi csúcs közti élek G'-ben is megvannak;
- x bármely v-től különböző szomszédja G'-ben s-nek

is szomszédja volt, tehát más színű, mint s, vagyis mint x — és ugyanígy y-ra;
- x és y azonos színű, de **nincsenek összekötve**.

Kivéve az xv és az yv élt: v-t még nem színeztük ki. De v öt szomszédja között x és y azonos színű, így a szomszédai legfeljebb 4 színt használnak — **jut neki az ötödik színből!** ■

Kiegészítés — miért nem működik ugyanez négy színnel? Négy színnel a gond már egy 4 fokú csúcsnál jelentkezik (a szomszédai mind a négy színt elhasználhatják), és két nem szomszédos szomszéd sem mindig létezik (a K_4-ben például nincs). Kempe 1879-ben az ún. **Kempe-láncokkal** próbálkozott: ha v szomszédai között az a és c színű u_1 és u_3 nem köthető össze csupa a és c színű csúcson át vezető úttal, akkor az u_1-et tartalmazó $\{a, c\}$-színű komponensben a két színt felcserélve u_1 is c színű lesz, és v-nek felszabadul az a; ha pedig összeköthetők, a síkbarajzolhatóság miatt ez a lánc „elzárja” u_2-t u_4-től a $\{b, d\}$ színekben, és ott lehet cserélni. Ez 4 fokú csúcsra működik, 5 fokúra azonban két cserét kellene egyszerre végrehajtani, és ezek elronthatják egymást — ezt a hibát vette észre Heawood. Az ötszín-tételt Heawood éppen Kempe-láncokkal bizonyította; a fenti, élösszehúzásos bizonyítás ennek egy egyszerűbb változata.

A Fáry-tétel

Az eddigi rajzainkon az élek gyakran görbék voltak. Kiderül, hogy erre egyszerű gráfoknál nincs szükség.

> **Tétel (Fáry István, 1948).** Minden egyszerű síkbarajzolható gráf lerajzolható úgy is, hogy az élei (egyenes) szakaszok legyenek.

Az előadáson a tételt nem bizonyítottuk. Példa: minden szabályos test élgráfja ilyen — a kocka élgráfja például egy négyzetbe rajzolt kisebb négyzet, a csúcsaik összekötve (lásd a 42. szakasz ábráját), a tetraéderé egy háromszög a középpontjával. Ugyanez a gráf görbe élekkel is lerajzolható volna; a tétel szerint azonban mindig van „szép”, egyenes vonalú rajz.

Kiegészítés — a Fáry-tétel bizonyítása. Elég **maximális síkgráfokra** (triangulációkra) bizonyítani, hiszen minden egyszerű síkgráf élek hozzávételével triangulációrészgráfjává tehető, és a kész egyenes vonalú rajzból a hozzávett éleket egyszerűen kitöröljük. Egy legalább 3 csúcsú triangulációsíkrajzában minden tartomány — a külső is — háromszög. Azt bizonyítjuk teljes indukcióval: *egy triangulációsíkrajza egyenes vonalú rajzzá alakítható úgy, hogy a külső háromszög tetszőleges előre megadott háromszög legyen.*

$n = 3$-ra a gráf egy háromszög, kész. Legyen $n \geq 4$,

és legyenek a, b, c a külső háromszög csúcsai. A fokszámösszeg $2e = 6n - 12$; mivel $n \geq 4$-re minden fok legalább 3, az a, b, c fokszámainak összege legalább 9, így ha minden más csúcs foka legalább 6 volna, a fokszámösszeg legalább $6(n-3)+9 = 6n-9$ lenne — ellentmondás. Van tehát egy a, b, c-től különböző, $d \leq 5$ fokú v csúcs. Egy belső csúcs szomszédai egy $w_1, \ldots, w_d$ kört alkotnak (v körül a tartományok háromszögek).

Töröljük v-t: egy d-szög alakú tartomány keletkezik. Bontsuk fel ezt $d-3$ átlóval háromszögekre úgy, hogy ne keletkezzen többszörös él: $d = 3$-ra nem kell semmi; $d = 4$-re a két átló közül legfeljebb az egyik lehet már él (ha w_1w_3 és w_2w_4 is él volna a tartományon kívül, ezek metszenék egymást), a másikat húzzuk be; $d = 5$-re válasszunk egy w_i csúcsot, amely a vele nem szomszédos két w_j-vel sincs összekötve, és húzzuk be belőle a két átlót. Ilyen w_i van: a már meglevő w_jw_l „átló-élek” a tartományon kívül futnak, ezért nem metszhetik egymást; egy ötszögnek legfeljebb két egymást nem metsző átlója van, és két ilyen átlónak közös végpontja van, így ezek együtt legfeljebb három w_j-t érintenek. Az így kapott $n-1$ csúcsú trianguláció külső háromszöge ugyanaz, így az indukciós feltevés szerint egyenes vonalúan lerajzolható a megadott külső háromszöggel. Az új átlókat törölve a $w_1, \ldots, w_d$ csúcsok egy legfeljebb ötszöget határolnak. Ismert (és elemi geome-

triai esetszétválasztással igazolható), hogy minden legfeljebb ötszögnek — akár konkáv is — van olyan belső pontja, ahonnan az összes csúcsa „látszik”, vagyis a sokszög belsejében haladó szakasszal köthető össze vele; hatszögekre ez már nem igaz, ezért kellett egy legfeljebb 5 fokú csúcs. Ide helyezve v-t, és összekötve $w_1, \dots, w_d$-vel, a trianguláció egyenes vonalú rajzát kapjuk. ■

45. A dualitás további kérdései

Duális gráfok a természetben. Síkbeli elektromos áramkörökben (ellenállásokkal, tekercsekkel, kondenzátorokkal) a duális hálózatban a **soros** kapcsolásokból **párhuzamosak** lesznek és fordítva: két tartomány között két párhuzamos él a duálisban két egymás utáni (soros) élnek felel meg. A villamosmérnököknél jól ismert **csillag–delta átalakítás** is lényegében a duális gráf gondolata: egy 3 fokú csúcs körül álló „csillag” ($K_{1,3}$) duálisa egy háromszög („delta”).

Gondolkodjunk el rajta: a matematika számtalan területén szerepel az, hogy **duális —** a lineáris algebrában a duális tér, a projektív geometriában a pontok és egyenesek szerepcseréje, az optimalizálásban a duális lineáris program. A közös bennük, hogy egy struktúrához egy „tükörképet” rendelünk, amelyben a szerepek felcserélődnek, és kétszer tükrözve visszakapjuk az eredetit.

Igaz-e, hogy $(G^*)^* = G$? Tipikusan igaz, de lehetnek trükkök.

Kiegészítés — mikor igaz, hogy $(G^*)^* = G$? Ha G összefüggő síkgráf, akkor igen. A G^* minden tartományában pontosan egy G-csúcs van: a G egy u csúcsa körül a G-élek $e_1, \dots, e_d$ körüljárási sorrendben követik egymást, a nekik megfelelő $e_1^*, \dots, e_d^*$ duális élek pedig egy zárt vonalat alkotnak u körül, amely egy G^*-tartományt határol, és ebben u az egyetlen G-csúcs. Mivel a 43. szakasz szerint G^*-nak éppen n tartománya van, ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés G csúcsai és G^* tartományai között. Ha tehát $(G^*)^*$ csúcsait éppen G csúcsaiba tesszük, akkor az e^* élen átmenő $(e^*)^*$ él az e^* két oldalán levő G^*-tartomány G-csúcsait, vagyis e két végpontját köti össze: visszakaptuk G-t (egy síkrajzát).

Ha G **nem összefüggő**, a dolog elromlik: G^* mindig összefüggő (bármely két tartomány között átmehetünk a közöttük levő éleken át), így $(G^*)^*$ is az, tehát nem lehet egyenlő G-vel. Például két diszjunkt háromszög duálisa egy 3 csúcsú gráf (a két háromszög belseje és a közös külső tartomány), amelynek duálisa összefüggő.

Igaz-e, hogy ha G és H izomorf gráfok, akkor G^* és H^* is izomorf? Nem! A duális nem csak a gráftól, hanem a **síkrajztól** is függ: ugyanannak a gráfnak lehetnek lényegesen különböző síkrajzai.

Ellenpélda. Legyen G egy v csúcsban összeragasztott két háromszög és egy négyszög (három kör, egyetlen közös csúccsal).

- Ha a három kört egymás mellé rajzoljuk, a tartományok: a két háromszög belseje (3-3 él), a négyszög belseje (4 él) és a külső tartomány, amelyet mind a 10 él határol.
- Ha az egyik háromszöget a négyszög belsejébe rajzoljuk, a tartományok: két háromszög belseje (3-3), a négyszög belsejének a háromszögön kívüli része ($4+3=7$ él) és a külső tartomány ($4+3=7$ él).

A duális csúcsainak fokszáma a tartományok határoló éleinek száma, így az első duális fokszámai $3, 3, 4, 10$, a másodiké $3, 3, 7, 7$: a két duális nem izomorf, pedig mindkettő ugyanannak a gráfnak a duálisa. (Whitney tétele szerint a 3-szorosan összefüggő síkgráfoknak a gömbön lényegében egyetlen rajzuk van, így ezek duálisa egyértelmű — a fenti G-nek viszont elvágó csúcsa van.)

46. Gráfparaméterek: független és lefogó halmazok

Egy **gráfparaméter** egy gráfhoz rendelt szám, amely nem függ a gráf lerajzolásától (izomorf gráfokra ugyanaz). Eddig ezekkel találkoztunk:

jelölés	jelentés
$n = \|V(G)\|$	a csúcsok száma
$e = \|E(G)\|$	az élek száma
χ	a kromatikus szám
χ_e	az élkromatikus szám
Δ	a maximális fokszám
ω	a klikkszám (a legnagyobb teljes részgráf mérete)
k	a komponensek száma

Egy paramétert vagy **megszámolunk** (n, e, k), vagy egy **minimumként, illetve maximumként** definiálunk (χ, χ_e, Δ, ω). A szélsőértékek az érdekesek!

Most **négy új paramétert** vezetünk be.

Definíció. Legyen G egy gráf.

- Egy $U \subseteq V(G)$ csúcshalmaz **független**, ha semelyik két eleme között nincs él. A **független csúcsok maximális száma** $\alpha(G)$.
- Egy $T \subseteq V(G)$ csúcshalmaz **lefogó**, ha G minden élének legalább egyik végpontja T-ben van (a csúcsok „lefogják” az összes élt). A **lefogó csúcsok minimális száma** $\tau(G)$.
- Egy $M \subseteq E(G)$ élhalmaz **független**, ha semelyik két élének nincs közös csúcsa. Ezt **párosítás-**

nak is nevezzük („Ki kivel hajlandó táncolni?” — egy ember egyszerre csak egy partnerrel táncol). A **független élek maximális száma** $\nu(G)$.

- Egy $F \subseteq E(G)$ élhalmaz **lefogó** (lefedő), ha G minden csúcsa illeszkedik F valamelyik élére (az élek „lefedik” az összes csúcsot). A **lefogó élek minimális száma** $\rho(G)$.

Egy független csúcshalmaz minden részhalmaza is független, egy párosítás minden része is párosítás; a lefogó halmazoknál fordítva, a bővítés őrzi meg a tulajdonságot. Ezért a független halmazoknál a maximumot, a lefogóknál a minimumot keressük.

Szóródás: jól van definiálva? Az α, τ, ν mindig létezik (az üres halmaz független, az összes csúcs lefogó). A ρ viszont csak akkor, ha **nincs** 0 **fokú (izolált) csúcs**: egy izolált csúcsot egyetlen él sem fed le, így lefogó élhalmaz nem létezik.

Példák. Az ötszögre (C_5): $\alpha = 2, \tau = 3, \nu = 2, \rho = 3$. A 3 levelű csillagra ($K_{1,3}$, $n = 4$): $\alpha = 3$ (a levelek), $\tau = 1$ (a középpont), $\nu = 1$ (bármely két él közös csúcsban, a középpontban találkozik), $\rho = 3$ (minden levélhez kell a saját éle).

Nyilvánvaló egyenlőtlenségek

Állítás. Minden gráfra $\nu \leq \tau$, és ha nincs izolált csúcs, $\alpha \leq \rho$.

Bizonyítás. $\nu \leq \tau$**:** vegyünk ν független élt. Már ezek lefogásához is ν csúcs kell, mert egy csúcs a független élek közül legfeljebb egyre illeszkedik — és a többi él lefogásához esetleg további csúcsok. $\alpha \leq \rho$**:** vegyünk α független csúcsot. Már ezek lefedéséhez is α él kell, mert egy él a független csúcsok közül legfeljebb egyet fed le (két független csúcs között nincs él) — és a többi csúcshoz esetleg további élek. ■

A bizonyítás könnyű, de érdemes megérteni a mintáját: egy „független” objektum minden elemét a „lefogó” objektum egy-egy *külön* eleme kell, hogy elintézze.

Tétel (Gallai-tétel). Minden n csúcsú gráfra

$$\alpha + \tau = n,$$

és ha a gráfban nincs izolált csúcs, akkor

$$\nu + \rho = n.$$

A tétel bizonyítását a kiegészítésben részletezzük.

Kiegészítés — a Gallai-tétel bizonyítása.

$\alpha+\tau = n$**.** *Egy U csúcshalmaz pontosan akkor független, ha a komplementere, $V(G) \setminus U$ lefogó.* Valóban: U független $\iff$ nincs él, amelynek mindkét vége U-ban van $\iff$ minden élnek van végpontja $V(G) \setminus U$-ban. A komplementerképzés tehát bijekció a független és a lefogó csúcshalmazok között, és az $|U|$ méretet $n - |U|$-ra változtatja; így a legnagyobb független halmaz komplementere a legkisebb lefogó halmaz: $\tau = n - \alpha$.

$\nu + \rho \leq n$**, azaz** $\rho \leq n - \nu$**.** Legyen M egy ν élű párosítás; ez 2ν csúcsot fed le. A maradék $n - 2\nu$ csúcs mindegyikéhez válasszunk egy rá illeszkedő élt (izolált csúcs nincs, így van ilyen). Az M élei a kiválasztott élekkel együtt lefogó élhalmazt alkotnak, legfeljebb $\nu + (n - 2\nu) = n - \nu$ éllel. Tehát $\rho \leq n - \nu$.

$\nu+\rho \geq n$**, azaz** $\nu \geq n-\rho$**.** Legyen F egy ρ élű lefogó élhalmaz. A minimalitás miatt F-ben nincs olyan él, amelynek mindkét végpontját más F-beli élek is lefedik (az ilyen él elhagyható volna). Ebből következik, hogy az F élei által alkotott gráfban nincs kör és nincs 3 hosszú út (ezek középső éle elhagyható volna), tehát F minden komponense egy **csillag** (egy középpont néhány levéllel, esetleg egyetlen él). Az F élei által alkotott gráf n csúcsú (minden csúcsot lefed), körmentes és ρ élű, így a fák élszámáról tanultak szerint (lásd a 24. szakasz $5 \Rightarrow 1$

bizonyítását) $n - \rho$ komponense van. Minden komponensből (csillagból) egy élt választva $n - \rho$ független élt kapunk. Tehát $\nu \geq n - \rho$.

A két egyenlőtlenségből $\nu + \rho = n$. ■

Megjegyzés. A Gallai-tétel szerint a két „nyilvánvaló egyenlőtlenség" egymással ekvivalens: $\alpha \leq \rho \iff n - \tau \leq n - \nu \iff \nu \leq \tau$. Hogy mikor áll fenn egyenlőség — például $\nu = \tau$ —, az már mély kérdés: Kőnig Dénes tétele szerint páros gráfokban mindig.

47. Párosítások: a Hall-, a Frobenius- és a Tutte-tétel

Az előző szakasz négy paramétere közül most a $\nu(G)$-vel foglalkozunk. Emlékeztetőül: egy $M \subseteq E(G)$ élhalmaz **párosítás**, ha semelyik két élének nincs közös csúcsa, és $\nu(G)$ a legnagyobb párosítás élszáma. A **cél: minél több élt** szeretnénk kiválasztani úgy, hogy az élek páronként diszjunktak legyenek.

Definíció. Legyen M a G gráf egy párosítása.

- Egy csúcs **lefedett** (fedett), ha illeszkedik M valamelyik élére; különben **fedetlen**. Ha $uv \in M$, akkor u és v egymás **párja**.
- M **maximális párosítás**, ha $|M| = \nu(G)$, vagyis

nincs több élű párosítás.

- M **teljes párosítás**, ha G minden csúcsa lefedett. Ez az „ideális állapot”: ilyenkor $|M| = \frac{n}{2}$, tehát $\nu(G) = \frac{n}{2}$, és ez csak páros n-re lehetséges.

Vigyázat: egy párosítás lehet úgy is **bővíthetetlen** (nem vehető hozzá újabb él), hogy nem maximális. Egy 3 élű úton a középső él bővíthetetlen párosítás, a maximális párosítás viszont a két szélső él.

Speciális eset: páros gráfok

A legfontosabb speciális eset a **kétosztályú (páros) gráfoké**. Ezt $G(A, B)$-vel jelöljük: a csúcshalmaz $A \cup B$ ($A \cap B = \emptyset$), és minden él egy A-beli és egy B-beli csúcsot köt össze. Szemléletesen: A-ban fiúk, B-ben lányok vannak, az élek azt mutatják, ki kivel hajlandó táncolni.

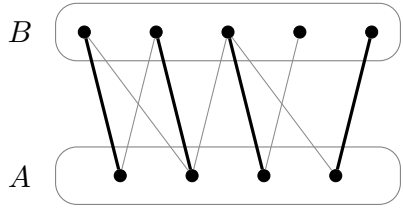
Itt a természetes kérdés az, hogy **van-e A-t fedő párosítás**, vagyis olyan, amelyben minden A-beli csúcs kap párt. Ha egy $X \subseteq A$ halmazra

$$N(X) = \{\, b \in B : b\text{-nek van szomszédja } X\text{-ben} \,\}$$

az X **szomszédsága** (angolul *neighbourhood*), akkor nyilván szükséges, hogy az X csúcsainak legalább $|X|$ különböző szomszédja legyen.

Definíció (Hall-feltétel). A $G(A, B)$ páros gráf teljesíti a **Hall-feltételt**, ha

$$\forall X \subseteq A: \quad |N(X)| \geq |X|.$$



Egy A-t fedő párosítás (vastag élek) a $G(A, B)$ páros gráfban.

Tétel (Hall-tétel). A $G(A, B)$ páros gráfban pontosan akkor létezik A-t fedő párosítás, ha teljesül a Hall-feltétel.

Tétel (Frobenius-tétel). A $G(A, B)$ páros gráfban pontosan akkor létezik teljes párosítás, ha $|A| = |B|$, és teljesül a Hall-feltétel.

Hogyan lehet egy maximális párosítást ténylegesen **megtalálni**? Erre a kérdésre a Hall-tétel bizonyítása is választ ad: a bizonyítás egy algoritmus.

A Hall-tétel bizonyítása

$\Rightarrow$ **(a feltétel szükséges).** Legyen M egy A-t fedő párosítás és $X \subseteq A$. Az X csúcsaiból induló $|X|$

darab párosításél B-beli végpontjai **csupa különbözők** (a párosítás élei diszjunktak), és mindegyikük $N(X)$-ben van. Tehát $|N(X)| \geq |X|$.

$\Leftarrow$ **(a feltétel elégséges).** Tegyük fel, hogy teljesül a Hall-feltétel. Az alábbi algoritmus egy A-t fedő párosítást állít elő.

1. lépés: mohó kezdés. Mohón keresünk független éleket: amíg van olyan él, amelynek mindkét végpontja fedetlen, hozzávesszük a párosításhoz. Ez egy bővíthetetlen párosítás, de általában **nem optimális**.

Ha ezután egy $u \in A$ csúcs fedetlen maradt, akkor:

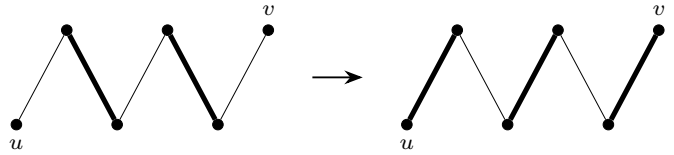
- u-nak van éle, különben $X = \{u\}$-ra $|N(X)| = 0 < 1$, és sérülne a Hall-feltétel (minden A-beli csúcsból indul ki él);
- u-nak csak olyan éle lehet, amely **fedett** B-beli csúcsba vezet: ha egy fedetlenbe vezetne, azt az élt az 1. lépés kiválasztotta volna.

2. lépés: javító utak. Színezzük a párosítás éleit pirosra, a többi élt feketére.

Definíció. Javító út az az út, amely egy **fedetlen A-beli** csúcsból indul, felváltva „fölfelé” (nem párosításbeli, fekete élen A-ból B-be) és „lefelé” (párosításbeli, piros élen B-ből A-ba) halad, és egy **fedetlen B-beli** csúcsban ér véget. Ha nem követeljük meg, hogy a végpont fedetlen

B-beli csúcs legyen, **javító út kezdeményről** (alternáló útról) beszélünk.

Ha találunk egy javító utat, akkor **javítunk**: az út mentén a fekete éleket pirosra, a piros éleket feketére színezzük. A javító út fekete élei eggyel többen vannak, mint a pirosak (fekete éllel kezdődik és végződik), így a piros élek száma eggyel nő. Az eredmény újra párosítás: az út belső csúcsai továbbra is pontosan egy piros élre illeszkednek, a két végpont pedig (amelyek eddig fedetlenek voltak) most egyre. A korábban fedett csúcsok fedettek maradnak, és a két végpont is fedetté vált.



javítás előtt: 2 piros él javítás után: 3 piros él

A 2. lépést addig ismételjük, amíg találunk javító utat. Mivel minden javítás eggyel növeli a párosítás méretét, az eljárás véget ér.

Ellenőrzés (indirekt). Tegyük fel, hogy már **nincs több javító út**, de van még egy **fedetlen** $u \in A$ csúcs. Legyen

$$T = \{\, b \in B : b\text{-be el lehet jutni } u\text{-ból javító út kezdeménnyel} \,\}.$$

Állítás: T csúcsai mind **fedettek** (van párjuk A-ban). Ha volna köztük fedetlen, akkor az u-ból oda vezető javító út kezdemény javító út volna — de feltettük, hogy ilyen már nincs.

Legyen T' a T-beli csúcsok párjainak halmaza. A párosítás bijekció T és T' között, így $|T'| = |T|$; továbbá $u \notin T'$, hiszen u fedetlen. Nézzük az

$$X = T' \cup \{u\}$$

halmazt.

Állítás: $N(T' \cup \{u\}) = T$.

- *Az u szomszédai T-ben vannak:* egy u-ból induló él maga is egy 1 élű javító út kezdemény.
- *Egy $v' \in T'$ szomszédai T-ben vannak:* legyen $v \in T$ a v' párja. Menjünk u-ból v-be javító út kezdeménnyel, onnan a piros élen le a v' párjába, majd v'-ből egy újabb, fekete élen fel a v' tetszőleges w szomszédjába. Ez is javító út kezdemény (pontosabban: alternáló séta, amelyből alternáló út is kivágható), tehát $w \in T$. (Ha $w = v$, akkor $w \in T$ eleve.)
- *Megfordítva*, $T \subseteq N(X)$: egy T-beli csúcsba vezető javító út kezdemény utolsó éle u-ból vagy egy T'-beli csúcsból indul.

Ekkor viszont

$$|X| = |T'| + 1 = |T| + 1 > |T| = |N(X)|,$$

ami ellentmond a Hall-feltételnek. Tehát ha már nincs javító út, akkor minden A-beli csúcs fedett: az algoritmus A-t fedő párosítást talált. ■

A bizonyításból az is kiderül, hogy **egy párosítás pontosan akkor maximális, ha nincs hozzá javító út —** ez páros gráfokban a maximális párosítás keresésének alapja (magyar módszer, Kőnig Dénes és Egerváry Jenő nyomán).

Kiegészítés — Kőnig tétele: páros gráfban $\nu = \tau$. A 46. szakasz végén említettük, hogy páros gráfokban a $\nu \leq \tau$ egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesül. A fenti algoritmus ezt is megmutatja.

Futtassuk a javító utas eljárást egy tetszőleges $G(A, B)$ páros gráfon (most a Hall-feltételt nem tesszük fel), amíg van javító út; legyen M a kapott párosítás. Legyen Z azon csúcsok halmaza, amelyekbe valamelyik **fedetlen** A-beli csúcsból javító út kezdeménnyel el lehet jutni (a fedetlen A-beli csúcsok is Z-ben vannak, 0 hosszú úttal). Legyen

$$L = (A \setminus Z) \cup (B \cap Z).$$

- *L lefogó.* Legyen ab egy él ($a \in A$, $b \in B$). Ha $a \notin Z$, akkor $a \in L$. Ha $a \in Z$, akkor $b \in Z$: ha ab fekete, akkor a kezdeményt az ab éllel folytathatjuk; ha ab piros, akkor a fedett, így a-ba csak a párjából, b-ből juthattunk el, tehát $b \in Z$. Ekkor $b \in L$.
- $|L| = |M|$. $Z \cap B$ minden csúcsa fedett (különben javító út volna), és a párja Z-ben van; $A \setminus Z$ minden csúcsa is fedett (a fedetlen A-beliek Z-ben vannak). Egy M-beli él nem lehet egyszerre mindkét típusú (ha $b \in Z$, a párja is Z-ben van), és minden L-beli csúcs pontosan egy M-élre illeszkedik. Megfordítva, minden M-él egyik végpontja L-ben van: ha a B-beli vége Z-ben van, akkor az; ha nincs, akkor az A-beli vége sincs Z-ben (egy Z-beli fedett A-csúcsba csak a párjából jutunk), tehát az A-beli vége van L-ben. Így $|L| = |M|$.

Tehát $\tau \leq |L| = |M| \leq \nu$, és a 46. szakasz szerint $\nu \leq \tau$, ezért $\nu = \tau = |M|$. Ez egyben azt is igazolja, hogy a javító utas algoritmus **maximális** párosítást ad. ■

A Frobenius-tétel bizonyítása

$\Rightarrow$**.** Egy teljes párosítás bijekciót létesít A és B között, így $|A| = |B|$; és mivel A-t is fedi, a Hall-tétel szerint teljesül a Hall-feltétel.

$\Leftarrow$**.** A Hall-tétel szerint van A-t fedő párosítás. Ennek $|A|$ éle $|A| = |B|$ különböző B-beli csúcsot fed le, vagyis B minden csúcsát: a párosítás teljes. ■

Megjegyzés: párosítás és mátrixok. Legyen $|A| = |B| = N$, $A = \{a_1, \dots, a_N\}$, $B = \{b_1, \dots, b_N\}$, és készítsük el az $N \times N$-es **párosítási mátrixot**:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } (a_i, b_j) \in E(G), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Egy teljes párosítás minden sorból és minden oszlopból pontosan egy 1-est választ ki: ez éppen egy **bástyaelhelyezés** — N darab, egymást nem ütő bástya a sakktábla 1-es mezőin. A determináns kifejtési tagjai $\pm m_{1\sigma(1)} m_{2\sigma(2)} \cdots m_{N\sigma(N)}$ alakúak (ahol σ az $\{1, \dots, N\}$ egy permutációja), és egy ilyen tag pontosan akkor nem 0, ha a σ által kijelölt mezőkön mind 1-es áll. Tehát:

Egy $N \times N$-es 0–1 mátrixnak pontosan akkor van nem 0 kifejtési tagja, ha a hozzá tartozó páros gráfban van teljes párosítás.

Kiegészítés — determináns vagy permanens? A nem nulla kifejtési tagok előjelesen összeadódva kiolthatják egymást: a csupa 1-es 2×2-es mátrix determinánsa 0, pedig a $K_{2,2}$-ben két teljes párosítás is van. Tehát

det $M \neq 0$-ból következik teljes párosítás létezése, de fordítva nem. Az előjelek nélküli összeg, a **permanens** per $M = \sum_\sigma \prod_i m_{i\sigma(i)}$ viszont éppen a teljes párosítások **számát** adja meg. (Érdekesség: a determináns gyorsan, Gauss-eliminációval kiszámítható, a permanens kiszámítása viszont nehéz feladat.)

Általános gráfok teljes párosításai: a Tutte-tétel

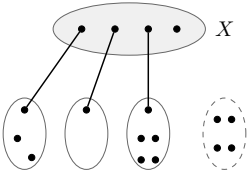
Nem páros gráfokban az „A" és „B" oldal nem értelmes, mégis meg lehet fogalmazni egy hasonló szükséges és elégséges feltételt. Ha $X \subseteq V(G)$, jelölje

$$c_{\text{ptl}}(X)$$

a $G-X$ gráf (az X csúcsainak és a rájuk illeszkedő éleknek a törlésével kapott gráf) **páratlan csúcsszámú komponenseinek** a számát.

Tétel (Tutte-tétel). A G gráfban pontosan akkor van teljes párosítás, ha

$$\forall X \subseteq V(G): \quad c_{\text{ptl}}(X) \leq |X|.$$



Minden páratlan komponensből legalább egy párosításél vezet X-be.

$\Rightarrow$ **(a feltétel szükséges).** Legyen M egy teljes párosítás és $X \subseteq V(G)$. Egy teljes párosítás élei háromféle helyen futhatnak: **X-en belül**, **egy komponensen belül**, vagy **egy komponens és X között —** két különböző komponens között nem, hiszen $G - X$ különböző komponensei között nincs él. Egy páratlan csúcsszámú komponens csúcsait nem lehet a komponensen belül mind párba állítani, így minden páratlan komponensből **legalább egy párosításél vezet X-be**. Ezek az élek csupa különböző X-beli csúcsba vezetnek (a párosítás élei diszjunktak), tehát $c_{\text{ptl}}(X) \leq |X|$. ■

$\Leftarrow$**.** Ezt az irányt az előadáson nem bizonyítottuk.

Kiegészítés — a Tutte-tétel elégségességi irányának bizonyítása (Lovász László gondolatmenete). Mondjuk, hogy G teljesíti a **(T) feltételt**, ha minden $X \subseteq V(G)$-re $c_{\text{ptl}}(X) \leq |X|$. Tegyük fel, hogy G teljesíti (T)-t; megmutatjuk, hogy van teljes párosítása.

Előkészítés. $X = \emptyset$-ra (T) szerint G-nek nincs páratlan csúcsszámú komponense, így n páros. Ha G-hez

hozzáveszünk egy e élt, (T) teljesül marad: minden X-re a $G + e - X$ komponensei a $G - X$ komponenseiből úgy keletkeznek, hogy legfeljebb kettő összeolvad, és két páratlan összeolvadásából páros, egy páratlan és egy páros összeolvadásából páratlan, két páros összeolvadásából páros komponens lesz; a páratlan komponensek száma tehát nem nő. Ha G-nek nincs teljes párosítása, adjunk hozzá éleket, ameddig csak lehet úgy, hogy továbbra se legyen teljes párosítás; mivel a K_n-nek (n páros) van teljes párosítása, ez egy G^* gráfnál megáll. G^* teljesíti (T)-t, nincs teljes párosítása, de **bármely új él hozzávételével lesz**. Elég tehát megmutatni, hogy ilyen G^* nem létezik; a továbbiakban G helyett G^*-ot írunk G-nek.

Legyen U azon csúcsok halmaza, amelyek **minden más csúccsal szomszédosak**.

1. eset: $G - U$ minden komponense teljes gráf. Ekkor teljes párosítást készítünk. A páros csúcsszámú komponensek csúcsait a komponensen belül párba állítjuk (teljes gráf). Minden páratlan komponensből egy csúcs kivételével ugyanígy járunk el, a kimaradó csúcsot pedig egy-egy **különböző** U-beli csúccsal párosítjuk — ez (T) szerint lehetséges ($c_{\text{ptl}}(U) \leq |U|$), hiszen U csúcsai mindenkivel szomszédosak. Az U-ban megmaradó $|U| - c_{\text{ptl}}(U)$ csúcs száma páros (mert n páros, és $n \equiv$

$|U| + c_{\text{ptl}}(U) \pmod 2$), és U teljes gráfot feszít, így ezek is párba állíthatók. Ez teljes párosítás — ellentmondás.

2. eset: $G - U$ valamelyik komponense nem teljes gráf. Egy összefüggő, nem teljes gráfban van két nem szomszédos csúcs, amelyek távolsága 2; így vannak olyan $a, b, c \notin U$ csúcsok, hogy $ab, bc \in E(G)$, de $ac \notin E(G)$. Mivel $b \notin U$, van olyan d csúcs, hogy $bd \notin E(G)$ ($d \neq a, c$, mert azok b szomszédai). A G^* maximalitása miatt $G + ac$-nek van egy M_1, $G + bd$-nek egy M_2 teljes párosítása. Nyilván $ac \in M_1$ és $bd \in M_2$ (különben G-nek volna teljes párosítása).

Legyen P egy olyan, G-ben haladó, **leghosszabb** út, amely d-ből indul a d-re illeszkedő M_1-éllel, és amelynek élei felváltva M_1-, illetve M_2-beliek. (A d-n átmenő M_1-él nem ac, hiszen $d \neq a, c$, tehát G-beli.) Minden csúcsra pontosan egy M_1- és egy M_2-él illeszkedik, így P csak úgy akadhat el, hogy a következő él G-n kívüli (ac vagy bd), vagy visszavezet P egy csúcsába — ez utóbbi csak d lehet (P belső csúcsainak mindkét éle már P-n van), és ekkor az él d M_2-éle, bd. Tehát P az a, a c vagy a b csúcsban végződik.

- *P a b-ben végződik.* Ekkor P utolsó éle M_1-beli (b M_2-éle a $bd \notin E(G)$). A $C = P + bd$ kör élei felváltva M_1- és M_2-beliek. Legyen $M =$

$(M_2 \setminus E(C)) \cup (M_1 \cap E(C))$: ez teljes párosítás, és bd-t nem tartalmazza (az C-n van, de M_1-ben nincs), ac-t sem ($P \subseteq G$). Tehát M a G teljes párosítása — ellentmondás.

- *P az a-ban vagy a c-ben végződik*, mondjuk c-ben (a két eset szimmetrikus, hiszen ab és bc is él). Ekkor P utolsó éle M_2-beli. A b nincs rajta P-n: ha rajta volna, csak az M_1-élén érhettünk volna oda (az M_2-éle nem G-beli), és ott P-nek véget kellett volna érnie. Így $C = P + cb + bd$ kör, amelyen M_2-beli és nem M_2-beli élek váltakoznak (a c-be érkező M_2-élt a cb él, azt a $bd \in M_2$, azt a d-ből induló M_1-él követi). Legyen $M = (M_2 \setminus E(C)) \cup (E(C) \setminus M_2)$: ez teljes párosítás, és minden éle G-beli ($bd \in M_2 \cap E(C)$ kikerült, $cb \in E(G)$). Ellentmondás.

Minden esetben ellentmondásra jutottunk, tehát (T) teljesülése esetén G-nek van teljes párosítása. ■

Reguláris páros gráfok

Tétel. Minden r-reguláris ($r \geq 1$) páros gráfban van teljes párosítás.

(Emlékeztetőül: r-reguláris, ha minden csúcs foka r.)

Bizonyítás. Legyen a gráf $G(A, B)$. A Frobenius-tételt al-

kalmazzuk.

1. $|A| = |B|$**.** Hány éle van a gráfnak? Minden él pontosan egy A-beli és egy B-beli csúcsra illeszkedik. Az A szemszögéből $|A| \cdot r$ él van, a B szemszögéből $|B| \cdot r$, tehát $|A| \cdot r = |B| \cdot r$, és $r \geq 1$ miatt $|A| = |B|$.
2. **A Hall-feltétel.** Legyen $X \subseteq A$. Az X-ből induló élek száma $|X| \cdot r$, és ezek mind $N(X)$-be vezetnek. Az $N(X)$ csúcsaira összesen $|N(X)| \cdot r$ él illeszkedik, ezek között vannak az X és $N(X)$ közötti élek is. Tehát

   $$|X| \cdot r = (X \text{ és } N(X) \text{ közötti élek száma}) \leq |N(X)| \cdot r,$$

   azaz $|X| \leq |N(X)|$. ■

(A bizonyítás többszörös élek esetén is működik.)

Megjegyzés. Kell, hogy G páros gráf legyen: az ötszög (C_5) 2-reguláris, de nincs benne teljes párosítás (páratlan sok csúcsa van).

Mi köze ennek a gráfparaméterekhez? A maximális párosítás élszáma $\nu(G)$, és teljes párosítás pontosan akkor van, ha $\nu(G) = \frac{n}{2}$. A tétel tehát azt mondja, hogy r-reguláris páros gráfra ($r \geq 1$) $\nu(G) = \frac{n}{2}$. Egy másik paraméterrel, az élkromatikus számmal is szoros a kapcsolat:

Tétel. Minden r-reguláris páros gráfban $\chi_e = r$.

Bizonyítás. $\chi_e \geq \Delta = r$ mindig igaz (egy csúcs r éle csupa különböző színt kap). A felső becsléshez élszínezést készítünk; ebben **minden színosztály egy párosítás**. Az előző tétel szerint létezik teljes párosítás: ennek éleit színezzük **pirossal**, és töröljük ki őket. Minden csúcsról pontosan egy él tűnt el, így egy $(r-1)$-reguláris páros gráf marad. Ha $r - 1 \geq 1$, ebben is van teljes párosítás: ennek éleit színezzük a **második** színnel, és így tovább. A harmadik, …, r-edik szín után minden él színt kap, és az azonos színű élek páronként diszjunktak. Tehát $\chi_e \leq r$. ■

Ez Kőnig élszínezési tételének (36. szakasz: páros gráfra $\chi'(G) = \Delta(G)$) a reguláris speciális esete. Egy tetszőleges páros gráf egyébként kiegészíthető Δ-reguláris páros (multi)gráffá, így a fenti bizonyításból a Kőnig-tétel is következik.

A III. rész összefoglalása

- **Gráf, egyszerű gráf, izomorfia:**
  - *Elmélet:* $G = (V, E)$; hurokél (két azonos végpont), többszörös él (párhuzamos élek). Egyszerű gráf: hurok- és többszörös él nélküli. Izomorfia: olyan $f\colon V(G) \to V(H)$ bijekció a csúcshalmazok között, amely éltartó ($uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H)$).

Komplementer gráf: $\overline{G} = (V, \binom{V}{2} \setminus E)$.

- *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
  - Egyszerű gráf élszáma: $0 \leq |E(G)| \leq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.
  - Komplementer élszáma: $e(G) + e(\overline{G}) = \binom{n}{2}$.
  - Önkomplementer gráf ($G \cong \overline{G}$): $e(G) = \frac{1}{2}\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{4} \implies n \equiv 0$ vagy $1 \pmod 4$.
- *Gyakorlati megközelítés:*
  - *Izomorfia igazolása:* adjunk meg egy explicit f bijekciót a csúcsok között, és ellenőrizzük, hogy a szomszédsági viszonyok éppen megegyeznek.
  - *Izomorfia cáfolata (invariánsok):* keressünk olyan gráftulajdonságot, amelyben a két gráf eltér: csúcsszám (n), élszám (e), rendezett fokszámsorozat, adott hosszúságú körök száma (pl. van-e benne C_3 vagy C_5), átmérő, vagy szomszédos csúcspárok fokszámai (pl. fut-e él két 3-fokú csúcs között).
  - *Önkomplementer konstrukció:* $n = 4$-re az út (P_4), $n = 5$-re az ötszög (C_5).

- **Kézfogási lemma és fokszámok:**
  - *Elmélet:* $\deg(v)$ a v-re illeszkedő élek száma (hurokél kettővel számít). Kézfogási lemma:

minden él pontosan két végpontnál járul hozzá a fokszámokhoz.

– *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
  * Kézfogási lemma: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2e$.
  * Paritási következmény: a páratlan fokú csúcsok száma mindig páros: $|\{v \in V : \deg(v) \equiv 1 \pmod 2\}| \equiv 0 \pmod 2$.
  * Átlagfokszám korlátai: $\delta(G) \leq \overline{d} = \frac{2e}{n} \leq \Delta(G)$.
  * Két diszjunkt halmaz (A, B) közötti élek: $\sum_{u \in A} \deg_B(u) = \sum_{v \in B} \deg_A(v) = e(A, B)$.
– *Gyakorlati megközelítés:*
  * *Létezés cáfolata paritással:* ha egy feladatban megadott fokszámok között páratlan sok páratlan szám szerepel, azonnal kijelenthető, hogy ilyen gráf egyáltalán nem létezik (még többszörös élekkel sem).
  * *Ismeretlen fokszám meghatározása:* ha $n - 1$ csúcs foka adott, a fokszámösszeg párossága meghatározza az utolsó csúcs paritását; egyszerű gráfban $0 \leq \deg(v) \leq n - 1$ szűkíti a lehetséges értékeket.
  * *Kétoldali számlálás:* bipartite struktúrák-

ban (pl. csapatok mérkőzései, sakktábla mezői) az éleket a két partíció felől összegezve egyenletet kapunk.

- **Séták, vonalak, utak, körök:**
  - *Elmélet:* Séta (csúcsok, élek ismétlődhetnek), vonal (élek különbözők), út (csúcsok különbözők, így élek is), kör (zárt út, hossza egyszerű gráfban ≥ 3).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - k csúcsú út hossza: $k-1$ él; k csúcsú kör hossza: k él.
    - Távolság-axiómák: $d(u,v) \geq 0$, $d(u,u)=0$, $d(u,v)=d(v,u)$, és háromszög-egyenlőtlenség: $d(u,w) \leq d(u,v)+d(v,w)$.
    - Séta $\implies$ út lemma: ha van séta két csúcs között, akkor létezik legfeljebb olyan hosszú út is (a legrövidebb séta mindig út).
    - Kör létezése: ha minden csúcsra $\deg(v) \geq 2$, akkor a gráfban garantáltan van kör (a leghosszabb út végpontjának minden szomszédja az úton van).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Körmentesség igazolása:* mutassuk meg, hogy leghosszabb út végpontjából nem indulhat visszafelé él (vagy hogy a gráf fa/erdő).

    - *Rövidítés (hurokeltávolítás):* ha egy sétában egy csúcs ismétlődik ($u \dots w \dots w \dots v$), a közbenső kört kivágva rövidebb sétához jutunk; az eljárás végén egyszerű utat kapunk.
    - *Átmérő számítása:* futtassunk BFS-t a csúcsokból, az átmérő a leghosszabb legrövidebb út hossza: $\operatorname{diam}(G) = \max_{u,v} d(u,v)$.

- **Összefüggőség és komponensek:**
  - *Elmélet:* A „van köztük séta” reláció ekvivalenciareláció a csúcshalmazon; az ekvivalenciaosztályok a gráf maximális összefüggő részgráfjai, az összefüggő komponensek (számuk c).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Összefüggő gráf élszáma: $e \geq n - 1$.
    - Nem összefüggő egyszerű gráf ($c \geq 2$) maximális élszáma: $e \leq \binom{n-1}{2}$ (a legsűrűbb eset: K_{n-1} és egy izolált csúcs).
    - Összefüggőségi garancia élszámból: ha $e > \binom{n-1}{2}$, akkor G garantáltan összefüggő.
    - Összefüggőségi garancia fokszámból: ha $\forall v \in V : \deg(v) \geq \frac{n-1}{2}$, akkor G összefüggő.

    - Komponensek összegzése: $n = \sum_{i=1}^{c} n_i$, $e = \sum_{i=1}^{c} e_i \leq \sum_{i=1}^{c} \binom{n_i}{2}$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Komponensek szétbontása:* BFS vagy DFS indítása egy tetszőleges pontból; az elért csúcsok alkotnak egy komponenst. Ha maradt fedetlen pont, onnan új bejárást indítunk.
    - *Komplementer trükk:* ha G nem összefüggő ($c \geq 2$), a komplementer gráfja, $\overline{G}$ mindig összefüggő, és átmérője $\operatorname{diam}(\overline{G}) \leq 2$ (különböző komponensek csúcsai között közvetlen él fut, azonos komponensbeliekhez egy másik komponens csúcsán át vezet 2 hosszú út).
- **Fa, levelek és ekvivalens jellemzések:**
  - *Elmélet:* Fa = összefüggő, körmentes gráf. Erdő = körmentes gráf (komponensei fák). Levél = 1 fokú csúcs.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Fa élszáma: $e = n - 1$.
    - c komponensű erdő élszáma: $e = n - c$.
    - Levelek száma: minden $n \geq 2$ csúcsú fának van legalább 2 levele: $|\{v : \deg(v) = 1\}| \geq 2$.
    - A fák 6 ekvivalens jellemzése (n csúcsú G-re):

1. G fa (összefüggő és körmentes);
2. G minimális összefüggő (bármely élét törölve szétesik);
3. G maximális körmentes (bármely új élt behúzva kör keletkezik);
4. G összefüggő és $e = n - 1$;
5. G körmentes és $e = n - 1$;
6. bármely két csúcsa között pontosan egy út vezet.

* Belső fokszámok és levelek: $\sum_{v:\deg(v)\geq 3}(\deg(v)$ $2) = (\text{levelek száma}) - 2$ (ha deg ≥ 1).

– *Gyakorlati megközelítés:*
* *Fa igazolása feladatban:* elegendő a fenti 6 tulajdonság közül KETTŐT belátni (pl. körmentes és $e = n - 1$, vagy összefüggő és $e = n - 1$), a többi 4 azonnal következik.
* *Levélletépéses indukció:* fákra vonatkozó állítások bizonyításának alapeszköze: letépünk egy 1 fokú levelet az élével együtt (a maradék $n - 1$ csúcsú fa), alkalmazzuk az indukciós feltevést, majd visszacsatoljuk a levelet.
* *Fokszám-egyenlet fákra:* ha adott, hogy a fában csak bizonyos fokszámok szerepelnek, a $\sum d_i = 2(n-1)$ és $\sum 1 = n$ egyenletrendszerrel a csúcsszám vagy a lev-

elek száma közvetlenül kiszámítható.

- **Feszítőfa és minimális összsúlyú feszítőfa (MST):**
  - *Elmélet:* Feszítőfa = feszítő részgráf, amely fa (minden csúcsot tartalmaz, $n-1$ élű). Minden összefüggő gráfnak van. Minimális összsúlyú feszítőfa: $w(T) = \sum_{e \in T} w(e)$ minimális.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Feszítőfa élszáma mindig $e(T) = n - 1$.
    - Törölhető felesleges körélek száma összefüggő gráfban: $e - n + 1$ (ciklomatikus szám / körrang).
    - Vágási tulajdonság (Cut property): bármely $S \subset V$ vágást keresztező legkisebb súlyú él része valamely MST-nek.
    - Körtulajdonság (Cycle property): bármely kör szigorúan legnagyobb súlyú éle nem szerepelhet egyetlen MST-ben sem.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Kruskal-algoritmus (optimista, él-orientált):*
      1. Rendezzük az éleket súly szerint növekvő sorrendbe: $w(e_1) \leq w(e_2) \leq ... \leq w(e_m)$.
      2. Mohón vegyük be a következő legolcsóbb élt, ha az a már kiválasztottakkal nem zár be kört.

3. Pontosan $n-1$ él bevétele után megállunk $\implies$ a kapott feszítőfa garantáltan minimális összsúlyú.

* *Pesszimista algoritmus (körbontó):*
  1. Keressünk egy kört a gráfban.
  2. Töröljük a kör legdrágább élét (ha a törlés után a gráf összefüggő marad).
  3. Ismételjük, amíg van kör $\implies$ a végén megmaradó $n-1$ élű gráf MST.
* *MST-k számlálása:* ha minden élsúly különböző, az MST egyértelmű. Ha egyenlő súlyú élek vannak, a Kruskal-algoritmus azonos súlyú blokkjain belül választható alternatívák számait összeszorozva kapjuk a minimális feszítőfák számát.

- **Cayley-tétel és Prüfer-kód:**
  - *Elmélet:* Címkézett fák $V = [n]$. Prüfer-kód: bijekció az n csúcsú címkézett fák és $[n]^{n-2}$ sorozatok között.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Cayley-tétel: az n csúcsú címkézett fák száma:

$$T_n = n^{n-2}$$

    * Prüfer-kód hossza: $n-2$.
    * Fokszám és kód-előfordulás: a v csúcs pon-

tosan $\deg(v) - 1$-szer szerepel a Prüfer-kódban.
    - Levelek a kódban: $\deg(v) = 1 \iff v$ NEM szerepel a Prüfer-kódban.
    - Adott fokszámsorozatú címkézett fák száma (multinomiális együttható):

$$\frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^{n}(d_i - 1)!}$$

    - Olyan fák száma, ahol az 1-es csúcs foka d: $\binom{n-2}{d-1}(n-1)^{n-2-(d-1)}$; speciálisan ha az 1-es csúcs levél: $(n-1)^{n-2}$.
- *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Fa $\rightarrow$ Prüfer-kód kódolás:*
        1. Keresd meg a fa pillanatnyi legkisebb címkéjű levelét.
        2. Írd fel a szomszédját a kódba.
        3. Töröld a levelet az élével együtt.
        4. Ismételd $n-2$-szer.
    - *Prüfer-kód $\rightarrow$ Fa dekódolás:*
        1. Írd fel a még fel nem használt csúcsokat: $\{1, 2, \ldots, n\}$.
        2. Keresd meg a legkisebb olyan csúcsot, amely **nem szerepel a hátralévő kódban**.
        3. Kösd össze a kód legelső elemével.
        4. Húzd ki a csúcsot a listából és az első

elemet a kódból.

5. A kód elfogytakor maradó 2 csúcsot kösd össze egy éllel!

* *Kód alakja:* csupa egyforma szám $(c, c, \ldots, c) \implies c$ közepű csillag ($K_{1,n-1}$); csupa különböző szám a kódban $\implies$ útgráf.

- **Fokszámsorozatok realizálása:**
  - *Elmélet:* $d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$ megvalósítható-e gráfként? I. Hurok és többszörös él megengedett; II. Hurokmentes multigráf; III. Egyszerű gráf; +1. Fa.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * I. Típus (multigráf hurokkal): $\sum d_i$ páros.
    * II. Típus (hurokmentes multigráf): $\sum d_i$ páros ÉS $d_n \leq \sum_{i=1}^{n-1} d_i$.
    * III. Típus (Erdős–Gallai-tétel egyszerű gráfra, csökkenő $D_1 \geq \ldots \geq D_n$ sorrendre): $\sum D_i$ páros ÉS minden $1 \leq k \leq n$-re:

$$\sum_{i=1}^{k} D_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(D_i, k)$$

    * +1. Típus (Fa, $d_i \geq 1$): pontosan akkor realizálható fával, ha $\sum_{i=1}^{n} d_i = 2(n-1)$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*

* *Havel–Hakimi algoritmus (lépésről lépésre egyszerű gráfra):*
  1. Rendezzük a fokszámigényeket csökkenő sorrendbe: $(D_1, D_2, \dots, D_n)$.
  2. Hagyjuk el a legnagyobb $D_1 = \Delta$ elemet.
  3. Vonjunk le 1-et a rákövetkező Δ darab legfelső tagból: $(D_2 - 1, D_3 - 1, \dots, D_{\Delta+1} - 1, D_{\Delta+2}, \dots)$.
  4. Rendezzük újra csökkenőbe a kapott sorozatot.
  5. Ismételjük: ha csupa 0-hoz érünk $\implies$ REALIZÁLHATÓ (a behúzott élek adják a konstrukciót). Ha negatív tag keletkezne vagy nincs elég elem a levonáshoz $\implies$ NEM REALIZÁLHATÓ.
* *Gyors ellenőrzések egyszerű gráfra:* $\Delta \leq n - 1$; ha van $n - 1$ fokú csúcs, mellette nem állhat 0 fokú; a kézfogási összeg páros.

- **Reguláris gráfok:**
  - *Elmélet:* Minden csúcs foka azonos: $\forall v \in V$: $\deg(v) = r$ (r-reguláris gráf).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Élszám: $e = \frac{n \cdot r}{2} \implies n \cdot r = 2e$ páros.

        - Páratlan fokszám paritása: ha r páratlan, akkor a csúcsszám n szükségképpen páros (pl. 3-reguláris gráfnak páros sok csúcsa van).
        - Egyszerű gráfban: $0 \leq r \leq n-1$.
        - Komplementer: r-reguláris egyszerű gráf komplementere $(n-1-r)$-reguláris.
    - *Gyakorlati megközelítés:*
        - *Szerkezet kis r-ekre:*
            - $r = 0$: üres gráf (csupa izolált pont).
            - $r = 1$: diszjunkt független élek uniója (teljes párosítás, n páros).
            - $r = 2$: diszjunkt körök uniója ($C_{k_1} \cup C_{k_2} \ldots$).
            - $r = 3$ (köbös gráf): páros n; konstrukció: n hosszú kör szemközti/átellenes húrokkal (v_i összekötve $v_{i+n/2}$-vel).
        - *Létezési feladatok:* adott n és r esetén ha $n \cdot r$ páros és $r \leq n-1$, mindig létezik r-reguláris egyszerű gráf.
- **Euler-séta és Euler-körséta:**
    - *Elmélet:* Euler-séta: minden élen pontosan egyszer áthaladó vonal. Euler-körséta: zárt Euler-séta (visszatér a kiindulópontjába).
    - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
        - Euler-körséta létezése $\iff$ a gráf összefüggő (az izolált pontoktól eltekintve) ÉS

minden csúcs foka páros:

$$\forall v \in V : \deg(v) \equiv 0 \pmod 2$$

* Nyílt Euler-séta létezése $\iff$ a gráf összefüggő ÉS a páratlan fokú csúcsok száma pontosan 2:

$$|\{v \in V : \deg(v) \text{ páratlan}\}| = 2$$

(A séta az egyik páratlan csúcsból indul és a másikban végződik).
* Éllefedés vonalakkal: ha $2k$ páratlan fokú csúcs van ($k \geq 1$), az élek minimálisan k darab élidegen vonallal fedhetők le.

– *Gyakorlati megközelítés:*
* *Eldöntési algoritmus:* hagyjuk el az izolált csúcsokat; ellenőrizzük az összefüggőséget; számoljuk meg a páratlan fokú csúcsokat ($0 \implies$ zárt Euler-körséta; $2 \implies$ nyílt Euler-séta; egyébként nincs).
* *Hierholzer-algoritmus konstrukcióhoz:* induljunk el tetszőleges pontból és járjunk be egy kört a még szabad éleken; ha maradt be nem járt él, a meglévő kör egy érintett csúcsából indítsunk újabb körvonalat a maradék éleken, és fűzzük be az eredetibe.

- **Hamilton-út és Hamilton-kör (szükséges feltételek):**
  - *Elmélet:* Hamilton-út: minden csúcsot pontosan egyszer tartalmazó út ($n-1$ él). Hamilton-kör: minden csúcsot tartalmazó kör (n él). Eldöntése NP-teljes feladat.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Vágási feltétel Hamilton-körre: bármely nemüres $S \subset V$ csúcshalmazra a $G-S$ gráf komponenseinek száma:

$$c(G-S) \leq |S|$$

    - Vágási feltétel Hamilton-útra: bármely $S \subset V$ csúcshalmazra:

$$c(G-S) \leq |S|+1$$

    - Páros gráfban ($G(A,B)$):
      - van Hamilton-kör $\implies |A| = |B|$;
      - van Hamilton-út $\implies ||A| - |B|| \leq 1$.
  - *Gyakorlati megközelítés (Cáfolati receptek):*
    - *Csúcstörléses cáfolat (S megadása):* keressünk egy olyan S csúcshalmazt (pl. elvágó csúcsok, csillagközepek), amelynek elhagyásával a megmaradó komponensek száma meghaladja $|S|$-et (útnál $|S|+1$-et) $\implies$ NEM lehet Hamilton-kör/út.

    - *Fokszámkényszeres cáfolat (2-fokú csúcsok):* Hamilton-körben minden csúcsból pontosan 2 él szerepel. Ha egy csúcs foka 2, mindkét éle kötelező. Ha ezáltal egy másik csúcshoz már 3 kötelező él futna be, vagy a kötelező élek egy n-nél rövidebb kört zárnak be $\implies$ NEM lehet Hamilton-kör.
    - *Petersen-gráf cáfolata:* külső ötszög és belső csillag közötti küllők számlálása paritással (nem tartalmazhat 5 hosszú kört részgráfként).
- **Hamilton-kör elégséges feltételei (Dirac és Ore):**
  - *Elmélet:* Ha a gráf csúcsainak foka elég nagy, a gráfban garantáltan létezik Hamilton-kör.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Ore-tétel ($n \geq 3$, egyszerű gráf): ha bármely két **nem szomszédos** u, v csúcspárra:

      $$\deg(u) + \deg(v) \geq n \implies G\text{-ben van Hamilton-kör.}$$

    - Dirac-tétel ($n \geq 3$, egyszerű gráf): ha minden csúcsra:

      $$\deg(v) \geq \frac{n}{2} \implies G\text{-ben van Hamilton-kör.}$$

      (A Dirac-tétel az Ore-tétel speciális esete, mert $\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$).

    - Élszám alapú elégséges feltétel: ha $e > \binom{n-1}{2} + 1 \implies G$-ben van Hamilton-kör.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Elégségesség ellenőrzése:* nézzük meg a minimális fokszámot: ha $\delta(G) \geq n/2$, Dirac azonnal adja a választ. Ha van kisebb fokú csúcs, de minden nem szomszédos pár fokszámösszege $\geq n$, az Ore-tétel alkalmazható.
    - *Típushiba elkerülése:* Dirac és Ore CSAK ELÉGSÉGES feltételek! Ha nem teljesülnek, abból NEM következik, hogy nincs Hamilton-kör (pl. a C_n körgráf sem teljesíti $n \geq 5$-re, mégis van benne Hamilton-kör). Cáfolathoz a szükséges feltételeket kell használni!
- **Csúcsszínezés és kromatikus szám:**
  - *Elmélet:* Jó csúcsszínezés: $uv \in E \implies c(u) \neq c(v)$. Kromatikus szám: $\chi(G)$ a minimális színszám. A színosztályok diszjunkt független csúcshalmazok: $V = \bigcup_{i=1}^{k} V_i$.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Alapvető szendvics-korlát:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

(Alsó korlát a klikkszám $\omega(G)$, felső korlát a mohó színezés).

* Független számból adódó alsó korlát:

$$\chi(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

* Brooks-tétel: ha G összefüggő egyszerű gráf, és $G \neq K_n$, valamint $G \neq C_{2k+1}$:

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

* Nevezetes értékek: $\chi(K_n) = n$; $\chi(C_{2k+1}) = 3$; $\chi(C_{2k}) = 2$; $\chi(\text{fa}) = 2$ ($n \geq 2$).

– *Gyakorlati megközelítés:*

* $\chi(G)$ *meghatározása (alsó és felső becslés illesztése):*
  1. **Alsó korlát ($\chi \geq k$):** mutassunk K_k teljes részgráfot ($\omega \geq k$), VAGY páratlan kört ($k = 3$), VAGY alkalmazzuk a $\chi \geq \lceil n/\alpha(G) \rceil$ összefüggést.
  2. **Felső korlát ($\chi \leq k$):** készítsünk konkrét jó színezést k színnel (adjuk meg a független színosztályokat).
  3. Ha a két szám egybeesik, a kromatikus szám bizonyítottan k.
* *Mohó színezés heurisztika:* csökkenő fokszám szerinti sorrendben színezve a mohó algoritmus a gyakorlatban gyakran $\Delta + 1$-nél jóval kevesebb színt használ.

- **Páros gráfok és 2-színezhetőség:**
  - *Elmélet:* G páros (kétosztályú) $\iff \chi(G) \leq 2 \iff V = A \cup B$ és minden él A és B között fut.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Páros gráfok karakterizációja: G páros $\iff$ G-ben nincs páratlan kör (minden köre páros hosszúságú).
    - Maximális élszám egyszerű páros gráfban:

      $$e \leq |A| \cdot |B| \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$$

      (Mantel-tétel: egyenlőség a kiegyensúlyozott $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ teljes páros gráfra áll fenn).
    - Speciálisan: minden fa páros gráf; minden páros gráf háromszögmentes ($\omega \leq 2$).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *BFS rétegezés (2-színezés előállítása és páratlan kör detektálása):*
      1. Válasszunk ki egy v_0 gyökeret, és osszuk rétegekre a csúcsokat a távolságuk szerint: $L_i = \{u : d(v_0, u) = i\}$.
      2. Legyen $A = \bigcup L_{\text{páros}}$ és $B = \bigcup L_{\text{páratlan}}$.
      3. Ha fut él rétegen belül ($u, v \in L_i$) $\implies$ a legközelebbi közös őssel párat-

lan kör keletkezik $\Longrightarrow$ a gráf NEM páros!

4. Ha minden él szomszédos rétegek között fut $\Longrightarrow$ a gráf PÁROS, és (A, B) a jó 2-színezés.

* *Párosság cáfolata:* mutassunk rá egyetlen páratlan körre (háromszög, ötszög stb.).

- **Számítási bonyolultság a színezésben:**
  - *Elmélet:* Mely színezési problémák oldhatók meg gyorsan (polinomiális időben), és melyek számítástudományi szempontból nehezek?
  - *Kötelező osztályozás & tételek:*
    * $\chi(G) \leq 2$ eldöntése: $\mathcal{O}(n + e)$ lineáris idő (BFS-sel) $\Longrightarrow$ **P**.
    * $\chi(G) \leq 3$ eldöntése: **NP-teljes** (Karp, 1972).
    * $\chi(G) \leq k$ eldöntése ($k \geq 3$ rögzített): **NP-teljes**.
    * Kromatikus szám $\chi(G)$ pontos értéke: **NP-nehéz**.
    * Élszínezési osztály eldöntése ($\chi' = \Delta$ vs $\Delta + 1$): **NP-teljes** (Holyer, 1981), még 3-reguláris gráfokra is.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    * 2-színezhetőségre mindig adható hatékony, egzakt algoritmus (BFS).
    * $k \geq 3$-színezhetőség esetén általános al-

goritmus helyett struktúratulajdonságokra (klikk, független szám, Brooks-tétel, mohó heurisztika) kell támaszkodni.

- **Élszínezés és élkromatikus szám (Vizing és Kőnig):**
  - *Elmélet:* Jó élszínezés: közös csúcsú élek különböző színűek. Élkromatikus szám: $\chi'(G)$ vagy $\chi_e(G)$. Az azonos színű élek független élhalmazt (párosítást) alkotnak.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Triviális alsó korlát: $\chi'(G) \geq \Delta(G)$.
    - Vizing-tétel (egyszerű gráfra):

      $$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

      (1. osztály: $\chi' = \Delta$; 2. osztály: $\chi' = \Delta + 1$).
    - Kőnig élszínezési tétele: minden páros gráf 1. osztályú:

      $$G \text{ páros } \implies \chi'(G) = \Delta(G)$$

    - Páratlan kör: $\chi'(C_{2k+1}) = 3 = \Delta + 1$ (2. osztályú).
    - Teljes gráfok: $\chi'(K_{2n}) = 2n-1 = \Delta$ (1. osztály); $\chi'(K_{2n+1}) = 2n + 1 = \Delta + 1$ (2. osztály).
    - Túlzsúfoltsági korlát (páratlan n-re): ha $e > \Delta \cdot \frac{n-1}{2} \implies \chi'(G) = \Delta + 1$.

- *Gyakorlati megközelítés:*
  - *Élszínezési feladatok menete:*
    1. Állapítsuk meg $\Delta(G)$-t. A válasz kizárólag Δ vagy $\Delta + 1$ lehet!
    2. Ha a gráf páros $\implies$ azonnal $\chi' = \Delta$ (Kőnig).
    3. Ha n páratlan és $e > \Delta\lfloor n/2 \rfloor \implies$ azonnal $\chi' = \Delta + 1$ (2. osztály).
    4. Ha 1. osztályú, bontsuk fel az élhalmazt Δ darab független párosításra.
  - *Körmérkőzéses bajnokság fordulói:* n csapat mérkőzéseinek fordulókba osztása megegyezik a K_n élszínezésével (páros n-re $n - 1$ forduló, páratlan n-re n forduló).

- **Síkbarajzolható gráfok és tartományaik:**
  - *Elmélet:* Metszésmentes síkrajz Jordan-ívekkel. A síkrajz t darab tartományra (lapra) osztja a síkot ($t - 1$ belső, 1 külső végtelen tartomány).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Tartományok száma: $t \geq 1$.
    - Él-tartomány kettős leszámlálás:

$$\sum_{T} \deg(T) = 2e$$

(ahol $\deg(T)$ a tartományt határoló zárt séta élszáma; a híd él mindkét oldalról

ugyanazt a tartományt határolja, így 2-vel számít).
    - Ha van kör és a gráf egyszerű: $\forall T$: $\deg(T) \geq 3 \implies 3t \leq 2e \iff t \leq \frac{2}{3}e$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Síkrajz megadása:* konkrét koordinátákkal vagy síkbeli elrendezéssel mutassuk be a metszésmentességet (pl. K_4-nél a negyedik pont a háromszög belsejében).
    - *Külső tartomány felcserélhetősége:* sztereografikus vetítéssel bármelyik belső tartomány "kifordítható" külső tartománnyá anélkül, hogy a tartománystruktúra megváltozna.
- **Euler-formula síkgráfokra:**
  - *Elmélet:* Összefüggő síkbarajzolt gráfban a csúcsok, élek és tartományok topológiai összefüggése invariáns a gráf alakjára.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Összefüggő síkgráfra ($c = 1$):

$$n - e + t = 2$$

    - Általános, c komponensű síkgráfra:

$$n - e + t = c + 1$$

    - Invariáns lépés: körél törlésekor $e \to e-1$

és $t \to t-1$, így $n-e+t$ állandó marad; feszítőfára $n-(n-1)+1=2$.

- *Gyakorlati megközelítés:*
  - *Hiányzó paraméter meghatározása:* n és e ismeretében (pl. fokszámokból) a tartományok száma közvetlenül adódik: $t=e-n+2$.
  - *Tartományméretek egyenletrendszere:* ha a gráfban csak k-szög és l-szög tartományok vannak (t_k és t_l), akkor a $\begin{cases} t_k+t_l=t=e-n+2 \\ k\cdot t_k+l\cdot t_l=2e \end{cases}$ lineáris egyenletrendszer megoldásával megkapjuk az egyes laptípusok darabszámát.

- **Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban:**
  - *Elmélet:* A kettős leszámlálás és az Euler-formula együtteséből felső korlát adódik az egyszerű síkgráfok élszámára.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Általános egyszerű síkgráf ($n \geq 3$):

$$e \leq 3n-6$$

(Egyenlőség pontosan a triangulációkban áll fenn: $e=3n-6$ és $t=2n-4$).

    - Adott $p \geq 3$ bőségű síkgráf (minden kör hossza $\geq p$):

$$e \leq \frac{p}{p-2}(n-2)$$

  - Háromszögmentes és páros síkgráf ($p = 4$):

$$e \leq 2n-4$$

    (Egyenlőség négyszögelésben: $e = 2n-4$ és $t = n-2$).
  - Minimális fokszám korlát: minden egyszerű síkgráfban létezik legfeljebb 5 fokú csúcs:

$$\delta(G) \leq 5$$

    (Bizonyítás: ha $\delta \geq 6$ lenne, akkor $2e = \sum \deg \geq 6n \implies e \geq 3n > 3n-6$, ellentmondás).
  - Háromszögmentes síkgráfban: $\delta(G) \leq 3$ (mivel $2e \leq 4n-8 < 4n$).

- *Gyakorlati megközelítés:*
  - *Nem-síkbarajzolhatóság azonnali élszámcáfolata:*
    - ha $n \geq 3$ és $e > 3n-6 \implies$ a gráf NEM síkbarajzolható.
    - ha a gráf páros (vagy háromszögmentes) és $e > 2n-4 \implies$ a gráf NEM síkbarajzolható.

    - *Átlagfokszám korlát:* síkgráfban az átlagos fokszám szigorúan 6 alatti: $\overline{d} = \frac{2e}{n} < 6$.
- **Nem síkbarajzolható gráfok és Kuratowski-tétel:**
  - *Elmélet:* A síkbarajzolhatóság két fundamentális akadálya a K_5 és a $K_{3,3}$. Soros bővítés (élfelosztás): uv él helyére $u - w - v$ út beszúrása; ez a síkbeliséget nem változtatja meg.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - K_5: $n = 5, e = 10 \implies 10 \leq 3(5) - 6 = 9$ (ellentmondás $\implies$ K_5 nem síkgráf).
    - $K_{3,3}$: páros, $n = 6, e = 9 \implies 9 \leq 2(6) - 4 = 8$ (ellentmondás $\implies$ $K_{3,3}$ nem síkgráf).
    - Kuratowski-tétel: G síkbarajzolható $\iff$ nem tartalmaz olyan részgráfot, amely K_5-tel vagy $K_{3,3}$-mal topologikusan izomorf (felosztott K_5 vagy $K_{3,3}$).
    - Wagner-tétel (minorkarakterizáció): G síkbarajzolható $\iff$ sem K_5, sem $K_{3,3}$ nem minorja G-nek.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Kuratowski-részgráf keresése feladatokban:*
      1. Ha $e \leq 3n - 6$, az élszám-korlát nem dönt.

2. *Felosztott $K_{3,3}$ keresése:* keressünk 6 csúcsot két hármas csoportban: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ és $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, és keressünk közöttük 9 belsőleg diszjunkt utat minden (a_i, b_j) párra.
3. *Felosztott K_5 keresése:* keressünk 5 kulcscsúcsot, amelyek között mind a 10 párra csúcsdiszjunkt út fut.
4. Klasszikus ZH-példa: a Petersen-gráf ($n = 10, e = 15 \leq 24$) nem síkbarajzolható, mert felosztott $K_{3,3}$-at tartalmaz.

- **Gráfok a gömbön és a tóruszon:**
  - *Elmélet:* Gömbre metszés nélkül rajzolható $\iff$ síkbarajzolható (sztereografikus vetítés és inverze). Tórusz = úszógumi felület (1 lyukú zárt felület, $g = 1$). A g-fülű felület Euler-karakterisztikája: $\chi(S_g) = 2 - 2g$.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Gömb és sík: $n - e + t = 2 \implies e \leq 3n - 6$.
    * Tórusz Euler-formulája (cellás felbontásra):

$$n - e + t = 0$$

    * Élszám-korlát tóruszon egyszerű gráfra ($3t \leq 2e \implies t \leq \frac{2}{3}e$ behe-

lyettesítésével):

$$n - e + \frac{2}{3}e \geq 0 \iff e \leq 3n$$

  - Teljes gráfok tóruszon: K_5, K_6, K_7 lerajzolható tóruszra! (K_7-re $n = 7, e = 21 = 3 \cdot 7$, pontosan eléri a korlátot).
  - K_8 már NEM rajzolható a tóruszra ($e = 28 > 3 \cdot 8 = 24$).
  - Heawood-tétel tóruszra: a tóruszra rajzolható gráfok kromatikus száma legfeljebb 7 ($\chi(G) \leq 7$, és K_7 miatt ez éles).
- *Gyakorlati megközelítés:*
  - *Tórusz szemléltetése síkon:* egy négyzet szemközti oldalainak azonosításával (felső-alsó és jobb-bal élek összeragasztása). A négyzet szélén kilépő él a szemközti oldalon lép be.
  - *Felületi élszám-korlát levezetése:* tetszőleges felületre írjuk fel az $n - e + t = \chi(S)$ összefüggést, majd a $3t \leq 2e$ (vagy bőség esetén $pt \leq 2e$) korlátot behelyettesítve határozzuk meg az élszám maximumát.

- **Euler-féle poliédertétel és a szabályos testek:**
  - *Elmélet:* Konvex poliéder gömbre és síkra vetítve egy összefüggő síkgráfot ad. c: csúcsok

száma, é: élek száma, l: lapok (tartományok) száma.

– *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
  * Euler-féle poliédertétel:

$$c - \text{é} + l = 2$$

  * Szabályos testek alapegyenlete (minden lap p-szög, minden csúcsban q lap találkozik: $pl = 2\text{é}$ és $qc = 2\text{é}$):

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\text{é}} > \frac{1}{2} \qquad (p \geq 3, q \geq 3)$$

  * Az 5 Platóni szabályos test:
    · Tetraéder: $(p, q) = (3, 3) \implies c = 4, \text{é} = 6, l = 4$
    · Kocka (hexaéder): $(p, q) = (4, 3) \implies c = 8, \text{é} = 12, l = 6$
    · Oktaéder: $(p, q) = (3, 4) \implies c = 6, \text{é} = 12, l = 8$
    · Dodekaéder: $(p, q) = (5, 3) \implies c = 20, \text{é} = 30, l = 12$
    · Ikozaéder: $(p, q) = (3, 5) \implies c = 12, \text{é} = 30, l = 20$
  * Euler–Poincaré-tétel n-dimenziós konvex politópra:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k f_k = 1 - (-1)^n$$

    - n-dimenziós kocka (Q_n) k-dimenziós lapjainak száma: $f_k(Q_n) = \binom{n}{k}2^{n-k}$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Poliéder-feladatok kettős leszámlálással:* írjuk fel a $\sum k \cdot l_k = 2é$ és $\sum m \cdot c_m = 2é$ összefüggéseket a különböző laptípusokra és csúcsfokokra, majd helyettesítsünk a $c - é + l = 2$ képletbe (pl. csonkított ikozaéder / futball-labda ötszögeinek és hatszögeinek száma).
- **Tartományszínezés és a duális gráf:**
  - *Elmélet:* Élben szomszédos tartományok különböző színűek. Duális gráf (G^*): minden tartományba csúcsot teszünk; a határoló éleken át duális éleket húzunk.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Duális paraméterei összefüggő síkgráfra:

$$n^* = t, \quad e^* = e, \quad t^* = n$$

    - Duális csúcs foka: $\deg_{G^*}(T) = \deg(T)$ (a tartomány határának élszáma).
    - Dualitás tétele:

      G tartományszínezése $\iff$ G^* csúcsszínezése

      A szükséges színek minimális száma pontosan $\chi(G^*)$.

    - Ön-dualitás: összefüggő síkgráfra $(G^*)^* \cong G$.
    - Szabályos testek duálisai: Kocka $\leftrightarrow$ Oktaéder; Dodekaéder $\leftrightarrow$ Ikozaéder; Tetraéder $\leftrightarrow$ Tetraéder (ön-duális).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Duális megrajzolása:* tegyünk egy csúcsot minden tartományba (a külsőbe is); minden határoló élen keresztül húzzunk egy élet a két szomszédos tartomány csúcsa közé. Hídból hurokél lesz; több közös határéből többszörös él lesz.
    - *Rajzfüggőség:* nem 3-szorosan összefüggő gráf esetén a duális izomorfia-típusa függhet a síkrajztól!
- **Síkgráfok színezése (Négyszín-, Ötszín- és Hatszíntétel, Fáry-tétel):**
  - *Elmélet:* Síkbarajzolható gráfok csúcsainak és tartományainak színezése.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Négyszín-tétel (Appel–Haken, 1976): minden egyszerű síkgráfra $\chi(G) \leq 4$.
    - Ötszín-tétel (Heawood, 1890): minden egyszerű síkgráfra $\chi(G) \leq 5$.
    - Hatszíntétel: minden egyszerű síkgráfra $\chi(G) \leq 6$.
    - Fáry-tétel (1948): minden egyszerű

síkgráf lerajzolható egyenes szakaszokkal is.
        * Grötzsch-tétel: minden háromszögmentes síkbarajzolható gráfra $\chi(G) \leq 3$.
    - *Gyakorlati megközelítés:*
        * *Hatszíntétel bizonyítási algoritmusa (levágás):* keressünk egy $\deg(v) \leq 5$ csúcsot (létezik, mert $\delta \leq 5$), töröljük az éleivel, színezzük a maradékot 6 színnel, majd visszatéve a szomszédai legfeljebb 5 színt foglalnak le $\implies$ marad szabad szín v-nek.
        * *Ötszín-tétel bizonyítási algoritmusa (összehúzás):* $\deg(v) = 5$ esetén a szomszédai között van két nem szomszédos (x, y, mert K_5 nem síkgráf); húzzuk össze x-et és y-t v-be, színezzük az $n-2$ csúcsú síkgráfot 5 színnel, majd szétnyitáskor x és y azonos színt kap $\implies$ v szomszédai legfeljebb 4 színt foglalnak, jut neki az 5. szín.
- **Gráfparaméterek: független és lefogó halmazok (Gallai-tételek):**
    - *Elmélet:* $\alpha(G)$: független csúcsok max. száma; $\tau(G)$: lefogó csúcsok min. száma; $\nu(G)$: független élek (párosítás) max. száma; $\rho(G)$: lefogó élek min. száma (izolált pont nélkül).
    - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*

* Nyilvánvaló korlátok:

$$\nu(G) \leq \tau(G) \quad \text{és} \quad \alpha(G) \leq \rho(G)$$

* Gallai-tétel csúcsokra:

$$\alpha(G) + \tau(G) = n$$

(ugyanis $U \subseteq V$ független $\iff$ $V \setminus U$ lefogó csúcshalmaz).

* Gallai-tétel élekre (ha nincs izolált csúcs):

$$\nu(G) + \rho(G) = n$$

* Kőnig-tétel páros gráfokra: $\nu(G) = \tau(G)$ és $\alpha(G) = \rho(G)$.
* Nevezetes értékek:
  - K_n: $\alpha = 1, \tau = n-1, \nu = \lfloor n/2 \rfloor$, $\rho = \lceil n/2 \rceil$.
  - C_n: $\alpha = \lfloor n/2 \rfloor, \tau = \lceil n/2 \rceil, \nu = \lfloor n/2 \rfloor, \rho = \lceil n/2 \rceil$.
  - $K_{a,b}$ ($a \leq b$): $\alpha = b, \tau = a, \nu = a$, $\rho = b$.

– *Gyakorlati megközelítés:*

* *Négy paraméter meghatározása:* elegendő kettőt kiszámítani (egyet a csúcs-, egyet az élparaméterek közül, pl. α-t és ν-t), a másik kettő a Gallai-azonosságokból ($\tau = n - \alpha$ és $\rho = n - \nu$) azonnal adódik.

    - $\alpha(G)$ *kiszámítása klikkfedéssel:* ha a gráf csúcsai lefedhetők k darab diszjunkt klikkel, akkor $\alpha(G) \leq k$. Ha sikerül k elemű független csúcshalmazt találni, akkor $\alpha(G) = k$.
- **Párosítások (Hall-, Frobenius-, Tutte- és Kőnig-tétel):**
  - *Elmélet:* Párosítás: $M \subseteq E$ független élhalmaz. Maximális párosítás ($|M| = \nu(G)$); teljes párosítás ($|M| = n/2$, minden csúcs fedett).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Kőnig párosítási tétele: páros gráfban a maximális párosítás mérete egyenlő a minimális lefogó csúcshalmaz méretével:

$$\nu(G) = \tau(G)$$

    - Hall-feltétel és Hall-tétel: $G(A, B)$ páros gráfban létezik A-t fedő párosítás $\iff$

$$\forall X \subseteq A: \quad |N(X)| \geq |X|$$

    - Frobenius-tétel: $G(A, B)$-ben létezik teljes párosítás $\iff$

$$|A| = |B| \quad \text{ÉS} \quad \forall X \subseteq A : |N(X)| \geq |X|$$

    - Tutte-tétel (általános gráfra): G-ben létezik teljes párosítás $\iff$

$$\forall S \subseteq V(G): \quad c_{\text{ptl}}(G - S) \leq |S|$$

(ahol $c_{\text{ptl}}(G - S)$ a páratlan csúcsszámú komponensek száma).

- Reguláris páros gráfok tétele: minden r-reguláris ($r \geq 1$) páros gráfban van teljes párosítás ($\nu = n/2$), és élkromatikus száma $\chi'(G) = r$.
- Mátrixos bástyaelhelyezés: a 0–1 párosítási mátrixban van nem-nulla szorzat a kifejtésben $\iff$ van teljes párosítás; a teljes párosítások száma $\text{per}(M)$.

– *Gyakorlati megközelítés:*

- *Javító utas algoritmus (magyar módszer):*
  1. Induljunk egy mohó párosításból (piros élek).
  2. Ha van fedetlen $u \in A$ csúcs, keressünk alternáló utat (fekete-piros-fekete… éleken) egy fedetlen $v \in B$ csúcsba.
  3. Ha találunk, felcseréljük a piros és fekete éleket az út mentén $\Longrightarrow$ a párosítás mérete 1-gyel nő.
  4. Egy párosítás pontosan akkor maximális, ha NEM létezik hozzá javító út!
- *Hall-feltétel cáfolata:* ha nincs A-t fedő

párosítás, mutassunk egy szűk keresztmetszetet: egy konkrét $X \subseteq A$ részhalmazt, amelyre $|N(X)| < |X|$ (pl. 3 embernek csak 2 közös ismerőse van).

* *Tutte-feltétel cáfolata:* mutassunk olyan $S \subseteq V$ csúcshalmazt, amelynek elhagyásával több páratlan komponens keletkezik, mint $|S|$ (pl. páratlan csúcsszámú gráfra $S = \emptyset$ esetén $c_{\text{ptl}} \geq 1 > 0$).